

- c) Er mag uitsluitend vrijstelling worden verleend indien er een verklaring van overeenkomst bestaat met betrekking tot elke module en submodule, waarin wordt aangeduid waar in de technische kwalificatie de equivalente norm kan worden gevonden.
- d) De bevoegde autoriteit dient regelmatig te controleren of i) de nationale kwalificatienormen dan wel ii) aanhangsel I van deze bijlage (deel 66) is gewijzigd en beoordelen of als gevolg daarvan wijzigingen in het vrijstellingsrapport vereist zijn. Dergelijke wijzigingen dienen te worden gedocumenteerd en van datum voorzien te worden geregistreerd.

66.B.410 Rapport van examenvrijstelling

- a) De bevoegde autoriteit dient de aanvrager schriftelijk op de hoogte te stellen van verleende vrijstellingen, onder vermelding van het gebruikte vrijstellingsrapport.
- b) Vrijstellingen komen tien jaar na de verlening ervan te vervallen.
- c) Na het vervallen van vrijstellingen mag de aanvrager nieuwe vrijstellingen aanvragen. De bevoegde autoriteit verlengt de geldigheid van de vrijstellingen zonder nader onderzoek voor een periode van nog eens tien jaar mits de basiskenniseisen in aanhangsel I van de onderhavige bijlage (deel 66) niet zijn veranderd.

SUBDEEL F

PERMANENT TOEZICHT

In dit subdeel worden de procedures beschreven voor het permanente toezicht op de onderhoudslicentie en met name die voor de intrekking, schorsing of beperking van de onderhoudslicentie.

66.B.500 Intrekking, schorsing of beperking van de onderhoudslicentie

De bevoegde autoriteit dient de onderhoudslicentie te schorsen, te beperken of in te trekken wanneer ze een veiligheidsprobleem heeft ontdekt of wanneer ze duidelijke bewijzen heeft dat de persoon één of meer van volgende activiteiten heeft uitgevoerd of erbij betrokken was:

1. het verkrijgen van de onderhoudslicentie en/of certificeringsautorisatie door vervalsing van voorgelegde documenten;
2. nalaten het vereiste onderhoud uit te voeren, in combinatie met het niet rapporteren van dergelijk feit aan de organisatie of de persoon die om het onderhoud verzocht;
3. nalaten het vereiste onderhoud uit te voeren dat uit een eigen inspectie voortvloeit, in combinatie met het niet rapporteren van dergelijk feit aan de organisatie of de persoon voor wie het onderhoud diende uitgevoerd te worden;
4. onachtzaam onderhoud;
5. vervalsing van de onderhoudsdocumenten;
6. afgifte van een certificaat van vrijgave voor gebruik wetende dat het onderhoud dat op het certificaat van vrijgave voor gebruik is gespecificeerd, niet werd uitgevoerd of zonder na te gaan of dergelijk onderhoud wel werd uitgevoerd;
7. uitvoeren van onderhoud of afgifte van een certificaat van vrijgave voor gebruik onder invloed van alcohol of drugs;
8. afgifte van een certificaat van vrijgave voor gebruik zonder naleving van bijlage I (deel-M), bijlage II (deel 145) dan wel bijlage III (deel 66).

*Aanhangsel I***Vereiste basiskennis****1. Kennisniveaus voor een onderhoudslicentie van categorie A, B1, B2, B3 en C**

De basiskennis voor categorieën A, B1, B2 en B3 wordt aangeduid door het toevoegen van kennisniveau-indicatoren (1, 2 of 3) naast elk toepasselijk onderwerp. Aanvragers voor categorie C dienen ofwel aan de basiskennisniveaus voor categorie B1 ofwel aan die voor B2 te voldoen.

De indicatoren voor het kennisniveau zijn als volgt op 3 niveaus bepaald:

— *NIVEAU 1: vertrouwdheid met de voornaamste elementen van het onderwerp*

Doelstellingen:

- a) De aanvrager moet met de basiselementen van het onderwerp vertrouwd zijn.
- b) De aanvrager dient in staat te zijn een eenvoudige beschrijving van het hele onderwerp te geven, met gebruik van gewone woordenschat en voorbeelden.
- c) De aanvrager dient in staat te zijn om typische termen te gebruiken.

— *NIVEAU 2: algemene kennis van de theoretische en de praktische aspecten van het onderwerp en de bekwaamheid om die kennis toe te passen.*

Doelstellingen:

- a) De aanvrager moet de theoretische grondslag van het onderwerp kunnen begrijpen.
- b) De aanvrager moet een algemene beschrijving van het onderwerp kunnen geven door gebruik te maken van typische voorbeelden, naargelang het geval.
- c) De aanvrager moet wiskundige formules kunnen gebruiken, samen met fysische wetten om het onderwerp te beschrijven.
- d) De aanvrager dient schetsen, tekeningen en schema's die het onderwerp beschrijven, te kunnen lezen.
- e) De aanvrager moet zijn kennis op een praktische manier kunnen toepassen, met gebruik van gedetailleerde procedures.

— *NIVEAU 3: gedetailleerde kennis van de theoretische en praktische aspecten van het onderwerp en de bekwaamheid om afzonderlijke elementen van kennis te combineren en toe te passen op een logische en complete wijze.*

Doelstellingen:

- a) De aanvrager dient de theorie van het onderwerp te kennen, evenals de onderlinge relaties met andere onderwerpen.
- b) De aanvrager moet een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp kunnen geven aan de hand van theoretische grondbeginselen en specifieke voorbeelden.
- c) De aanvrager moet wiskundige formules m.b.t. het onderwerp kunnen begrijpen en gebruiken.
- d) De aanvrager moet schetsen, eenvoudige tekeningen en schema's die het onderwerp beschrijven, kunnen lezen, begrijpen en gebruiken.
- e) De aanvrager moet in staat zijn om zijn kennis op een praktische wijze toe te passen, gebruik makend van de instructies van de fabrikant.
- f) De aanvrager dient in staat te zijn om resultaten van verschillende bronnen en metingen te interpreteren en, waar nodig, corrigerende maatregelen toe te passen.

2. Modularisering

De kwalificatie in basisonderwerpen voor elke categorie of subcategorie van de onderhoudslicentie dient in overeenstemming te zijn met de volgende matrix. Toepasselijke onderwerpen zijn met een X aangeduid:

Onderwerp-module	A of B1 vleugelvliegtuig met:		A of B1 helicopter met:		B2	B3
	Turbine-motor(en)	Zuiger-motor(en)	Turbine-motor(en)	Zuiger-motor(en)	Luchtvaart-elektronica	Vliegtuigen met zuiger-motor zonder drukcabine, max. startmassa van hoogstens 2000 kg
1	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X
7A	X	X	X	X	X	
7B						X
8	X	X	X	X	X	X
9A	X	X	X	X	X	
9B						X
10	X	X	X	X	X	X
11A	X					
11B		X				
11C						X
12			X	X		
13					X	
14					X	
15	X		X			
16		X		X		X
17A	X	X				
17B						X

MODULE 1. WISKUNDE

	NIVEAU			
	A	B1	B2	B3
1.1 <i>Rekenkunde</i> Rekenkundige termen en tekens, methoden voor vermenigvuldiging en deling, breuken en decimalen, factoren en veelvouden, massa's, maten en conversiefactoren, verhouding en evenredigheid, gemiddelden en percentages, oppervlakten en volumes, kwadraten, derde machten, vierkants- en driehoekswortels	1	2	2	2

	NIVEAU			
	A	B1	B2	B3
1.2 <i>Algebra</i>				
a) Eenvoudige algebraïsche uitdrukkingen, optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling, gebruik van haakjes, eenvoudige algebraïsche functies evalueren	1	2	2	2
b) Lineaire vergelijkingen en hun oplossingen; Exponenten en machten, negatieve en breukexponenten; Binaire en andere toepasselijke getallenstelsels; Stelsels van vergelijkingen en tweedegraadsvergelijkingen met één onbekende; Logaritmen.	—	1	1	1
1.3 <i>Meetkunde</i>				
a) Eenvoudige meetkundige constructies	—	1	1	1
b) Grafische voorstelling; soort en gebruik van grafieken, grafieken van vergelijkingen/functies	2	2	2	2
c) Eenvoudige driehoeksmeetkunde; driehoeksmeetkundige verhoudingen, gebruik van tabellen en rechthoekige en poolcoördinaten	—	2	2	2

MODULE 2. FYSICA

	NIVEAU			
	A	B1	B2	B3
2.1 <i>Stoffen</i>	1	1	1	1
Aard van stoffen: de chemische elementen, atoomstructuur, moleculen				
Chemische samenstelling				
Aggregatietoestanden: vast, vloeibaar en gasvormig				
Veranderingen tussen twee aggregatietoestanden				
2.2 <i>Mechanica</i>				
2.2.1 <i>Statica</i>	1	2	1	1
Krachten, momenten en koppels, voorstelling in vectoren				
Zwaartepunt				
Theoretische elementen van belasting, rek en elasticiteit: spanning, samendrukking, afschuiving en torsie				
Aard en eigenschappen van vast, vloeibaar en gas				
Druk en drijfvermogen in vloeistoffen (barometers)				
2.2.2 <i>Kinetica</i>	1	2	1	1
Lineaire beweging: eenparige rechte lijnige beweging, eenparig versnelde beweging (beweging onder zwaartekracht)				
Rotatiebeweging: eenparige cirkelvormige beweging (middelpuntvliedende/middelpuntzoekende krachten)				
Periodieke beweging: slingerbeweging				
Eenvoudige theorie van trilling, harmonie en resonantie				
Snelheidsverhouding, mechanisch voordeel en rendement				
2.2.3 <i>Dynamica</i>				
a) Massa	1	2	1	1
Kracht, traagheid, arbeid, vermogen, energie (potentiële, kinetische en totale energie), warmte, rendement				
b) Impuls, behoud van impuls;	1	2	2	1
Impuls;				
Gyroscopische principes;				
Wrijving: aard en effecten, wrijvingscoëfficiënt (rolweerstand).				

	NIVEAU			
	A	B1	B2	B3
2.2.4 <i>Vloeistofdynamica</i>				
a) Specifieke zwaartekracht en densiteit	2	2	2	2
b) Viscositeit, vloeistofweerstand, effecten van stroomlijning; Samendrukbaarheidseffecten op vloeistoffen; Statische, dynamische en totale druk: stelling van Bernoulli, venturi.	1	2	1	1
2.3 <i>Thermodynamica</i>				
a) Temperatuur: thermometers en temperatuurschalen: Celsius, Fahrenheit en Kelvin; Warmtebepaling	2	2	2	2
b) Warmtecapaciteit, specifieke warmte; Warmteoverdracht: convectie, straling en geleiding Volumetrische uitzetting; Eerste en tweede wet van thermodynamica; Gassen: ideale gaswetten; specifieke warmte bij constant volume en constante druk, arbeid geleverd door uitzettend gas; Isothermische, adiabatische uitzetting en compressie, motorcycli, constant volume en constante druk, koelinstallaties en warmtepompen; Latente fusie- en verdampingswarmte, thermische energie, verbrandingswarmte.	—	2	2	1
2.4 <i>Optica (licht)</i>	—	2	2	—
Soorten licht; lichtsnelheid; Wetten van weerkaatsing en breking: weerkaatsing op platte vlakken, weerkaatsing door bolle spiegels, breking, lenzen; Glasvezeloptica				
2.5 <i>Golfbeweging en geluid</i>	—	2	2	—
Golfbeweging: mechanische golven, sinusoidale golfbeweging, interferentiephenomenen, staande golven Geluid: geluidssnelheid, geluidsproductie, intensiteit, toonhoogte en kwaliteit, dopplereffect				

MODULE 3. GRONDBEGINSELEN ELEKTRICITEIT

	NIVEAU			
	A	B1	B2	B3
3.1 <i>Theorie elektronen</i>	1	1	1	1
Structuur en verdeling van elektrische ladingen in: atomen, moleculen, ionen, mengsels Moleculaire structuur van geleiders, halfgeleiders en isolatoren				
3.2 <i>Statische elektriciteit en geleiding</i>	1	2	2	1
Statische elektriciteit en verdeling van elektrostatische ladingen Elektrostatische wetten van aantrekking en afstoting Eenheden van lading, wet van Coulomb Geleiding van elektriciteit in vaste stoffen, vloeistoffen, gassen en in vacuüm				
3.3 <i>Elektriciteitsterminologie</i>	1	2	2	1
De volgende termen, hun eenheden en beïnvloedende factoren: potentiaalverschil, elektromotorische kracht, spanning, stroom, weerstand, geleiding, lading, conventionele stroomrichting, elektronenstroom				

		NIVEAU			
		A	B1	B2	B3
3.4	Opwekking van elektriciteit	1	1	1	1
	Productie van elektriciteit met de volgende methoden: licht, warmte, wrijving, druk, chemische werking, magnetisme en beweging				
3.5	Gelijkstroombronnen	1	2	2	2
	Opbouw en chemische basiswerking van: primaire cellen, secundaire cellen, loodzuurcellen, nikkel-cadmiumcellen, andere alkalinecellen				
	In serie en parallel geschakelde cellen				
	Inwendige weerstand en zijn effect op een batterij				
	Opbouw, materiaal en werking van thermokoppels				
	Werking van fotocellen				
3.6	Gelijkspanningscircuits	—	2	2	1
	Wet van Ohm, spannings- en stroomwetten van Kirchhoff				
	Berekeningen a.d.h.v. van bovengenoemde wetten om weerstand, spanning en stroom te vinden				
	Betekenis van de inwendige weerstand van een voeding				
3.7	Weerstandsvermogen/weerstand				
	a) Weerstandsvermogen en beïnvloedende factoren;	—	2	2	1
	Specifieke weerstand;				
	Weerstandkleurencode, waarden en toleranties, voorkeurwaarden, wattagewaarden;				
	Weerstanden in serie en in parallel;				
	Berekening van totale weerstand door gebruik van serie-, parallel- en serie/parallelcombinaties;				
	Werking en gebruik van potentiometers en regelweerstand;				
	Werking van de brug van Wheatstone.				
	b) Positieve en negatieve temperatuurscoëfficiëntgeleiding;	—	1	1	—
	Vaste weerstanden, stabiliteit, tolerantie en beperkingen, bouwmethoden;				
	Regelbare weerstand, temperatuurgevoelige weerstanden, spanningsafhankelijke weerstanden;				
	Bouw van potentiometers en regelweerstand;				
	Bouw van een brug van Wheatstone.				
3.8	Vermogen	—	2	2	1
	Vermogen, arbeid en energie (kinetische en potentiële)				
	Vermogensverlies door een weerstand				
	Vermogenformule				
	Berekeningen met vermogen, arbeid en energie				
3.9	Elektrische capaciteit/condensator	—	2	2	1
	Werking en functie van een condensator				
	Factoren met invloed op de capaciteitszone van platen, de afstand tussen de platen, het aantal platen, diëlektrische constante, werkspanning, spanningswaarde				
	Condensatortypes, bouw en functie				
	Kleurencode voor condensatoren				
	Berekeningen van capaciteit en spanning in seriegeschakelde en parallelle circuits				
	Exponentiële lading en ontlading van een condensator, tijdconstanten				
	Testen van condensatoren				

		NIVEAU			
		A	B1	B2	B3
3.10	<i>Magnetisme</i>				
	a) Theorie van het magnetisme; Eigenschappen van een magneet; Actie van een magneet, opgehangen in het magnetisch veld van de aarde; Magnetisatie en demagnetisatie; Magnetische afscherming; Verschillende soorten magnetisch materiaal; Bouw van elektromagneten en werkingsprincipes; Drievingerregel voor het bepalen van: magnetisch veld rond een stroomvoerende geleider.	—	2	2	1
	b) Magnetomotorische kracht, veldsterkte magnetische fluxdichtheid, doorlaatbaarheid, hysteresis, remanentie, coërcitieve krachtreluctantie, saturatiepunt, wervelstromen; Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud en opslag van magneten.	—	2	2	1
3.11	<i>Inductie/smoorspoel</i>	—	2	2	1
	Wet van Faraday				
	Actie van aanbrengen van een spanning in een geleider die in een magnetisch veld beweegt				
	Inductieprincipes				
	Effecten van het volgende op de grootte van een geïnduceerde spanning: magnetische veldsterkte, veranderingsgraad van de flux, aantal geleiderlussen				
	Wederzijdse inductie				
	Het effect dat de veranderingsgraad van primaire stroom en wederzijdse weerstand heeft op de geïnduceerde spanning				
	Factoren die wederzijdse inductie beïnvloeden: aantal lussen in een spoel, fysische afmetingen van een spoel, doorlaatbaarheid van een spoel, stand van spoelen t.o.v. van elkaar				
	Wet van Lenz en regels voor bepalen van polariteit				
	Tegen-EMK, zelfinductie				
	Saturatiepunt				
	Belangrijkste toepassingen van smoorspoelen				
3.12	<i>Gelijkstroommotor/theorie van de generator</i>	—	2	2	1
	Basistheorie van motor en generator				
	Bouw en doel van onderdelen in een DC-generator				
	Werking en beïnvloedende factoren van output en richting van stroomloop in DC-generatoren				
	Werking en beïnvloedende factoren van uitgangsvermogen, koppel, draaisnelheid en -richting van DC-motoren				
	Seriegewikkelde, shuntgewikkelde en compoundmotoren				
	Bouw van een starter-generator				
3.13	<i>Theorie van wisselstroom</i>	1	2	2	1
	Sinusoidale golfvorm: fase, periode, frequentie, cyclus				
	Ogenblikkelijke waarde, gemiddelde waarde, R.M.S.-waarde, piek, piekstroomwaarden en berekening van deze waarden in verhouding tot spanning, stroom en vermogen				
	Driehoekige/vierkante golven				
	Enkele/driefasige principes				

		NIVEAU			
		A	B1	B2	B3
3.14	<i>Weerstands- (R), capacitieve (C) en inductieve (L) circuits</i> Fasebetrekkingen in spanning en stroom in L-, C- en R-circuits, parallel, serie en serie/parallel Vermogensdissipatie in L-, C- en R-circuits Impedantie, fasehoek, vermogensfactor en stroomberekeningen Berekeningen van waar vermogen, schijnvermogen en blindvermogen	—	2	2	1
3.15	<i>Transformatoren</i> Principes en werking van transformatorbouw Transformatorverliezen en methoden om ze te verhelpen Transformatorwerking onder belaste en onbelaste voorwaarden Vermogensoverdracht, rendement, polariteitsaanduidingen Berekening van lijn- en fasespanningen en -stromen Berekenen van vermogen in een driefasesysteem Primaire en secundaire stroom, spanning, draaiverhouding, vermogen, rendement Autotransformatoren	—	2	2	1
3.16	<i>Filters</i> Werking, toepassing en aanwending van volgende filters: laagdoorlaat-, hoogdoorlaat-, doorlaat- en bandstop	—	1	1	—
3.17	<i>Wisselstroomgeneratoren</i> Rotatie van een lus in een magnetisch veld en de voortgebrachte golfvorm Werking en bouw van AC-generatoren met draaiend anker en draaiend veld Alternatoren met enkele, dubbele en drievoudige fase Voordelen en gebruik van driefasige ster- en driehoekschakeling Permanente magneetgeneratoren	—	2	2	1
3.18	<i>Wisselstroommotoren</i> Bouw, werkingsprincipes en kenmerken van: AC-synchrone en inductiemotoren, enkelvoudige en meervoudige fase Methoden voor snelheidssturing en draairichting Methoden om een draaiend veld te verwekken: condensator, smoorspoel, gearceerde of split-poolmotor	—	2	2	1

MODULE 4. GRONDBEGINSELEN ELEKTRONICA

		NIVEAU			
		A	B1	B2	B3
4.1	<i>Halfgeleiders</i>				
4.1.1	<i>Diodes</i>				
	a) Diodesymbolen; Diodekenmerken en -eigenschappen; Diodes in serie en parallel; Belangrijkste kenmerken en gebruik van stuurbare halfgeleiders (thyristors), lichtuitzendende diodes (led's), fotogeleidende diode, varistor, gelijkrichtdiodes; Functioneel testen van diodes.	—	2	2	1

	NIVEAU			
	A	B1	B2	B3
b) Materialen, elektronenconfiguratie, elektrische eigenschappen; P- en N-type materialen: effecten van onzuiverheden op geleiding, meerderheids- en minderheidskarakteristieken; PN-verbinding in een halfgeleider, ontwikkeling van een potentiaal over een PN-verbinding zonder drempelspanning, met voorwaartse drempelspanning en met inverse drempelspanning; Diodeparameters: piek omgekeerde spanning, maximum voorwaartse stroom, temperatuur, frequentie, lekstroom, vermogensverlies; Werking en functie van diodes in volgende circuits: piekbegrenzers, klemmers, dubbelfase- en halvefasegelijkrichters, bruggelijkrichters, spanningsverdubbelers en -verdvoudigers; Gedetailleerde werking en kenmerken van volgende toestellen: stuurbare halfgeleiders (thyristor), lichtuitzende diodes (led's), Schottky-diode, fotogeleidende diode, varactor-diode, varistor, gelijkrichterdiodes, Zener-diode.	—	—	2	—
4.1.2 Transistors				
a) Transistorsymbolen; Beschrijving en oriëntatie van onderdelen; Transistorkenmerken en -eigenschappen.	—	1	2	1
b) Bouw en werking van PNP- en NPN-transistors; Configuraties van basis, collector en emitter; Testen van transistors; Elementaire begrippen van andere soorten transistors en hun gebruik; Toepassing van transistors: versterkerklassen (A, B, C); Eenvoudige circuits incl.: voorspanning, ontkoppeling, terugkoppeling en stabilisatie; Principes van meertrapscircuits: cascades, push-pull, oscillatoren, multivibratoren, flip-flop-schakelingen.	—	—	2	—
4.1.3 Geïntegreerde circuits				
a) Beschrijving en werking van logische circuits en lineaire circuits/operationele versterkers	—	1	—	1
b) Beschrijving en werking van logische en lineaire circuits; Inleiding tot de werking en de functie van een functieversterker die gebruikt wordt als: integrator, differentiator, spanningsvolger, vergelijker; Werking en aansluitingsmethoden voor versterkertrappen: resistief-capacitief, inductief (transformator), inductief-resistief (IR), rechtstreeks; Voor- en nadelen van positieve en negatieve terugkoppeling.	—	—	2	—
4.2 Printplaten				
Beschrijving en gebruik van printplaten	—	1	2	—
4.3 Servomechanismen				
a) Begrijpen van volgende termen: open en gesloten lussystemen, terugkoppeling, follow-up, analoge omvormers; Werkingsprincipes en gebruik van volgende synchrosysteemonderdelen/voorzieningen: resolvers, differentieel, bediening en koppel, transformatoren, inductie- en capaciteitstransmitters.	—	1	—	—
b) Begrijpen van volgende termen: open en gesloten lus, follow-up, servomechanisme, analoog, omvormer, null, damping, terugkoppeling, dode band; Bouw, werking en gebruik van volgende synchrosysteemonderdelen: resolvers, differentieel, bediening en koppel, E- en I-transformatoren, inductietransmitters, capaciteitstransmitters, synchrone transmitters; Defecten aan servomechanismen, omkering van synchrodraden, slingeren.	—	—	2	—

MODULE 5. DIGITALE TECHNIKEN/ELEKTRONISCHE INSTRUMENTSYSTEMEN

		NIVEAU				
		A	B1-1 B1-3	B1-2 B1-4	B2	B3
5.1	<i>Elektronische instrumentsystemen</i> Typische systeemschikkingen en cockpitlay-out van elektronische instrumentsystemen	1	2	2	3	1
5.2	<i>Talstelsels</i> Talstelsels: binair, achtevoudig en zestienvoudig Aantonen van conversies tussen tiendelige en binaire, achtevoudige en zestienvoudige systemen en vice versa	—	1	—	2	—
5.3	<i>Gegevensomzetting</i> Analoge data, digitale data Werking en toepassing van converters analoog naar digitaal en digitaal naar analoog, inputs en outputs, beperkingen van verschillende types	—	1	—	2	—
5.4	<i>Databussen</i> Werking van databussen in luchtvaartuigsystemen, incl. de kennis van ARINC en andere specificaties Luchtvaartuignetwerk/Ethernet	—	2	—	2	—
5.5	<i>Logische circuits</i> a) Identificatie van gewone logische poortsymbolen, tabellen en equivalente circuits; Toepassingen gebruikt voor luchtvaartuigsystemen en schematische diagrammen. b) Interpretatie van logische diagrammen.	— —	2 —	— —	2 2	1 —
5.6	<i>Basiscomputerstructuur</i> a) Computerterminologie (inbegrepen bit, byte, software, hardware, CPU, IC, en verschillende geheugeninrichtingen zoals RAM, ROM, PROM); Computertechnologie (zoals toegepast in luchtvaartuigsystemen). b) Terminologie m.b.t. computers; Werking, lay-out en interface van de belangrijkste onderdelen in een microcomputer, incl. hun verbonden bussystemen; Informatie vervat in enkelvoudige en meervoudige adresseninstructiewoorden; Termen i.v.m. geheugen; Werking van typische geheugeninrichtingen; Werking, voor- en nadelen van de verschillende gegevensopslagsystemen.	1 —	2 —	— —	— 2	— —
5.7	<i>Microprocessors</i> Uitgevoerde functies en algemene werking van een microprocessor Basiswerking van elk van volgende elementen van een microprocessor: stuur- en bewerkingseenheid, klok, register, rekenkundige logische eenheid	—	—	—	2	—
5.8	<i>Geïntegreerde circuits</i> Werking en gebruik van encoders en decoders Functie van encodertypes Gebruik van middelgrote, grote en zeer grote schaalintegratie	—	—	—	2	—
5.9	<i>Multiplexing</i> Werking, toepassing en identificatie in logische diagrammen van multiplexers en demultiplexers	—	—	—	2	—

	NIVEAU				
	A	B1-1 B1-3	B1-2 B1-4	B2	B3
5.10 <i>Glasvezeloptica</i> Voor- en nadelen van datatransmissie over optische vezel t.o.v. elektrische draad Optische vezeldatabus Termen verbonden aan glasvezel Kabelafsluitingen Koppelkabels, aansluitingen voor bediening, aansluitingen op afstand Toepassing van vezeloptica in luchtvaartuigsystemen	—	1	1	2	—
5.11 <i>Elektronische displays</i> Werkingsprincipes van gewone types display die in moderne luchtvaartuigen worden gebruikt, met inbegrip van kathodestraalbuizen, lichtuitzende diodes (led) en displays met vloeibare kristallen (lcd)	—	2	1	2	1
5.12 <i>Elektrostatisch-gevoelige toestellen</i> Speciale behandeling van onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontla- dingen Besef van risico's en mogelijke beschadiging, elektrostatische beschermingsinrich- tingen voor onderdelen en mensen	1	2	2	2	1
5.13 <i>Softwarebeheerscontrole</i> Besef van beperkingen, luchtwaardigheidsvereisten en mogelijk catastrofale gevolgen van niet-toegestane wijzigingen aan softwareprogramma's	—	2	1	2	1
5.14 <i>Elektromagnetische omgeving</i> Invloed van volgende verschijnselen op onderhoudspraktijken van elektronische systemen: EMC — Elektromagnetische compatibiliteit EMI — Elektromagnetische interferentie HIRF — Gebied met zeer intensieve straling (High Intensity Radiated Field) Bliksem/bescherming tegen blikseminslag	—	2	2	2	1
5.15 <i>Typische elektronische/digitale luchtvaartuigsystemen</i> Algemene schikking van typische elektronische/digitale luchtvaartuigsystemen en bijbehorende BITE-tests (Built In Test Equipment = ingebouwde testuitrusting)) zoals: a) Alleen voor B1 en B2: ACARS-ARINC — Communicatie- en adresseer- en rapporteersysteem (Communication and Addressing and Reporting System) EICAS — (Motorsignalerings- en waarschuwingssysteem voor bemanning (Engine Indication and Crew Alerting System) FBW — Fly-by-wiretechniek FMS — Vluchtbeheerssysteem (Flight Management System) IRS — Traagheidsreferentiesysteem (Inertial Reference System) b) Voor B1, B2 en B3: ECAM — Centrale elektronische luchtvaartuigbewaking (Electronic Centralised Aircraft Monitoring) EFIS — Elektronisch vlieginstrumentensysteem (Electronic Flight Instrument System) GPS — Aardomvattend plaatsbepalingssysteem (Global Positioning System) TCAS — Antibotsingsysteem (Traffic Alert Collision Avoidance System) Geïntegreerde modulaire luchtvaartelektronica Cabinesystemen Informatiesystemen	—	2	2	2	1

MODULE 6. MATERIALEN EN HARDWARE

		NIVEAU			
		A	B1	B2	B3
6.1	<i>Luchtvaartuigmaterialen — Ferro</i>				
	a) Kenmerken, eigenschappen en identificatie van gewone ijzerlegeringen, gebruikt in luchtvaartuigen; Warmtebehandeling en toepassing van staallegeringen.	1	2	1	2
	b) Testen van ferromaterialen op hardheid, treksterkte, vermoeiingsweerstand en inslagweerstand.	—	1	1	1
6.2	<i>Luchtvaartuigmaterialen — Non-ferro</i>				
	a) Kenmerken, eigenschappen en identificatie van gewone non-ferromaterialen, gebruikt in luchtvaartuigen; Warmtebehandeling en toepassing van non-ferromaterialen.	1	2	1	2
	b) Testen van non-ferromaterialen op hardheid, treksterkte, vermoeiingsweerstand en inslagweerstand.	—	1	1	1
6.3	<i>Luchtvaartuigmaterialen — Composiet en niet-metaal</i>				
6.3.1	<i>Composiet en niet-metaal andere dan hout en textiel</i>				
	a) Kenmerken, eigenschappen en identificatie van gewone composiet en niet-metalen materialen, andere dan hout, die in luchtvaartuigen worden gebruikt; Afdichtmiddelen en bindmiddelen.	1	2	2	2
	b) De ontdekking van defecten/achteruitgang in composiet en niet-metalen materiaal. Reparatie van composiet en niet-metalen materiaal.	1	2	—	2
6.3.2	<i>Houten constructie</i>	1	2	—	2
	Bouwmethoden van houten luchtvaartuigstructuren				
	Kenmerken, eigenschappen en soorten hout en lijm die in vleugelvliegtuigen worden gebruikt				
	Bewaring en onderhoud van een houten constructie				
	Soorten defecten in houten materiaal en constructies				
	Vaststellen van defecten in een houten constructie				
	Reparatie van een houten constructie				
6.3.3	<i>Bekleding in textiel</i>	1	2	—	2
	Kenmerken, eigenschappen en soorten textiel die in vleugelvliegtuigen worden gebruikt				
	Inspectiemethoden voor textiel				
	Soorten defecten in textiel				
	Reparatie van een textielbekleding				
6.4	<i>Corrosie</i>				
	a) Chemische grondbeginselen; Vorming door galvanische processen, microbiologische processen, stress.	1	1	1	1
	b) Types corrosie en hun identificatie; Oorzaken van corrosie; Materiaalsoorten, gevoeligheid voor corrosie.	2	3	2	2
6.5	<i>Bevestigingsmiddelen</i>				
6.5.1	<i>Schroefdraad</i>	2	2	2	2
	Schroefnomenclatuur				
	Draadvormen, afmetingen en toleranties voor standaarddraad, gebruikt in luchtvaartuigen				
	Metten van schroefdraad				
6.5.2	<i>Bouten, schroefbouten en schroeven</i>	2	2	2	2
	Bouttypes: specificatie, identificatie en markering van luchtvaartuigbouten, internationale standaarden				
	Moeren: zelfborgende, anker- en standaardtypes				

		NIVEAU			
		A	B1	B2	B3
	Machineschroeven: luchtvaartuigspecificaties				
	Schroefbouten: types en gebruik, insteken en verwijderen				
	Zelftappende schroeven, deuvels				
6.5.3	<i>Borgingsinrichtingen</i>	2	2	2	2
	Borgpringen en veerringen, borgplaatjes, kotterpennen, palmoeren, draadborging, snelsluit-haken, wiggen, klemringen, splitpennen				
6.5.4	<i>Klinknagels voor luchtvaartuigen</i>	1	2	1	2
	Soorten massieve en blinde klinknagels: specificaties en identificatie, warmtebehandeling				
6.6	<i>Leidingen en verbindingen</i>				
	a) Identificatie van alle types harde en buigzame leidingen en hun verbindingstukken die in luchtvaartuigen worden gebruikt	2	2	2	2
	b) Standaard aansluitingen voor hydraulische, brandstof-, olie-, pneumatische en luchtsysteem-leidingen van luchtvaartuigen	2	2	1	2
6.7	<i>Veren</i>	—	2	1	1
	Soorten veren, materialen, kenmerken en toepassingen				
6.8	<i>Lagers</i>	1	2	2	1
	Doel van lagers, belasting, materiaal, bouw				
	Soorten lagers en hun toepassingen				
6.9	<i>Overbrenging</i>	1	2	2	1
	Tandwielsoorten en hun toepassingen				
	Tandwielverhoudingen, tandwielvertraging- en vergrotingssystemen, aangedreven en aandrijf-mechanisme, tussentandwielen, ineengrijpingspatroon				
	Riemen en riemschijven, kettingen en kettingwielen.				
6.10	<i>Besturingskabels</i>	1	2	1	2
	Kabeltypes				
	Eindsluitingen, kabelspanners en compensatie-inrichtingen				
	Onderdelen van riemschijven en kabelsysteem				
	Bowdenkabels				
	Buigzame besturingssystemen bij luchtvaartuigen				
6.11	<i>Elektrische kabels en connectoren</i>	1	2	2	2
	Kabelsoorten, bouw en kenmerken				
	Hoogspannings- en coaxiale kabels				
	Krimpen				
	Connectortypes, pennen, stekkers, moffen, isolatoren, stroom- en spanningswaarde, koppelstukken, identificatiecodes				

MODULE 7A. ONDERHOUD

Opmerking: deze module is niet van toepassing op categorie B3. Relevante onderwerpen voor categorie B3 worden gedefinieerd in module 7B.

		NIVEAU		
		A	B1	B2
7.1	<i>Veiligheidsvoorzorgen — Luchtvaartuig en werkplaats</i>	3	3	3
	Aspecten van veilige werkmethoden m.i.v. de te nemen voorzorgsmaatregelen bij werken met elektriciteit, gasen (vooral zuurstof), oliën en chemicaliën			

		NIVEAU		
		A	B1	B2
	Ook de instructie in tegenmaatregelen, te nemen ingeval van brand of een ander ongeval met een van voornoemde risico's, inclusief de kennis van blusmiddelen			
7.2	<i>Werkplaatspraktijk</i>	3	3	3
	Zorg voor werktuigen, bediening van werktuigen, gebruik van werkplaatsvoorzieningen			
	Afmetingen, spelings en toleranties, vakmanschapnormen			
	Kalibratie van werktuigen en uitrusting, kalibratienormen			
7.3	<i>Gereedschap</i>	3	3	3
	Gangbare soorten handgereedschap			
	Gangbare soorten elektrische werktuigen			
	Werking en gebruik van precisie meetgereedschap			
	Smeertoestellen en -methoden			
	Werking, functie en gebruik van algemene elektrische testuitrusting			
7.4	<i>Algemeen testgereedschap voor luchtvaartelektronica</i>	—	2	3
	Werking, functie en gebruik van algemeen testgereedschap voor luchtvaartelektronica			
7.5	<i>Technische tekeningen, diagrammen en normen</i>	1	2	2
	Soorten tekeningen en diagrammen, hun symbolen, afmetingen, toleranties en projecties			
	Identificeren van de titelvakinformatie			
	Microfilm, microfiche en computervoorstellingen			
	Specificatie 100 van de Air Transport Association (ATA) van Amerika			
	Luchtvaartnormen en andere toepasselijke normen waaronder ISO, AN, MS, NAS en MIL			
	Bedradingsschema's en schematische diagrammen			
7.6	<i>Passing en speling</i>	1	2	1
	Boormaten voor boutgaten, pasvormklassen			
	Algemeen systeem voor passing en speling			
	Schema van passing en speling voor luchtvaartuigen en motoren			
	Limieten voor buiging, verdraaiing en slijtage			
	Standaardmethoden voor controle van assen, lagers en andere onderdelen			
7.7	<i>Verbindingssysteem van elektrische bedrading (EWIS)</i>	1	3	3
	Continuïteit, isolatie- en verbindingstechnieken, het testen ervan			
	Gebruik van krimpgereedschap: manueel en hydraulisch bediend			
	Testen van krimpvbindingen			
	Uitnemen en insteken van contactpennen			
	Coaxiale kabels; testen en voorzorgen bij installatie			
	Identificatie van kabeltypes, hun inspectiecriteria en schadetolerantie			
	Technieken voor kabelbescherming: bouw van kabelbomen en hun ondersteuning, kabelklemmen, beschermende kousstechnieken incl. warmtekrimp, afscherming			
	EWIS-inrichtingen, normen voor inspectie, reparatie, onderhoud en netheid			
7.8	<i>Klinken</i>	1	2	—
	Geklonken verbindingen, klinknageltussenruimte en -steek			
	Werktuigen voor klinken en dimpelen			
	Inspectie van geklonken verbindingen			

		NIVEAU		
		A	B1	B2
7.9	<i>Leidingen en slangen</i> Plooien en verwijderen/buigen van leidingen voor luchtvaartuigen Inspectie en testen van leidingen en slangen voor luchtvaartuigen Installatie en vastklemmen van leidingen	1	2	—
7.10	<i>Veren</i> Inspectie en testen van veren	1	2	—
7.11	<i>Lagers</i> Testen, schoonmaken en inspecteren van lagers Smeringsvereisten van lagers Defecten in lagers en hun oorzaken	1	2	—
7.12	<i>Overbrenging</i> Inspectie van tandwieloverbrengingen, speling Inspectie van riemen en wielschijven, kettingen en kettingtandwielen Inspectie van schroefvijzels, hefboominrichtingen, systemen met trek- en duwstangen	1	2	—
7.13	<i>Besturingskabels</i> Stuiken van eindsluitingen Inspectie en testen van besturingskabels Bowdenkabels; buigzame besturingssystemen van luchtvaartuigen	1	2	—
7.14	<i>Materiaalbehandeling</i>			
7.14.1	<i>Plaatstaal</i> Afbakenen en kalibreren van toelaatbare buiging Werken met plaatstaal, incl. buigen en vormverandering Inspectie van plaatstaalstukken	—	2	—
7.14.2	<i>Composiet en niet-metaal</i> Verlijmingstoepassingen Omgevingsomstandigheden Inspectiemethoden	—	2	—
7.15	<i>Lassen, hardsolderen, solderen en binden</i> a) Soldeermethoden; inspectie van gesoldeerde verbindingen b) Las- en hardsoldeermethoden Inspectie van gelaste en hardgesoldeerde verbindingen; Bindmethoden en inspectie van bindingsnaden	— —	2 2	2 —
7.16	<i>Massa en zwaartepunt van luchtvaartuigen</i> a) Berekening van zwaartepunt/limieten voor in balans brengen: gebruik van relevante documenten b) Voorbereiding van het luchtvaartuig voor weging; Weging van het luchtvaartuig	— —	2 2	2 —
7.17	<i>Behandeling en opslag van luchtvaartuigen</i> Taxiën/slepen van luchtvaartuigen en betrokken veiligheidsvoorzorgen Opkrikken, plaatsen van remblokken, beveiligen van luchtvaartuigen en betrokken veiligheidsvoorzorgen Opslagmethoden voor luchtvaartuigen Procedures voor tanken/leegtanken Ontijzings-/ijsbestrijdingsprocedures	2	2	2

		NIVEAU		
		A	B1	B2
	Elektrische, hydraulische en pneumatische voorzieningen op de grond			
	Effecten van milieuomstandigheden op het gebruik en de werking van luchtvaartuigen			
7.18	<i>Demontage-, inspectie-, reparaties- en montagetechnieken</i>			
	a) Types defecten en visuele inspectietechnieken; Verwijdering van corrosie, beoordeling en nieuwe bescherming.	2	3	3
	b) Algemene reparatiemethoden, handboek voor reparatie van de constructie; Verouderings-, vermoeiings- en corrosiecontroleprogramma's.	—	2	—
	c) Niet-destructieve inspectietechnieken incl. doordringings-, radiografische, wervelstroom-, ultrasone en boroscoopmethoden.	—	2	1
	d) Demontage- en montagetechnieken.	2	2	2
	e) Technieken voor probleemoplossing.	—	2	2
7.19	<i>Abnormale voorvallen</i>			
	a) Inspecties ten gevolge van blikseminslag en HIRF-doordringing	2	2	2
	b) Inspecties ten gevolge van abnormale voorvallen zoals harde landingen en vliegen in turbulentie	2	2	—
7.20	<i>Onderhoudsprocedures</i>	1	2	2
	Onderhoudsplanning			
	Wijzigingsprocedures			
	Opslagprocedures			
	Certificering/vrijgaveprocedures			
	Interface met gebruik van het luchtvaartuig			
	Onderhoudsinspectie/Kwaliteitscontrole/Kwaliteitsborging			
	Bijkomende onderhoudsprocedures			
	Controle van onderdelen met beperkte levensduur			

MODULE 7B. ONDERHOUD

Opmerking: Deze module moet de technologie van luchtvaartuigen weergeven relevant voor categorie B3.

		NIVEAU
		B3
7.1	<i>Veiligheidsvoorzorgen — Luchtvaartuig en werkplaats</i>	3
	Aspecten van veilige werkmethoden m.i.v. de te nemen voorzorgen bij werken met elektriciteit, gassen (vooral zuurstof), oliën en chemicaliën	
	Ook de instructie in de herstelactie, te nemen ingeval van brand of een ander ongeval met een van voornoemde risico's, inclusief de kennis van blusmiddelen	
7.2	<i>Werkplaatsgewoonten</i>	3
	Zorg voor werktuigen, bediening van werktuigen, gebruik van werkplaatsvoorzieningen	
	Afmetingen, spelings- en toleranties, vakmanschapsnormen	
	Kalibratie van werktuigen en uitrusting, kalibratienormen	
7.3	<i>Gereedschap</i>	3
	Gewone soorten handgereedschap	
	Gewone soorten elektrische werktuigen	

		NIVEAU
		B3
	Werking en gebruik van precisiemeetgereedschap	
	Smeertoestellen en -methoden	
	Werking, functie en gebruik van algemene elektrische testuitrusting	
7.4	<i>Algemeen testgereedschap voor luchtvaartelektronica</i>	—
	Werking, functie en gebruik van algemeen testgereedschap voor luchtvaartelektronica	
7.5	<i>Technische tekeningen, diagrammen en normen</i>	2
	Soorten tekeningen en diagrammen, hun symbolen, afmetingen, toleranties en projecties	
	Identificeren van de titelvakinformatie	
	Microfilm, microfiche en computervoorstellingen	
	Specificatie 100 van de Air Transport Association (ATA) van Amerika	
	Luchtvaartnormen en andere toepasselijke normen waaronder ISO, AN, MS, NAS en MIL	
	Bedradingsschema's en schematische diagrammen	
7.6	<i>Passing en speling</i>	2
	Boormaten voor boutgaten, pasvormklassen	
	Algemeen systeem voor passing en speling	
	Schema van passing en speling voor luchtvaartuigen en motoren	
	Beperkingen voor buiging, verdraaiing en sleet	
	Standaardmethoden voor controle van assen, lagers en andere onderdelen	
7.7	<i>Elektrische kabels en connectoren</i>	2
	Continuïteit, isolatie- en verbindingstechnieken, het testen ervan	
	Gebruik van krimpgereedschap: manueel en hydraulisch bediend	
	Testen van krimpverbindingen	
	Uitnemen en insteken van contactpennen	
	Coaxiale kabels; testen en voorzorgen bij installatie	
	Technieken voor kabelbescherming: bouw van kabelbomen en hun ondersteuning, kabelklemmen, beschermende koustechnieken incl. warmtekrimp, afscherming	
7.8	<i>Klinken</i>	2
	Geklonken verbindingen, klinknageltussenruimte en –steek	
	Werktuigen voor klinken en dimpelen	
	Inspectie van geklonken verbindingen	
7.9	<i>Leidingen en slangen</i>	2
	Plooien en verwijderen/buigen van leidingen voor luchtvaartuigen	
	Inspectie en testen van leidingen en slangen voor luchtvaartuigen	
	Installatie en vastklemmen van leidingen	
7.10	<i>Veren</i>	1
	Inspectie en testen van veren	
7.11	<i>Lagers</i>	2
	Testen, schoonmaken en inspecteren van lagers	
	Smeringsvereisten van lagers	
	Defecten in lagers en hun oorzaken	

		NIVEAU
		B3
7.12	<i>Overbrenging</i> Inspectie van tandwieloverbrengingen, speling Inspectie van riemen en wielschijven, kettingen en kettingtandwielen Inspectie van schroefvijzels, hefboominrichtingen, balansstangsystemen	2
7.13	<i>Besturingskabels</i> Stuiken van eindsluitingen Inspectie en testen van besturingskabels Bowdenkabels; buigzame besturingssystemen van luchtvaartuigen	2
7.14	<i>Materiaalbehandeling</i>	
7.14.1	<i>Plaatstaal</i> Afbakenen en kalibreren van toelaatbare buiging Werken met plaatstaal, incl. buigen en vormverandering Inspectie van plaatstaalstukken	2
7.14.2	<i>Composiet en niet-metaal</i> Verbindingsbewerkingen Omgevingsomstandigheden Inspectiemethoden	2
7.15	<i>Lassen, hardsolderen, solderen en binden</i> a) Soldeermethoden; inspectie van gesoldeerde verbindingen b) Las- en hardsoldeermethoden; Inspectie van gelaste en hardgesoldeerde verbindingen; Bindmethoden en inspectie van bindingsnaden.	2 2
7.16	<i>Massa en zwaartepunt van luchtvaartuigen</i> a) Berekening van zwaartepunt/limieten voor in balans brengen: gebruik van relevante documenten. b) Voorbereiding van het luchtvaartuig voor weging; Weging van het luchtvaartuig.	2 2
7.17	<i>Behandeling en opslag van luchtvaartuigen</i> Taxiën/slepen van luchtvaartuigen en betrokken veiligheidsvoorzorgen Opkrikken, plaatsen van remblokken, beveiligen van luchtvaartuigen en betrokken veiligheidsvoorzorgen Opslagmethoden voor luchtvaartuigen Procedures voor tanken/leegtanken Ontijzings-/ijsbestrijdingsprocedures Elektrische, hydraulische en pneumatische voorzieningen op de grond Effecten van milieuomstandigheden op het gebruik en de werking van luchtvaartuigen	2
7.18	<i>Demontage-, inspectie-, reparaties- en montagetechnieken</i> a) Types defecten en visuele inspectietechnieken; Verwijdering van corrosie, beoordeling en nieuwe bescherming. b) Algemene reparatiemethoden, handboek voor structurele reparatie; Verouderings-, vermoeidheids- en corrosiecontroleprogramma's. c) Niet-destructieve inspectietechnieken incl. doordringings-, radiografische, wervelstroom-, ultrasone en boroscoopmethoden.	3 2 2

		NIVEAU
		B3
	d) Demontage- en montagetechnieken.	2
	e) Technieken voor probleemoplossing.	2
7.19	<i>Abnormale voorvallen</i>	
	a) Inspecties ten gevolge van blikseminslag en HIRF-indringing.	2
	b) Inspecties ten gevolge van abnormale voorvallen zoals harde landingen en vliegen in turbulentie.	2
7.20	<i>Onderhoudsprocedures</i>	2
	Onderhoudsplanning	
	Wijzigingsprocedures	
	Opslagprocedures	
	Certificering/vrijgaveprocedures	
	Interface met gebruik van het luchtvaartuig	
	Onderhoudsinspectie/Kwaliteitscontrole/Kwaliteitsborging	
	Bijkomende onderhoudsprocedures	
	Controle van onderdelen met beperkte levensduur	

MODULE 8. BASISAERODYNAMICA

		NIVEAU			
		A	B1	B2	B3
8.1	<i>Fysica van de atmosfeer</i>	1	2	2	1
	Internationale Standaardatmosfeer (ISA), toepassing op aerodynamica				
8.2	<i>Aerodynamica</i>	1	2	2	1
	Luchtstroom rond een lichaam				
	Grenslaag, laminaire en turbulente stroming, vrije stroming, relatieve luchtstroming, opwaartse en neerwaartse stroming, wervels, stagnatie				
	De termen: welving, koorde, gemiddelde aerodynamische koorde, profiel- (parasitaire) weerstand, geïnduceerde weerstand, drukpunt, invalshoek, positieve en negatieve wrong, slankheid, vleugel-vorm en -slankheid				
	Stuwkracht, massa, aerodynamische resultante				
	Opwekken van lift en weerstand: invalshoek, liftcoëfficiënt, weerstandcoëfficiënt, polaire kromming, overtrekken				
	Verstoring van het aerodynamisch profiel incl. ijs, sneeuw en vorst				
8.3	<i>Vluchttheorie</i>	1	2	2	1
	Betrekking tussen lift, massa, stuwkracht en weerstand				
	Glijgetal				
	Stabiele vlucht, prestatie				
	Theorie van de bocht				
	Invloed van de belastingsfactor: overtrekken, vluchtomhullende- en constructieve beperkingen				
	Liftverhoging				
8.4	<i>Vluchtstabiliteit en dynamica</i>	1	2	2	1
	Langs-, dwars- en richtingsstabiliteit (actief en passief)				

MODULE 9A. MENSELIJKE FACTOREN

Opmerking: Deze module is niet van toepassing op categorie B3. Relevante onderwerpen voor categorie B3 worden gedefinieerd in module 9B.

		NIVEAU		
		A	B1	B2
9.1	<i>Algemeen</i>	1	2	2
	De noodzaak om rekening te houden met menselijke factoren			
	Incidenten die zijn toe te schrijven aan menselijke factoren/menselijke fout			
	Wet van Murphy.			
9.2	<i>Menselijke prestatie en beperkingen</i>	1	2	2
	Gezicht			
	Gehoor			
	Informatieverwerking			
	Aandacht en waarneming			
	Geheugen			
	Claustrofobie en fysieke toegang			
9.3	<i>Sociale psychologie</i>	1	1	1
	Verantwoordelijkheid: individueel en in groep			
	Motivatie en demotivatie			
	Druk van de anderen			
	„Culturele” kwesties			
	Werken in teamverband			
	Management, toezicht en leiderschap			
9.4	<i>Factoren die de prestatie beïnvloeden</i>	2	2	2
	Fitheid/gezondheid			
	Stress: privé en op het werk			
	Tijdsdruk en deadlines			
	Werklast: over- en onderbelasting			
	Slaap en vermoeidheid, ploegendienst			
	Alcohol, medicatie, druggebruik			
9.5	<i>Fysieke omgeving</i>	1	1	1
	Lawaai en dampen			
	Verlichting			
	Klimaat en temperatuur			
	Beweging en trilling			
	Werkomgeving			
9.6	<i>Taken</i>	1	1	1
	Fysiek werk			
	Repetitieve taken			
	Visuele inspectie			
	Complexe systemen			
9.7	<i>Communicatie</i>	2	2	2
	Binnen en tussen teams			
	Noteren en optekenen van werkzaamheden			

		NIVEAU		
		A	B1	B2
	Up-to-date blijven, gangbaarheid Verspreiding van informatie			
9.8	<i>Menselijke fouten</i> Foutmodellen en -theorieën Soorten fouten bij onderhoudstaken Gevolgen van fouten (bijv. ongevallen) Vermijden en beheersen van fouten	1	2	2
9.9	<i>Risico's in de werkplaats</i> Herkennen en vermijden van risico's Omgaan met noodsituaties	1	2	2

MODULE 9B. MENSELIJKE FACTOREN

Opmerking: Deze module heeft betrekking op de minder veeleisende onderhoudsomgeving van B3-licentiehouders.

		NIVEAU		
		B3		
9.1	<i>Algemeen</i> De noodzaak om rekening te houden met menselijke factoren Incidenten die zijn toe te schrijven aan menselijke factoren/menselijke fout Wet van Murphy		2	
9.2	<i>Menselijke prestatie en beperkingen</i> Gezicht Gehoor Informatieverwerking Aandacht en waarneming Geheugen Claustrofobie en fysieke toegang		2	
9.3	<i>Sociale psychologie</i> Verantwoordelijkheid: individueel en in groep Motivatie en demotivatie Druk van de anderen „Culturele” kwesties Werken in teamverband Management, toezicht en leiderschap		1	
9.4	<i>Factoren die de prestatie beïnvloeden</i> Fitness/gezondheid Stress: privé en op het werk Tijdsdruk en deadlines Werklast: over- en onderbelasting Slaap en vermoeidheid, ploegendienst Alcohol, medicatie, druggebruik		2	
9.5	<i>Fysieke omgeving</i>		1	

		NIVEAU
		B3
	Lawaai en dampen Verlichting Klimaat en temperatuur Beweging en trillingen Werkomgeving	
9.6	<i>Taken</i>	1
	Fysiek werk	
	Repetitieve taken	
	Visuele inspectie	
	Complexe systemen	
9.7	<i>Communicatie</i>	2
	Binnen en tussen teams	
	Noteren en optekenen van werk	
	Up-to-date blijven, gangbaarheid	
	Verspreiding van informatie	
9.8	<i>Menselijke fouten</i>	2
	Foutmodellen en –theorieën	
	Soorten fouten bij onderhoudstaken	
	Implicaties van fouten (bijv. ongevallen)	
	Vermijden en beheersen van fouten	
9.9	<i>Risico's in de werkplaats</i>	2
	Herkennen en vermijden van risico's	
	Omgaan met noodsituaties	

MODULE 10. LUCHTVAARTWETGEVING

		NIVEAU			
		A	B1	B2	B3
10.1	<i>Juridisch kader</i>	1	1	1	1
	Rol van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie				
	Rol van de Europese Commissie				
	Rol van EASA				
	Rol van de lidstaten en de nationale luchtvaartautoriteiten				
	Verordening (EG) nr. 216/2008 en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften Verordeningen (EU) nr. 748/2012 en (EU) nr. 1321/2014				
	Verband tussen de diverse bijlagen (delen) zoals deel 21, deel -M, deel 145, deel 66, deel 147 en Verordening (EU) nr. 965/2012				
10.2	<i>Certificeringspersoneel — Onderhoud</i>	2	2	2	2
	Nauwkeurig begrip van deel 66				
10.3	<i>Erkende onderhoudsorganisaties</i>	2	2	2	2
	Nauwkeurig begrip van deel 145 en deel -M, subdeel F				
10.4	<i>Luchtvaartactiviteiten</i>	1	1	1	1
	Algemeen begrip van Verordening (EU) nr. 965/2012				

	NIVEAU			
	A	B1	B2	B3
Bewijzen van luchtvaartexploitant Verantwoordelijkheden van de exploitant, in het bijzonder met betrekking tot permanente luchtwaardigheid en onderhoud Onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen MEL/CDL; Verplicht aan boord aanwezige documenten Opschriften voor luchtvaartuigen (markeringen).				
10.5 <i>Certificering van luchtvaartuigen, onderdelen en uitrustingsstukken</i>				
a) Algemeen	—	1	1	1
Algemeen begrip van deel 21 en EASA-certificeringsspecificaties CS-23, 25, 27, 29				
b) Documenten	—	2	2	2
Bewijs van luchtwaardigheid; beperkte certificaten van luchtwaardigheid en vliegvergunning Certificaat van registratie Geluidscertificering Gewichtsschema Licentie en goedkeuring van radiostation				
10.6 <i>Permanente luchtwaardigheid</i>	2	2	2	2
Nauwkeurig begrip van de bepalingen van deel 21 inzake permanente luchtwaardigheid Nauwkeurig begrip van deel -M.				
10.7 <i>Toepasselijke nationale en internationale vereisten voor (indien niet vervangen door EU-vereisten)</i>				
a) Onderhoudsprogramma's, onderhoudscontroles en inspecties; Luchtwaardigheidsaanwijzingen; Dienstbulletins, dienstinformatie van de fabrikant; Wijzigingen en reparaties; Onderhoudsdocumentatie: onderhoudshandboeken, handboek voor structurele reparatie, geïllustreerde onderdelencatalogus enz. Alleen voor licenties A t/m B2: Lijst hoofduitrusting die onmisbaar is voor de vlucht, minimumuitrustingslijst, deviatielijst.	1	2	2	2
b) permanente luchtwaardigheid; Minimale uitrustingsvereisten — Testvluchten; Alleen voor licenties B1 en B2: ETOPS, onderhouds- en inzetvereisten; Vluchtuitvoering bij alle weersomstandigheden, categorie 2/3 vluchtuitvoeringen.	—	1	1	1

MODULE 11A. AERODYNAMICA, CONSTRUCTIE EN SYSTEMEN VAN TURBINEVliegtuigen

	NIVEAU	
	A1	B1.1
11.1 <i>Vluchttheorie</i>		
11.1.1 <i>Aerodynamica en stuurorganen voor vliegtuigen</i>	1	2
Werking en effecten van:	—	—
— rolbesturing: rolroeren en spoilers;		
— dompbesturing: hoogteroeren, stabilatoren, variabele instelhoek horizontale staartvlak en canards;		
— gierbesturing, richtingsroerbegrenzers;		

		NIVEAU	
		A1	B1.1
	Bediening met hoogte-rolroeren en ruddervators Middelen ter vergroting van de lift, spleten, neuskleppen, kleppen, flaperons Middelen ter vergroting van de luchtweerstand, spoilers, liftdumpers, remkleppen Effecten van vleugelschotten, zaagtandvleugelvoorranden Grenslaagcontrole met vortexgeneratoren, vleuggelvoorrandspoilers of andere vleugelvoorrandvoorzieningen Werking en effect van trimvlakken, balans- en tegenbalansvlakken (op de vleugelvoorrand), servovlakken, veerbalansvlakken, massabalans, afwijking van stuurvlakken, aerodynamische balansvlakken		
11.1.2	<i>Hogesnelheidsvlucht</i> Geluidssnelheid, subsonische vlucht, transsonische vlucht, supersonische opwarming Machgetal, kritisch machgetal, samendrukbaarheidsbuffering, schokgolf, aerodynamische verhitting, doorsnederregel Factoren die de luchtstroom beïnvloeden in motorinlaten van hogesnelheidsluchtvaartuigen Effecten van pijlstelling op kritisch machgetal	1	2
11.2	<i>Cascoconstructies — Algemene concepten</i> a) Luchtwaardigheidseisen voor structurele sterkte; Constructie classificatie, primair, secundair en tertiair; Fail-safe, veilige levensduur, concepten voor schadetolerantie; Systemen voor zone- en stationidentificatie; Treksterkte, rek, plooiing, samendrukking, afschuiving, torsie, spanning, hoopstress, vermoeiing; Afvoer- en beluchtingsvoorzieningen; Voorzieningen voor installatie van systemen; Bescherming van vliegtuigen tegen blikseminslag; Hechting van luchtvaartuigen. b) Bouwmethoden van: rompen met dragende huid, langsverstijvers, gordingen, schotten, spanten, drukschot, stijlen, verbindingen, balken, vloerconstructies, versterking, methoden voor huidbeplating, anticorrosieve bescherming, vleugel, staartvlakken en motoraanhechtingen; Technieken voor constructiemontage: klinken, vastbouten, lijmen; Methodes voor oppervlaktebescherming zoals chromateren, anodiseren, verven; Schoonmaken van oppervlakken; Luchtvaartuigsymmetrie: methoden voor uitlijning en symmetriecontroles.	2	2
11.3	<i>Cascoconstructies — Vleugelvliegtuigen</i>		
11.3.1	<i>Romp (ATA 52/53/56)</i> Bouw en afdichting ten behoeve van cabinedruk Vleugel, stabilator, pylon- en landingsgestelbevestigingen Stoelinstallatie en vrachtladingssysteem Deuren en nooduitgangen: bouw, mechanismen, werking en veiligheidsinrichtingen Raam- en windschermbouw en -mechanismen	1	2
11.3.2	<i>Vleugels (ATA 57)</i> Bouw Brandstofopslag Landingsgestel, pylon, stuurvlak en bevestigingen van middelen ter vergroting van draagkracht en luchtweerstand	1	2
11.3.3	<i>Horizontale staartvlakken (ATA 55)</i> Bouw Bevestiging van stuurvlak	1	2

		NIVEAU	
		A1	B1.1
11.3.4	<i>Stuurvlakken (ATA 55/57)</i> Bouw en bevestiging In balans brengen — massa en aerodynamisch	1	2
11.3.5	<i>Gondels/uithouders (ATA 54)</i> Gondels/uithouders: — Bouw; — Brandschotten; — Motorophangingen.	1 —	2 —
11.4	<i>Klimaatregeling en cabinedruk (ATA 21)</i>		
11.4.1	<i>Luchttoevoer</i> Bronnen voor luchttoevoer incl. motoraftaplucht, APU en grondwagen.	1	2
11.4.2	<i>Klimaatregeling</i> Klimaatregelingssystemen Machines met luchtcyclus en met dampcyclus Verdelingssystemen Bedieningssysteem voor stroming, temperatuur en vochtigheid	1	3
11.4.3	<i>Cabinedruk</i> Cabinedruksystemen Bediening en aanwijzing incl. regel- en veiligheidskleppen Cabinedrukregelaars	1	3
11.4.4	<i>Veiligheids- en waarschuwingssystemen</i> Beschermings- en waarschuwingssystemen	1	3
11.5	<i>Instrumenten/luchtvaartelektronica'systemen</i>		
11.5.1	<i>Instrumentsystemen (ATA 31)</i> Pitot statisch: hoogtemeter, luchtsnelheidsmeter, stijgsnelheidsmeter Gyroscopisch: kunstmatige horizon, vliegtuigstandaanwijzer, koersaanwijzer, horizontale situatieaanwijzer, bocht- en slipaanwijzer Kompassen: directe aflezing, aflezing op afstand Invalshoekmeter, waarschuwingssystemen voor overtrekken Glass cockpit Andere aanwijzingen van luchtvaartuigsystemen	1	2
11.5.2	<i>Luchtvaartelektronica'systemen</i> Basisbegrippen van systeemlay-out en werking van; — Automatische vlucht (ATA 22); — Communicatiesystemen (ATA 23); — Navigatiesystemen (ATA 34).	1 —	1 —
11.6	<i>Elektriciteit (ATA 24)</i> Plaatsing en werking van batterijen DC-stroomopwekking	1	3

		NIVEAU	
		A1	B1.1
	AC-stroomopwekking		
	Noodvermogenopwekking		
	Spanningsregeling		
	Vermogenverdeling		
	Stroomomzetters, transformatoren, gelijkrichters		
	Circuitbescherming		
	Externe stroomvoorziening		
11.7	<i>Uitrusting en inrichtingen (ATA 25)</i>		
	a) Nooduitrustingsvereisten; Stoelen, harnas en gordels.	2	2
	b) Cabinelay-out; Uitrustingslay-out; Installatie van cabine-inrichting; Ontspanningsvoorzieningen in de cabine; Keukeninstallatie; Vrachtbehandeling en vastzetuitrusting; Vliegtuigtrappen.	1	1
11.8	<i>Bescherming tegen brand (ATA 26)</i>	1	3
	a) Vuur- en rookdetectie en waarschuwingssystemen; Brandblusinstallaties; Systeemtests.		
	b) Draagbaar blusapparaat	1	1
11.9	<i>Stuurorganen (ATA 27)</i>	1	3
	Primaire stuurorganen: rolroer, hoogteroer, richtingsroer, spoiler		
	Trimbediening		
	Actieve belastingregeling		
	Middelen ter vergroting van de draagkracht		
	Liftdump, remkleppen		
	Systeembediening: manueel, hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, fly-by-wire		
	Kunstmatig gevoel, gierdemper, machtrim, richtingsroerbegrenzer, roervergrendelingssystemen		
	Balanceren en afstellen		
	Beschermings-/waarschuwingssysteem voor overtrekken		
11.10	<i>Brandstofsysteemen (ATA 28)</i>	1	3
	Lay-out van het systeem		
	Brandstoftanks		
	Toevoersystemen		
	Lozen, beluchten en aftappen		
	Kruiselingse toevoer en overpompen		
	Signaleringen en waarschuwingen		
	Bijtanken en aftappen van brandstof		
	Brandstofsysteemen in relatie tot langsevenwicht		

		NIVEAU	
		A1	B1.1
11.11	<i>Hydraulisch vermogen (ATA 29)</i> Lay-out van het systeem Hydraulische vloeistoffen Hydraulische tanks en accumulatoren Drukopwekking: elektrisch, mechanisch, pneumatisch Nooddrukopwekking Filters Drukcontrole Vermogenverdeling Aanwijs- en waarschuwingssystemen Interface met ander systemen	1	3
11.12	<i>Bescherming tegen regen en ijs (ATA 30)</i> Ijsvorming, classificatie en detectie Ijsbestrijdingssystemen: elektrisch, warmelucht en chemisch Ontijzingsystemen: elektrisch, warmelucht, pneumatisch en chemisch Regenafstotend middel Sonde- en afvoerleidingsverwarming Ruitenwissersystemen	1	3
11.13	<i>Landingsgestel (ATA 32)</i> Bouw, schokdemping Uit- en inklapsystemen: normaal en nood Signaleringen en waarschuwingen Wielen, remmen, antislip en automatisch remmen Banden Sturing Lucht-gronddetectie	2	3
11.14	<i>Lichten (ATA 33)</i> Uitwendig: navigatie, antibotsing, landing, taxiën, ijs Inwendig: cabine, stuurhut, laadruim Nood	2	3
11.15	<i>Zuurstof (ATA 35)</i> Lay-out van het systeem: stuurhut, cabine Bronnen, opslag, opladen en verdeling Toevoerregeling Signaleringen en waarschuwingen	1	3
11.16	<i>Pneumatisch/vacuüm (ATA 36)</i> Lay-out van het systeem Bron: motor/APU, compressoren, tanks, toevoer op de grond Drukcontrole Verdeling	1	3

		NIVEAU	
		A1	B1.1
	Signaleringen en waarschuwingen		
	Interfaces met andere systemen		
11.17	<i>Water/afval (ATA 38)</i>	2	3
	Lay-out van het watersysteem, toevoer, verdeling, onderhoud en aftappen		
	Lay-out van het toiletsysteem, doorspoelen en onderhouden		
	Corrosieaspecten		
11.18	<i>Onderhoudsystemen aan boord (ATA 45)</i>	1	2
	Computers voor gecentraliseerd onderhoud		
	Dataopslagsysteem		
	Elektronisch bibliotheeksysteem		
	Afdrukken		
	Structuurtoezicht (toezicht op schadetolerantie)		
11.19	<i>Geïntegreerde modulaire luchtvaartelektronica (ATA 42)</i>	1	2
	Functies die vaak worden geïntegreerd in de IMA-modules (Integrated Modular Avionic) zijn onder meer: ontluchtingsregeling, luchtdrukregeling, luchtventilatie en -regeling, luchtvaartelektronica en stuurhut-ventilatieregeling, temperatuurregeling, luchtverkeerscommunicatie, luchtvaartelektronica-communicatierouter, regeling van elektrische belasting, bewaking van stroomonderbrekers, elektrisch systeem BITE, brandstofregeling, rembesturing, besturingsregeling, intrekken en uitschuiven landingsgestel, bandenspanningsmeting, oliedrukmeting, remtemperatuurbewaking enz.		
	Kernsysteem; Netwerkkomponenten.		
11.20	<i>Cabinesystemen (ATA 44)</i>	1	2
	De eenheden en componenten die dienen als middel ter vermaak van de passagiers en voor communicatie binnen het luchtvaartuig (Cabin Intercommunication Data System) en tussen de cabine van het luchtvaartuig en grondstations (Cabin Network Service). Dit omvat verzending van spraak, gegevens, muziek en videomateriaal.		
	Het Cabin Intercommunication Data System vormt een interface tussen stuurhut-/cabinepersoneel en de cabinesystemen. Deze systemen bieden ondersteuning voor gegevensuitwisseling tussen de diverse gerelateerde LRU's en worden gewoonlijk bediend via Flight Attendant Panels.		
	De Cabin Network Service bestaat gewoonlijk uit een server die over het algemeen een interface heeft met onder meer de volgende systemen: — gegevens-/radiocommunicatie, In-Flight Entertainment System.	—	—
	De Cabin Network Service kan functies bieden zoals: — toegang tot rapporten vóór vertrek/vertrekrapporten; — Toegang tot e-mail/intranet/internet; — Passagiersdatabase;	—	—
	Cabin Core System		
	In-flight Entertainment System		
	External Communication System		
	Cabin Mass Memory System		
	Cabin Monitoring System		
	Overige cabinesystemen		

		NIVEAU	
		A1	B1.1
11.21	<i>Informatiesystemen (ATA 46)</i> De eenheden en componenten die een middel bieden voor de opslag, het bijwerken en het ophalen van digitale informatie die voorheen op papier, microfilm of microfiche werd verstrekt. Omvat eenheden die specifiek bestemd zijn voor de functie voor opslag en ophalen van informatie, zoals de massaopslag en controller van de elektronische bibliotheek. Omvat niet eenheden of componenten geïnstalleerd voor andere doeleinden en gedeeld met andere systemen, zoals flight deck printers of schermen voor algemeen gebruik. Kenmerkende voorbeelden zijn Air Traffic and Information Management Systems en netwerkserversystemen Aircraft General Information System Flight Deck Information System Maintenance Information System Passenger Cabin Information System Overige informatiesystemen	1	2

MODULE 11B. AERODYNAMICA, CONSTRUCTIES EN SYSTEMEN VAN VliegTUIGEN MET ZUIGERMOTOREN

Opmerking 1: Deze module is niet van toepassing op categorie B3. Relevante onderwerpen voor categorie B3 worden gedefinieerd in module 11C.

Opmerking 2: Deze module moet de technologie van luchtvaartuigen weergeven, zoals die van toepassing is op de subcategorieën A2 en B1.2.

		NIVEAU	
		A2	B1.2
11.1	<i>Vluchttheorie</i>		
11.1.1.	<i>Aerodynamica en stuurorganen van vliegtuigen</i> Werking en effecten van: — rolbesturing: rolroeren en spoilers; — dompbesturing: hoogteroeren, stabilatoren, stabilatoren met veranderlijke instelhoek en canards; — gierbesturing, richtingsroerbegrenzers; Bediening met hoogte-rolroeren en ruddervators Middelen ter vergroting van de lift, spleten, neuskleppen, kleppen, flaperons Middelen ter vergroting van de luchtweerstand, spoilers, liftdumpers, remkleppen Effecten van vleugelschotten, zaagtandvleugelvoorranden Grenslaagcontrole met vortexgeneratoren, vleugelvoorrandspoilers of andere vleugelvoorrandvoorzieningen Werking en effect van trimvlakken, balans- en tegenbalansvlakken (op de vleugelvoorrand), servovlakken, veerbalansvlakken, massabalans, afwijking van stuurvlakken, aerodynamische balansvlakken.	1	2
		—	—
11.1.2	<i>Hogesnelheidsvlucht — N/A</i>	—	—
11.2	<i>Cascoconstructies — Algemene concepten</i> a) Luchtwaardigheidsvereisten voor constructieve sterkte; Constructie classificatie, primair, secundair en tertiair; Fail-safe, veilige levensduur, concepten voor schadetolerantie; Systemen voor zone- en stationidentificatie; Treksterkte, rek, plooiing, samendrukking, afschuiving, torsie, spanning, hoopstress, vermoeiing; Afvoer- en verluchttingsvoorzieningen; Voorzieningen voor installatie van systemen; Bescherming van vliegtuigen tegen blikseminslag; Hechting van luchtvaartuigen.	2	2

		NIVEAU	
		A2	B1.2
	b) bouwmethoden van: rompen met dragende huid, langsverstijvers, gordingen, schotten, spanten, drukschot, stijlen, verbindingen, balken, vloerconstructies, versterking, methoden voor huidbeplating, anticorrosieve bescherming, vleugel, staartvlakken en motoraanhechtingen; Technieken voor constructiemontage: klinken, vastbouten, lijmen; Methoden voor oppervlaktebescherming zoals chromateren, anodiseren, verven; Schoonmaken van oppervlakken; Luchtvaartuigsymmetrie: methoden voor uitlijning en symmetriecontroles.	1	2
11.3	<i>Cascoconstructies — Vleugelvliegtuigen</i>		
11.3.1	<i>Romp (ATA 52/53/56)</i> Bouw en afdichting ten behoeve van de cabinedruk Vleugel, stabilator, pylon- en landingsgestelbevestigingen Stoelinstallatie Deuren en nooduitgangen: bouw en werking Venster- en windschermbevestiging	1	2
11.3.2	<i>Vleugels (ATA 57)</i> Bouw Brandstofopslag Landingsgestel, pylon, stuurvlak en bevestigingen van middelen ter vergroting van draagkracht en luchtweerstand	1	2
11.3.3	<i>Stabilisatoren (ATA 55)</i> Bouw Bevestiging van stuurvlak	1	2
11.3.4	<i>Stuurvlakken (ATA 55/57)</i> Bouw en bevestiging In balans brengen- massa en aerodynamisch.	1	2
11.3.5	<i>Gondels/uithouders (ATA 54)</i> Gondels/uithouders: — Bouw; — Brandschotten; — Motorophangingen.	1 —	2 —
11.4	<i>Klimaatregeling en cabinedruk (ATA 21)</i> Cabinedruk en klimaatregelingssystemen Cabinedrukregelaars, beschermings- en waarschuwingssystemen Verwarmingssystemen	1	3
11.5	<i>Instrumenten/luchtvaartelektronica'systemen</i>		
11.5.1	<i>Instrumentsystemen (ATA 31)</i> Pitot statisch: hoogtemeter, luchtsnelheidsmeter, stijgsnelheidsmeter Gyroscopisch: kunstmatige horizon, standaardwijzer, koersaanwijzer, horizontale situatieaanwijzer, bocht- en slipaanwijzer Kompassen: directe aflezing, aflezing op afstand Invalshoekmeter, waarschuwingssystemen voor overtrekken Glass cockpit Andere aanwijzingen van luchtvaartuigsystemen	1	2

		NIVEAU	
		A2	B1.2
11.5.2	<i>Luchtvaartelektronicasystemen</i>	1	1
	Basisbegrippen van systeemlay-out en werking van;	—	—
	— Automatische vlucht (ATA 22);		
	— Communicatiesystemen (ATA 23);		
	— Navigatiesystemen (ATA 34).		
11.6	<i>Elektriciteit (ATA 24)</i>	1	3
	Plaatsing en werking van batterijen		
	DC-stroomopwekking		
	Spanningsregeling		
	Vermogenverdeling		
	Circuitbescherming		
	Stroomomzetters, transformatoren		
11.7	<i>Uitrusting en inrichtingen (ATA 25)</i>		
	a) Nooduitrustingsvereisten;	2	2
	Stoelen, tuig en gordels.		
	b) Cabinelay-out;	1	1
	Uitrustingslay-out;		
	Installatie van cabine-inrichting;		
	Ontspanningsvoorzieningen in de cabine;		
	Keukeninstallatie;		
	Vrachtbehandeling en vastzetuitrusting;		
	Vliegtuigtrappen.		
11.8	<i>Bescherming tegen brand (ATA 26)</i>		
	a) Vuur- en rookdetectie en waarschuwingssystemen;	1	3
	Brandblusinstallaties;		
	Systeemtests.		
	b) Draagbaar blusapparaat.	1	3
11.9	<i>Stuurorganen (ATA 27)</i>	1	3
	Primaire stuurorganen: rolroer, hoogteroer, richtingsroer		
	Trimvlakken		
	Middelen ter vergroting van de draagkracht		
	Systeembediening: manueel		
	Roervergrendelingen		
	Balanceren en afstellen		
	Waarschuwingssysteem voor overtrekken		
11.10	<i>Brandstofsysteem (ATA 28)</i>	1	3
	Lay-out van het systeem		
	Brandstoftanks		
	Toevoersystemen		
	Kruiselings toevoer en overpompen		
	Signaleringen en waarschuwingen		
	Bijtanken en aftappen van brandstof		

		NIVEAU	
		A2	B1.2
11.11	<i>Hydraulisch vermogen (ATA 29)</i> Lay-out van het systeem Hydraulische vloeistoffen Hydraulische tanks en accumulatoren Drukopwekking: elektrisch, mechanisch Filters Drukcontrole Vermogenverdeling Aanwijs- en waarschuwingssystemen	1	3
11.12	<i>Bescherming tegen regen en ijs (ATA 30)</i> Ijsvorming, classificatie en detectie Ontijzingsystemen: elektrisch, warmelucht, pneumatisch en chemisch Sonde- en afvoerleidingsverwarming Ruitenwissersystemen	1	3
11.13	<i>Landingsgestel (ATA 32)</i> Bouw, schokdemping Uit- en inklapsystemen: normaal en nood Aanwijzingen en waarschuwingen Wielen, remmen, antislip en automatisch remmen Banden Sturing Lucht-gronddetectie	2	3
11.14	<i>Lichten (ATA 33)</i> Uitwendig: navigatie, antibotsing, landing, taxiën, ijs Inwendig: cabine, stuurhut, laadruim Nood	2	3
11.15	<i>Zuurstof (ATA 35)</i> Lay-out van het systeem: stuurhut, cabine Bronnen, opslag, opladen en verdeling Toevoerregeling Aanwijzingen en waarschuwingen	1	3
11.16	<i>Pneumatisch/vacuüm (ATA 36)</i> Lay-out van het systeem Bron: motor/APU, compressoren, tanks, toevoer op de grond Drukcontrole Verdeling Signaleringen en waarschuwingen Interfaces met andere systemen	1	3
11.17	<i>Water/afval (ATA 38)</i> Lay-out van het watersysteem, toevoer, verdeling, onderhoud en aftappen Lay-out van het toiletsysteem, doorspoelen en onderhouden Corrosieaspecten	2	3

MODULE 11C. AERODYNAMICA, STRUCTUREN EN SYSTEMEN VAN LUCHTVAARTUIGEN MET ZUIGERMOTOREN

Opmerking: Deze module moet de technologie van luchtvaartuigen weergeven, zoals die van toepassing is op de categorie B3.

		NIVEAU
		B3
11.1	<i>Vluchttheorie</i> <i>Aerodynamica en stuurorganen voor luchtvaartuigen</i> Werking en effecten van: — rolbesturing; rolroeren; — dompbesturing; hoogteroeren, stabilatoren, stabilatoren met veranderlijke instelhoek en canards; — gierbesturing, richtingsroerbegrenzers; Bediening met hoogte-rolroeren en ruddervators Middelen ter vergroting van de lift, spleten, neuskleppen, kleppen, flaperons Middelen ter vergroting van de luchtweerstand, spoilers, liftdumpers, remkleppen Effecten van vleugelschotten, zaagtandvleugelvoorranden Grenslaagcontrole met vortexgeneratoren, vleugelvoorrandspoilers of andere vleugelvoorrandvoorzieningen Werking en effect van trimvlakken, balans- en tegenbalansvlakken (op de vleugelvoorrand), servovlakken, veerbalansvlakken, massabalans, afwijking van stuurvlakken, aerodynamische balansvlakken	1 —
11.2	<i>Cascoconstructies — Algemene concepten</i> a) Luchtwaardigheidsvereisten voor constructieve sterkte; - Constructie classificatie, primair, secundair en tertiair; - Fail-safe, veilige levensduur, concepten voor schadetolerantie; - Systemen voor zone- en stationidentificatie; - Treksterkte, rek, plooiing, samendrukking, afschuiving, torsie, spanning, mandringstress, vermoeiing; - Afvoer- en beluchtingsvoorzieningen; - Voorzieningen voor installatie van systemen; - Bescherming van vliegtuigen tegen blikseminslag; - Hechting van luchtvaartuigen. b) Bouwmethoden van: rompen met dragende huid, langsverstijvers, gordingen, schotten, spanten, druk-schot, stijlen, verbindingen, balken, vloerconstructies, versterking, methoden voor huidbeplating, anti-corrosieve bescherming, vleugel, staartvlakken en motoraanhechtingen; - Technieken voor constructiemontage: klinken, vastbouten, lijmen; - Methoden voor oppervlaktebescherming zoals chromateren, anodiseren, verven; - Schoonmaken van oppervlakken; - Luchtvaartuigsymmetrie: methoden voor uitlijning en symmetriecontroles.	2 2
11.3	<i>Cascoconstructies — Vleugelvliegtuigen</i>	
11.3.1	<i>Romp (ATA 52/53/56)</i> Bouw Vleugel, stabilator, pylon- en landingsgestelbevestigingen Stoelinstallatie Deuren en nooduitgangen: bouw en werking Venster- en windschermbevestiging	1
11.3.2	<i>Vleugels (ATA 57)</i> Bouw Brandstofopslag Landingsgestel, pylon, stuurvlak en bevestigingen van middelen ter vergroting van de lift en weerstand	1
11.3.3	<i>Stabilisatoren (ATA 55)</i> Bouw Bevestiging van stuurvlak	1

		NIVEAU
		B3
11.3.4	<i>Stuurvlakken (ATA 55/57)</i> Bouw en bevestiging In balans brengen — massa en aerodynamisch	1
11.3.5	<i>Gondels/uthouders (ATA 54)</i> Gondels/uthouders: — Bouw; — Brandschotten; — Motorophangingen.	1
1.4	<i>Klimaatregeling (ATA 21)</i> Verwarming en ventilatie	1
11.5	<i>Instrumenten/luchtvaartelektronica'systemen</i>	
11.5.1	<i>Instrumentsystemen (ATA 31)</i> Pitot statisch: hoogtemeter, luchtsnelheidsmeter, stijgsnelheidsmeter Gyroscopisch: kunstmatige horizon, standaardwijzer, koersaanwijzer, horizontale situatieaanwijzer, bocht- en slipaanwijzer Kompassen: directe aflezing, aflezing op afstand Invalshoekmeter, waarschuwingssystemen voor overtrekken Glass cockpit Andere aanwijzingen van luchtvaartuigsystemen	1
11.5.2	<i>Luchtvaartelektronica'systemen</i> Basisbegrippen van systeemlay-out en werking van; — Automatische vlucht (ATA 22); — Communicatiesystemen (ATA 23); — Navigatiesystemen (ATA 34).	1 —
11.6	<i>Elektriciteit (ATA 24)</i> Plaatsing en werking van batterijen DC-stroomopwekking Spanningsregeling Vermogenverdeling Circuitbescherming Stroomomzetters, transformatoren	2
11.7	<i>Uitrusting en inrichtingen (ATA 25)</i> Nooduitrustingsvereisten Stoelen, harnas en gordels	2
11.8	<i>Bescherming tegen brand (ATA 26)</i> Draagbaar blusapparaat.	2
11.9	<i>Stuurorganen (ATA 27)</i> Primaire stuurorganen: rolroer, hoogteroer, richtingsroer Trimvlakken Middelen ter vergroting van de draagkracht Systeembediening: manueel Roervergrendelingen	3

		NIVEAU
		B3
	Balanceren en afstellen	
	Waarschuwingssysteem voor overtrekken	
11.10	<i>Brandstofsysteemen (ATA 28)</i>	2
	Lay-out van het systeem	
	Brandstoftanks	
	Toevoersystemen	
	Kruiselingse toevoer en overpompen	
	Signaleringen en waarschuwingen	
	Bijtanken en aftappen van brandstof	
11.11	<i>Hydraulisch vermogen (ATA 29)</i>	2
	Lay-out van het systeem	
	Hydraulische vloeistoffen	
	Hydraulische tanks en accumulatoren	
	Drukopwekking: elektrisch, mechanisch	
	Filters	
	Drukcontrole	
	Vermogenverdeling	
	Signalerings- en waarschuwingssystemen	
11.12	<i>Bescherming tegen regen en ijs (ATA 30)</i>	1
	Ijsvorming, classificatie en detectie	
	Ontijzingsystemen: elektrisch, warmelucht, pneumatisch en chemisch	
	Sonde- en afvoerleidingsverwarming	
	Ruitenwissersystemen	
11.13	<i>Landinggestel (ATA 32)</i>	2
	Bouw, schokdemping	
	Uit- en inklapsystemen: normaal en nood	
	Signaleringen en waarschuwingen	
	Wielen, remmen, antislip en automatisch remmen	
	Banden	
	Sturing	
11.14	<i>Lichten (ATA 33)</i>	2
	Uitwendig: navigatie, antibotsing, landing, taxiën, ijs	
	Inwendig: cabine, stuurhut, laadruim	
	Nood	
11.15	<i>Zuurstof (ATA 35)</i>	2
	Lay-out van het systeem: stuurhut, cabine	
	Bronnen, opslag, opladen en verdeling	
	Toevoerregeling	
	Signaleringen en waarschuwingen	

		NIVEAU
		B3
11.16	<i>Pneumatisch/vacuüm (ATA 36)</i> Lay-out van het systeem Bron: motor/APU, compressoren, tanks, toevoer op de grond Druk- en vacuümpompen Drukcontrole Verdeling Aanwijzingen en waarschuwingen Interfaces met andere systemen	2

MODULE 12. AERODYNAMICA, STRUCTUREN EN SYSTEMEN VAN HELIKOPTERS

		NIVEAU	
		A3 A4	B1.3 B1.4
12.1	<i>Vluchttheorie — Aerodynamica van vliegtuigen met draaiende vleugels</i> Terminologie Effecten van gyroscopische precessie Koppelreactie en richtingsbesturing Liftasymetrie, overtrekken van de bladtip Translatieneiging en zijn correctie Corioliseffect en compensatie Wervelingstatus, vermogenssettling, overpitching Autorotatie Grondeffect	1	2
12.2	<i>Stuurinrichtingen</i> Cyclische besturing Collectieve besturing Tuimelschijf Gierbesturing: tegenkoppelbesturing, staartrotor, aftaplucht Hoofdrotorkop: ontwerp- en werkingskenmerken Bladdempers: functie en bouw Rotorbladen: bladconstructie en -bevestiging van hoofd- en staartrotor Trimbesturing, vaste en regelbare stabilatoren Systeembediening: manueel, hydraulisch, elektrisch en fly-by-wire Kunstmatig gevoel Balanceren en afstellen	2	3
12.3	<i>Bladvolging en trillingsanalyse</i> Rotoroplijning Hoofd- en staartrotoruitlijning	1	3

		NIVEAU	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	Statisch en dynamisch uitbalanceren		
	Soorten trillingen, trillingsbeperkende methoden		
	Grondresonantie.		
12.4	<i>Overbrenging</i>	1	3
	Tandwielkassen, hoofd- en staartrotors		
	Koppelingen, vrijloopelement en rotorrem		
	Aandrijfassen van staartrotor, flexibele koppelingen, lagers, trillingsdempers en lagerhangers		
12.5	<i>Cascoconstructies</i>		
	a) Luchtwaardigheidsvereisten voor sterkte van de constructie: Constructie classificatie, primair, secundair en tertiair; Fail-safe, veilige levensduur, concepten voor schadetolerantie; Systemen voor zonale en stationidentificatie; Treksterkte, rek, plooiing, samendrukking, afschuiving, torsie, spanning, hoopstress, vermoeiing; Afvoer- en verluchttingsvoorzieningen; Voorzieningen voor installatie van systemen; Bescherming tegen blikseminslag.	2	2
	b) Bouwmethoden van: rompen met dragende huid, langsverstijvers, gordingen, schotten, spanten, drukschot, stijlen, verbindingen, balken, vloerconstructies, versterking, methoden voor huidbeplating en anticorrosieve bescherming; Bevestigingen van pylon, stabilator en landingsgestel; Stoelininstallatie; Deuren: bouw, mechanismen, werking en veiligheidsinrichtingen; Raam- en windschermbouw; Brandstofopslag; Brandschotten; Motorophangingen; Technieken voor constructiemontage: klinken, vastbouten, hechten; Methoden voor oppervlaktebescherming zoals chromateren, anodiseren, verven; Schoonmaken van oppervlakken; Luchtvaartuigsymmetrie: methoden voor uitlijning en symmetriecontroles.	1	2
12.6	<i>Klimaatregeling (ATA 21)</i>		
12.6.1	<i>Luchttoevoer</i>	1	2
	Bronnen voor luchttoevoer incl. motoraftap-lucht en grondwagen.		
12.6.2	<i>Klimaatregeling</i>	1	3
	Klimaatregelingssystemen		
	Verdelingssystemen		
	Bedieningssysteem voor stroming en temperatuur		
	Beschermings- en waarschuwingssystemen		
12.7	<i>Instrumenten/luchtvaartelektronicasystemen</i>		
12.7.1	<i>Instrumentsystemen (ATA 31)</i>	1	2
	Pitot statisch: hoogtemeter, luchtsnelheidsmeter, stijgsnelheidsaanwijzer		
	Gyroscopisch: kunstmatige horizon, standaardwijzer, koersaanwijzer, horizontale situatieaanwijzer, bocht- en slipaanwijzer		

		NIVEAU	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	Kompassen: directe aflezing, aflezing op afstand Trillingsindicatiesystemen — HUMS Glass cockpit Andere aanwijzingen van luchtvaartuigsystemen		
12.7.2	<i>Luchtvaartelektronicasystemen</i> Basisbegrippen van systeemlay-out en werking van; Automatische vlucht (ATA 22); Communicatiesystemen (ATA 23); Navigatiesystemen (ATA 34).	1	1
12.8	<i>Elektriciteit (ATA 24)</i> Plaatsing en werking van batterijen DC-stroomopwekking, AC-stroomopwekking Noodvermogenopwekking Spanningsregeling, circuitbescherming Vermogenverdeling Stroomomzetters, transformatoren, gelijkrichters Externe stroomvoorziening	1	3
12.9	<i>Uitrusting en inrichtingen (ATA 25)</i> a) Nooduitrustingsvereisten; Stoelen, harnas en gordels; Hijssystemen. b) Nooddrijfsystemen; Cabinelay-out, vrachtvasthouding; Uitrustingslay-out; Installatie van cabine-inrichting.	2 1	2 1
12.10	<i>Bescherming tegen brand (ATA 26)</i> Vuur- en rookdetectie en waarschuwingssystemen Brandblusinstallaties Systeemtests	1	3
12.11	<i>Brandstofsysteem (ATA 28)</i> Lay-out van het systeem Brandstoftanks Toevoersystemen Lozen, verluchten en aftappen Kruiselingse toevoer en overpompen Aanwijzingen en waarschuwingen Bijtanken en aftappen van brandstof	1	3
12.12	<i>Hydraulisch vermogen (ATA 29)</i> Lay-out van het systeem Hydraulische vloeistoffen Hydraulische tanks en accumulatoren Drukopwekking: elektrisch, mechanisch, pneumatisch Nooddrukopwekking Filters Drukcontrole	1	3

		NIVEAU	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	Vermogenverdeling		
	Signalering- en waarschuwingssystemen		
	Interface met ander systemen		
12.13	<i>Bescherming tegen regen en ijs (ATA 30)</i>	1	3
	Ijsvorming, classificatie en detectie		
	Ijsbestrijdings- en ontijzingssystemen: elektrisch, warmelucht en chemisch		
	Regenafstotend en regenafwerend middel		
	Sonde- en afvoerleidingsverwarming		
	Ruitenwissersysteem		
12.14	<i>Landingsgestel (ATA 32)</i>	2	3
	Bouw, schokdemping		
	Uit- en inklapsystemen: normaal en nood		
	Signaleringen en waarschuwingen		
	Wielen, banden, remmen		
	Sturing		
	Lucht-gronddetectie		
	Ski's, vlotters		
12.15	<i>Lichten (ATA 33)</i>	2	3
	Uitwendig: navigatie, landing, taxiën, ijs		
	Inwendig: cabine, stuurhut, laadruim		
	Nood		
12.16	<i>Pneumatisch/vacuüm (ATA 36)</i>	1	3
	Lay-out van het systeem		
	Bron: motor/APU, compressoren, tanks, toevoer op de grond		
	Drukcontrole		
	Verdeling		
	Signaleringen en waarschuwingen		
	Interfaces met andere systemen		
12.17	<i>Geïntegreerde modulaire luchtvaartelektronica (ATA 42)</i>	1	2
	Functies die vaak worden geïntegreerd in de IMA-modules (Integrated Modular Avionic) zijn onder meer:		
	ontluchtingsregeling, luchtdrukregeling, luchtventilatie en -regeling, luchtvaartelektronica en stuurhut-ventilatieregeling, temperatuurregeling, luchtverkeerscommunicatie, luchtvaartelektronica-communicatierouter, regeling van elektrische belasting, bewaking van stroomonderbrekers, elektrisch systeem BITE, brandstofregeling, rembesturing, besturingsregeling, intrekken en uitschuiven landingsgestel, bandenspanningsmeting, oliedrukmeting, remtemperatuurbewaking enz.		
	Kernsysteem		
	Netwerkcomponenten		
12.18	<i>Onderhoudsystemen aan boord (ATA 45)</i>	1	2
	Computers voor gecentraliseerd onderhoud		
	Dataopslagsysteem		
	Elektronisch bibliotheeksysteem		

		NIVEAU	
		A3 A4	B1.3 B1.4
12.19	Afdrukken Structuurtoezicht (toezicht op schadetolerantie) <i>Informatiesystemen (ATA 46)</i> De eenheden en componenten die een middel bieden voor de opslag, het bijwerken en het ophalen van digitale informatie die voorheen op papier, microfilm of microfiche werd verstrekt. Omvat eenheden die specifiek bestemd zijn voor de functie voor opslag en ophalen van informatie, zoals de massaopslag en controller van de elektronische bibliotheek. Omvat niet eenheden of componenten geïnstalleerd voor andere doeleinden en gedeeld met andere systemen, zoals flight deck printers of schermen voor algemeen gebruik. Kenmerkende voorbeelden zijn Air Traffic and Information Management Systems en netwerkserversystemen Aircraft General Information System Flight Deck Information System Maintenance Information System Passenger Cabin Information System Overige informatiesystemen	1	2

MODULE 13. AERODYNAMICA, CONSTRUCTIES EN SYSTEMEN VAN LUCHTVAARTUIGEN

		NIVEAU
		B2
13.1	<i>Vluchttheorie</i> a) Aerodynamica en stuurorganen voor luchtvaartuigen Werking en effecten van: — rolbesturing: rolroeren en spoilers; — dompbesturing: hoogteroeren, stabilatoren, stabilatoren met veranderlijke instelhoek en canards; — gierbesturing, richtingsroerbegrenzers; Bediening met hoogte-rolroeren en ruddervators Middelen ter vergroting van de draagkracht: spleten, neuskleppen, kleppen Weerstandsinrichtingen: spoilers, liftdumpers, remkleppen Werking en effect van trimvlakken, servovlakken, afwijking van stuurvlakken b) Hogesnelheidsvlucht Geluidssnelheid, subsonische vlucht, transsonische vlucht, supersonische vlucht Machgetal, kritisch machgetal c) Aerodynamica van vliegtuigen met draaiende vleugels Terminologie Werking en gebruik van cyclische, collectieve en staartrotorbediening	1 — 1 1
13.2	<i>Constructies — Algemene concepten</i> a) Basisbegrippen van systemen die bij de vliegtuigconstructie horen b) Systemen voor zone- en stationidentificatie; Elektrische aarding; Bescherming tegen blikseminslag.	1 2

		NIVEAU
		B2
13.3	<i>Automatische vlucht (ATA 22)</i> Basisbegrippen van automatische besturing incl. werkingsprincipes en gangbare terminologie; Verwerking commandosignaal Gebruiksmodi: rol-, stamp- en gierkanalen Gierdempers Stabilisator van de snelle slingering voor helikopters Automatische trimbesturing Interface met navigatiehulpmiddelen voor automatische piloot Automatische gashendelsystemen Automatische landingssystemen: principes en categorieën, gebruiksmodi, naderings-, glijhoek-, landings-, doorstart-, systeemtoezicht en storingsvoorwaarden	3
13.4	<i>Communicatie/navigatie (ATA 23/34)</i> Basisbegrippen van radiogolfvoortplanting, antennes, transmissielijnen, communicatie, zender en ontvanger Werkingsprincipes van volgende systemen: — Communicatie op zeer hoge frequentie (Very High Frequency) (VHF); — Communicatie op Hoge frequentie (High Frequency) (HF); — Audio; — Plaatsaanduidende noodzenders; — Stuurhut-geluidsrecorder; — Very High Frequency omnidirectionele afstand (VOR); — Automatische richtingszoeker (ADF); — Instrumentlandingssysteem (ILS); — Microgolflandingssysteem (MLS); — Vluchtgeleidingssysteem; afstandsmeetapparatuur (DME); — Zeer lage frequentie (Very Low Frequency) en hyperbolische navigatie (VLF/Omega); — Dopplernavigatie; — Arealnavigatie, RNAV- systemen; — Vluchtbeheerssystemen; — Aardomvattend plaatsbepalingssysteem (GPS), aardomvattend navigatiesatellietsystemen (GNSS); — Traagheidsnavigatiesysteem; — Luchtverkeersleidingstransponder, secundaire bewakingsradar; — Antibotsingsysteem (Traffic Alert and Collision Avoidance System) (TCAS); — Boordweerradar; — Radiohoogtemeter; — ARINC-communicatie en -rapportering;	3 —
13.5	<i>Elektriciteit (ATA 24)</i> Plaatsing en werking van batterijen DC-stroomopwekking AC-stroomopwekking Noodvermogenopwekking Spanningsregeling Vermogenverdeling Stroomomzetters, transformatoren, gelijkrichters Circuitbescherming Externe stroomvoorziening	3

		NIVEAU
		B2
13.6	<i>Uitrusting en inrichtingen (ATA 25)</i> Noodvereisten voor elektronische uitrusting Ontspanningsvoorzieningen in de cabine	3
13.7	<i>Stuurorganen (ATA 27)</i> a) Primaire stuurorganen: rolroer, hoogteroer, richtingsroer, spoiler; Trimbediening; Actieve belastingcontrole; Middelen ter vergroting van de draagkracht; Liftdump, remkleppen; Systeembediening: manueel, hydraulisch, pneumatisch; Kunstmatig gevoel, gierdemper, machtrim, richtingsroerbegrenzer, roervergrendelingen. Beschermingssysteem tegen overtrekken. b) Systeembediening: elektrisch, fly-by-wire.	2
13.8	<i>Instrumentsystemen (ATA 31)</i> Classificatie Atmosfeer Terminologie Toestellen en systemen voor drukmeting Pitot statische systemen Hoogtemeters Stijgsnelheidsmeters Luchtsnelheidsmeters Machmeters Hoogterapportering- en waarschuwingssystemen Boordcomputers Instrument-pneumatische systemen Druk- en temperatuurmeters met directe aflezing Temperatuursignaleringsystemen Brandstofsignaleringsystemen Gyroscopische principes Kunstmatige horizonten Slipaanwijzers Koerstollen Grondnaderings-waarschuwingssystemen Kompasystemen Opnamesystemen voor vluchtgegevens Elektronische vlieginstrumentaria Instrumentwaarschuwingssystemen incl. hoofdwaarschuwingssystemen en gecentraliseerde waarschuwingspanelen Waarschuwingssystemen tegen overtrekken en instelhoekaanwijzingssystemen	3

		NIVEAU
		B2
	Trillingsmeting en –aanduiding	
	Glass cockpit	
13.9	<i>Lichten (ATA 33)</i>	3
	Uitwendig: navigatie, landing, taxiën, ijs	
	Inwendig: cabine, stuurhut, laadruim	
	Nood.	
13.10	<i>Onderhoudsystemen aan boord (ATA 45)</i>	3
	Computers voor gecentraliseerd onderhoud	
	Dataopslagsysteem	
	Elektronisch bibliotheeksysteem	
	Afdrukken	
	Bewaken van de constructie (toezicht op schadetolerantie)	
13.11	<i>Klimaatregeling en cabinedruk (ATA 21)</i>	
13.11.1	<i>Luchttoevoer</i>	2
	Bronnen voor luchttoevoer incl. motoraftaplucht, APU en grondwagen	
13.11.2	<i>Klimaatregeling</i>	
	Klimaatregelingssystemen	2
	Machines met luchtcyclus en met dampcyclus	3
	Verdelingssystemen	1
	Bedieningssysteem voor stroming, temperatuur en vochtigheid	3
13.11.3	<i>Cabinedruk</i>	3
	Cabinedruksystemen	
	Bediening en signalering incl. regel- en veiligheidskleppen	
	Cabinedrukregelaars	
13.11.4	<i>Veiligheids- en waarschuwingssystemen</i>	3
	Beschermings- en waarschuwingssystemen	
13.12	<i>Bescherming tegen brand (ATA 26)</i>	
	a) Vuur- en rookdetectie en waarschuwingssystemen; Brandblusinstallaties; Systeemtests.	3
	b) Draagbaar blusapparaat.	1
13.13	<i>Brandstofsysteem (ATA 28)</i>	
	Lay-out van het systeem	1
	Brandstoftanks	1
	Toevoersystemen	1
	Lozen, verluchten en aftappen	1
	Dwarstoevoer en overheveling	2
	Signaleringen en waarschuwingen	3
	Bijtanken en aftappen van brandstof	2
	Brandstofsysteem met langsevenwicht	3

		NIVEAU
		B2
13.14	<i>Hydraulisch vermogen (ATA 29)</i>	
	Lay-out van het systeem	1
	Hydraulische vloeistoffen	1
	Hydraulische tanks en accumulatoren	1
	Drukopwekking: elektrisch, mechanisch, pneumatisch	3
	Nooddrukopwekking	3
	Filters	1
	Drukcontrole	3
	Vermogenverdeling	1
	Signalerings- en waarschuwingssystemen	3
	Interface met ander systemen	3
13.15	<i>Bescherming tegen regen en ijs (ATA 30)</i>	
	Ijsvorming, classificatie en detectie	2
	Ijsbestrijdingssystemen: elektrisch, warmelucht en chemisch	2
	Ontijzingsystemen: elektrisch, warmelucht, pneumatisch, chemisch	3
	Regenafstotend middel	1
	Sonde- en afvoerleidingsverwarming	3
	Ruitenwissersystemen	1
13.16	<i>Landingsgestel (ATA 32)</i>	
	Bouw, schokdemping	1
	Uit- en inklapsystemen: normaal en nood	3
	Signaleringen en waarschuwingen	3
	Wielen, remmen, antislip en automatisch remmen	3
	Banden	1
	Sturing	3
	Lucht-gronddetectie.	3
13.17	<i>Zuurstof (ATA 35)</i>	
	Lay-out van het systeem: stuurhut, cabine	3
	Bronnen, opslag, opladen en verdeling	3
	Toevoerregeling	3
	Signaleringen en waarschuwingen	3
13.18	<i>Pneumatisch/vacuüm (ATA 36)</i>	
	Lay-out van het systeem	2
	Bron: motor/APU, compressoren, tanks, toevoer op de grond	2
	Drukcontrole	3
	Verdeling	1
	Signaleringen en waarschuwingen	3
	Interfaces met andere systemen	3
13.19	<i>Water/afval (ATA 38)</i>	2
	Lay-out van het watersysteem, toevoer, verdeling, onderhoud en aftappen	
	Lay-out van het toiletsysteem, doorspoelen en onderhouden	

		NIVEAU
		B2
13.20	<i>Geïntegreerde modulaire luchtvaartelektronica (ATA 42)</i> Functies die vaak worden geïntegreerd in de IMA-modules (Integrated Modular Avionic) zijn onder meer: ontluchtingsregeling, luchtdrukregeling, luchtventilatie en -regeling, luchtvaartelektronica en stuurhutventilatieregeling, temperatuurregeling, luchtverkeerscommunicatie, luchtvaartelektronica-communicatierouter, regeling van elektrische belasting, bewaking van stroomonderbrekers, elektrisch systeem BITE, brandstofregeling, rembesturing, besturingsregeling, intrekken en uitschuiven landingsgestel, bandenspanningsmeting, oliedrukmeting, remtemperatuurbewaking enz. Kernsysteem Netwerkkomponenten	3
13.21	<i>Cabinesystemen (ATA 44)</i> De eenheden en componenten die dienen als middel ter vermaak van de passagiers en voor communicatie binnen het luchtvaartuig (Cabin Intercommunication Data System) en tussen de cabine van het luchtvaartuig en grondstations (Cabin Network Service). Dit omvat verzending van spraak, gegevens, muziek en videomateriaal. Het Cabin Intercommunication Data System vormt een interface tussen stuurhut-/cabinepersoneel en de cabinesystemen. Deze systemen bieden ondersteuning voor gegevensuitwisseling tussen de diverse gerelateerde LRU's en worden gewoonlijk bediend via Flight Attendant Panels. De Cabin Network Service bestaat gewoonlijk uit een server die over het algemeen een interface heeft met onder meer de volgende systemen: — Gegevens-/radiocommunicatie, In-Flight Entertainment System. De Cabin Network Service kan functies bieden zoals: — Toegang tot rapporten vóór vertrek/vertrekrapporten — Toegang tot e-mail/intranet/internet — Passagiersdatabase Cabin Core System In-flight Entertainment System External Communication System Cabin Mass Memory System Cabin Monitoring System Overige cabinesystemen	3
13.22	<i>Informatiesystemen (ATA 46)</i> De eenheden en componenten die een middel bieden voor de opslag, het bijwerken en het ophalen van digitale informatie die voorheen op papier, microfilm of microfiche werd verstrekt. Omvat eenheden die specifiek bestemd zijn voor de functie voor opslag en ophalen van informatie, zoals de massaopslag en controller van de elektronische bibliotheek. Omvat niet eenheden of componenten geïnstalleerd voor andere doeleinden en gedeeld met andere systemen, zoals flight deck printers of schermen voor algemeen gebruik. Kenmerkende voorbeelden zijn Air Traffic and Information Management Systems en netwerkserverssystemen Aircraft General Information System Flight Deck Information System Maintenance Information System Passenger Cabin Information System Overige informatiesystemen	3

MODULE 14. VOORTSTUWING

		NIVEAU
		B2
14.1	<i>Turbinemotoren</i> a) Constructie en werking van turbinestraal-, tunnelpropellerturbine-, asturbine- en propellerturbinemotoren. b) Elektronische motorbediening en brandstofdoseersystemen (FADEC)	1 2
14.2	<i>Motorsignaleringsystemen</i> Uitlaatgastemperatuur/tussenturbinetemperatuursystemen Motortoerental Signalering motorstuwkracht: motordrukverhouding, motorturbineafvoerdruk of straalpijpdruksystemen Oliedruk en –temperatuur Brandstofdruk, -temperatuur en –stroming Inlaatdruk Motorkoppel Propellertoerental	2
14.3	<i>Start- en ontstekingsystemen</i> Werking van motoropstartsystemen en componenten Ontstekingsystemen en componenten Veiligheidsvereisten voor onderhoud	2

MODULE 15. GASTURBINEMOTOR

		NIVEAU	
		A	B1
15.1	<i>Grondbeginselen</i> Potentiële energie, kinetische energie, wetten van beweging van Newton, Brayton-cyclus De verhouding tussen kracht, arbeid, vermogen, energie, snelheid en versnelling Constructie en werking van de turbinestraal-, tunnelpropellerturbine-, asturbine- en propellerturbine-motoren	1	2
15.2	<i>Motorprestaties</i> Brutostuwkracht, nettostuwkracht, stuwkracht met gesmoorde gasklep, stuwkrachtverdeling, resulterende stuwkracht, stuwvermogen, equivalent asvermogen, specifiek brandstofverbruik Motorrendement Omloopverhouding en motordrukverhouding Druk, temperatuur en snelheid van de gasstroom Toelaatbaar motorvermogen, statische trekkracht, invloed van snelheid, hoogte en warm klimaat, nominaal vermogen, beperkingen	—	2
15.3	<i>Inlaat</i> Compressorinlaatstukken Effecten van verschillende inlaatconfiguraties Bescherming tegen ijs	2	2
15.4	<i>Compressoren</i> Axiale en centrifugale types Constructiekenmerken, werkingsprincipes en toepassingen	1	2

		NIVEAU	
		A	B1
	In balans brengen van fan		
	Werking:		
	Oorzaken en effecten van compressorovertrekking en surge		
	Methoden voor luchtstroomcontrole: aftapkleppen, variabele inlaatleischoepen, variabele stator-schoepen, draaiende statorschoeppen		
	Compressorverhouding		
15.5	<i>Verbrandingssectie</i>	1	2
	Constructiekenmerken en werkingsprincipes		
15.6	<i>Turbinesectie</i>	2	2
	Werking en kenmerken van verschillende turbineschoepentypes		
	Bevestiging schoep aan schijf		
	Leischoepen van stator		
	Oorzaken en effecten van turbineschoepenspanning en -kruip		
15.7	<i>Uitlaat</i>	1	2
	Constructiekenmerken en werkingsprincipes		
	Convergente, divergente en regelbare pijpmondstukken		
	Motorlawaaibeperking		
	Straalomkeermechanismen.		
15.8	<i>Lagers en afdichtingen</i>	—	2
	Constructiekenmerken en werkingsprincipes		
15.9	<i>Smeermiddelen en brandstoffen</i>	1	2
	Eigenschappen en specificaties		
	Brandstofadditieven		
	Veiligheidsmaatregelen		
15.10	<i>Smeersystemen</i>	1	2
	Werking van het systeem/lay-out en componenten		
15.11	<i>Brandstofsysteem</i>	1	2
	Werking van motorbedienings- en brandstofdoseersystemen, incl. elektronische motorbediening (FADEC)		
	Lay-out van de systemen en componenten		
15.12	<i>Luchtsystemen</i>	1	2
	Werking van motorluchtverdeling en ontijzingssystemen, incl. interne koeling, afdichting en externe luchtvoorzieningen		
15.13	<i>Start- en ontstekingssystemen</i>	1	2
	Werking van motoropstartsystemen en componenten		
	Ontstekingssystemen en componenten		
	Veiligheidsvereisten voor onderhoud		
15.14	<i>Motorsignaleringsystemen</i>	1	2
	Uitlaatgastemperatuur/tussenturbinetemperatuur		
	Signalering motorstuwkracht: motordrukverhouding, motorturbineafvoerdruk of straalpijpdrukssystemen		
	Oliedruk en -temperatuur		
	Brandstofdruk en -stroming		
	Motortoerental		

		NIVEAU	
		A	B1
	Trillingsmeting en -aanduiding		
	Koppel		
	Vermogen		
15.15	<i>Systemen voor vermogensvermeerdering</i>	—	1
	Werking en toepassingen		
	Waterinspuiting, water- methanol		
	Naverbrandingsystemen		
15.16	<i>Propellerturbinemotoren</i>	1	2
	Gasgekoppelde/vrije turbine en tandwielgekoppelde turbines		
	Tandwielvertragingen		
	Geïntegreerde motor- en propellerbedieningen		
	Beveiligingen tegen te hoog toerental		
15.17	<i>Asturbinemotoren</i>	1	2
	Inrichtingen, aandrijfsystemen, reductietandwielkasten, koppelingen, bedieningssystemen		
15.18	<i>Hulpaggregaten (APU's)</i>	1	2
	Doel, werking, beschermingsinrichtingen		
15.19	<i>Motorinstallatie</i>	1	2
	Ontwerp van brandschotten, motorkappen, akoestische panelen, motorophangingen, antitrillingophangingen, slangen, leidingen, voedingsleidingen, connectoren, kabelbundels, bedieningskabels en -stangen, hefpunten en afvoeren		
15.20	<i>Beschermingssystemen tegen brand</i>	1	2
	Werking van detectie- en blussystemen		
15.21	<i>Motobewaking en gebruik aan de grond</i>	1	3
	Procedures voor opstarten en proefdraaien op de grond		
	Interpretatie van motorvermogen en parameters		
	Toezicht (incl. olieanalyse, trillingen en boroscopie) op ontwikkeling		
	Nazicht van motor en componenten volgens criteria, toleranties en gegevens zoals door de motorfabrikant bepaald		
	Wassen/schoonmaken van de compressor;		
	Motorschade ten gevolge van opgezogen vreemde voorwerpen		
15.22	<i>Motoropslag en -bewaring</i>	—	2
	Bewaring en uit bewaring nemen van motoren en accessoires/systemen.		

MODULE 16. ZUIGERMOTOR

		NIVEAU		
		A	B1	B3
16.1	<i>Grondbeginselen</i>	1	2	2
	Mechanisch, thermisch en volumetrisch rendement			
	Werkingsprincipes — tweetakt, viertakt, Otto en diesel			
	Zuigerverplaatsing en compressieverhouding			
	Motorconfiguratie en ontstekingsvolgorde			

		NIVEAU		
		A	B1	B3
16.2	<i>Motorprestaties</i>	1	2	2
	Vermogensberekening en –meting			
	Factoren die het motorvermogen beïnvloeden			
	Mengsels/verarming, voorontsteking			
16.3	<i>Motorconstructie</i>	1	2	2
	Krukkast, krukas, nokkenassen, caters			
	Tandwielkast voor hulpwerktuigen			
	Cilinder- en zuiger (samenstellingen)			
	Verbindingsstangen, in- en uitlaatspruitstukken			
	Klepmechanismen			
	Reductietandwielkasten voor propellers			
16.4	<i>Motorbrandstofsysteemen</i>			
16.4.1	<i>Carburatoren</i>	1	2	2
	Types, bouw en werkingsprincipes			
	Ijsafzetting en verwarming			
16.4.2	<i>Brandstofinspuitingssysteemen</i>	1	2	2
	Types, bouw en werkingsprincipes			
16.4.3	<i>Elektronische motorbediening</i>	1	2	2
	Werking van motorbedienings- en brandstofdoseersysteemen, incl. elektronische motorbediening (FADEC)			
	Lay-out van de systeemen en componenten			
16.5	<i>Start- en ontstekingssysteemen</i>	1	2	2
	Opstartsystemen, voorverwarmingssystemen			
	Magnetotypes, bouw en werkingsprincipes			
	Ontstekingskabels, bougies			
	Laag- en hoogspanningssystemen			
16.6	<i>Inductie, uitlaat en koelsysteemen</i>	1	2	2
	Constructie en werking van: inductiesysteemen incl. alternatieve luchtsysteemen			
	Uitlaatsysteemen, motorkoelingssystemen — lucht en vloeistof			
16.7	<i>Drukvvulling/Turbodrukvvulling</i>	1	2	2
	Principes en doel van drukvvulling en zijn effecten op motorparameters			
	Constructie en werking van systeemen voor drukvvulling/turbodrukvvulling			
	Systeemterminologie			
	Bedieningssysteemen			
	Systeembescherming.			
16.8	<i>Smeermiddelen en brandstoffen</i>	1	2	2
	Eigenschappen en specificaties			
	Brandstofadditieven			
	Veiligheidsmaatregelen			
16.9	<i>Smeersysteemen</i>	1	2	2
	Werking van het systeem/lay-out en componenten			

		NIVEAU		
		A	B1	B3
16.10	<i>Motorsignaleringsystemen</i> Motortoerental Cilinderkoptemperatuur Koelvloeistoftemperatuur Oliedruk en –temperatuur Uitlaatgastemperatuur Brandstofdruk en –stroming Inlaatdruk	1	2	2
16.11	<i>Motorinstallatie</i> Ontwerp van brandschotten, motorkappen, akoestische panelen, motorophangingen, antitrillingophangingen, slangen, leidingen, voedingsleidingen, connectoren, kabelbundels, bedieningskabels en --stangen, hefpunten en afvoeren	1	2	2
16.12	<i>Motortoezicht en gebruik aan de grond</i> Procedures voor opstarten en proefdraaien op de grond Interpretatie van motorvermogen en parameters Nazicht van motor en componenten: criteria, toleranties en gegevens zoals door de motorfabrikant opgegeven	1	3	2
16.13	<i>Motoropslag en -bewaring</i> Bewaring en uit bewaring nemen van motoren en accessoires/systemen	—	2	1

MODULE 17A. PROPELLER

Opmerking: Deze module is niet van toepassing op categorie B3. Relevante onderwerpen voor categorie B3 worden gedefinieerd in module 17B.

		NIVEAU	
		A	B1
17.1	<i>Grondbeginselen</i> Theorie van het bladelement Grote/kleine bladhoek, negatieve hoek, instelhoek, rotatiesnelheid Propellerslip Aerodynamische, centrifugale en trekkrachten Koppel Relatieve luchtstroom over de bladinstelhoek Trilling en resonantie	1	2
17.2	<i>Propellerconstructie</i> Constructiemethoden en materialen gebruikt voor houten, composiet- en metalen propellers Bladpositie, bladvlak (face), bladsteel, zuigzijde van het blad en naafconstructie Vaste spoed, regelbare spoed, propeller met constante spoed Propeller/naafkapinstallatie	1	2
17.3	<i>Bediening propellerspoed</i> Toerentalbediening en wijziging spoed, mechanisch en elektrisch/elektronisch Vaanstelling en negatieve spoed Bescherming tegen te hoog toerental	1	2
17.4	<i>Propellersynchronisatie</i> Uitrusting voor synchronisatie en synchrofasering	—	2

		NIVEAU	
		A	B1
17.5	<i>Bescherming tegen ijs op propeller</i> Elektrische ontijzingsapparatuur en apparatuur met vloeistof	1	2
17.6	<i>Propelleronderhoud</i> Statisch en dynamisch uitbalanceren Testen van bladrotatie Beoordeling van bladbeschadiging, erosie, corrosie, impactschade en delaminatie Programma's voor propellerbehandeling/reparatie Propeller bij draaiende motor	1	3
17.7	<i>Propelleropslag en -bewaring</i> Opslag en uit bewaring nemen van propeller	1	2

MODULE 17B. PROPELLER

Opmerking: Deze module moet de propellertechnologie van vleugelvliegtuigen weergeven, zoals die van toepassing is op de categorie B3.

		NIVEAU
		B3
17.1	<i>Grondbeginselen</i> Theorie van het bladelement Grote/kleine bladhoek, negatieve hoek, instelhoek, rotatiesnelheid Propellerslip Aerodynamische, centrifugale en trekkrachten Koppel Relatieve luchtstroom over de bladinstelhoek Trillingen en resonantie.	2
17.2	<i>Propellerbouw</i> Constructiemethoden en materialen gebruikt voor houten, composiet- en metalen propellers Bladpositie, bladvlak (face), bladsteel, zuigzijde van het blad en naafconstructie Vaste spoed, regelbare spoed, propeller met constante spoed Propeller/naafkapinstallatie	2
17.3	<i>Bediening propellerspoed</i> Toerentalbediening en wijziging spoed, mechanisch en elektrisch/elektronisch Vaanstelling en negatieve spoed Bescherming tegen te hoog toerental	2
17.4	<i>Propellersynchronisatie</i> Uitrusting voor synchronisatie en synchrofasering	2
17.5	<i>Bescherming tegen ijs op propeller</i> Elektrische ontijzingsapparatuur en apparatuur met vloeistof	2
17.6	<i>Propelleronderhoud</i> Statisch en dynamisch uitbalanceren Testen van bladrotatie Beoordeling van bladbeschadiging, erosie, corrosie, impactschade en delaminatie Programma's voor propellerbehandeling/reparatie Propeller bij draaiende motor	2
17.7	<i>Propelleropslag en -bewaring</i> Opslag en uit bewaring nemen van propeller	2

*Aanhangsel II***Standaard voor basisexamen****1. Algemeen**

- 1.1. Alle basisexamens dienen te worden afgelegd met behulp van het meerkeuzesysteem en open vragen zoals hierna aangegeven. De onjuiste keuzemogelijkheden dienen even aannemelijk te lijken voor iemand zonder verstand van het onderwerp. Alle keuzemogelijkheden dienen duidelijk verband te houden met de vraag en op elkaar te lijken wat betreft woordgebruik, grammaticale constructie en lengte. Bij numerieke vragen dienen de onjuiste antwoorden betrekking te hebben op procedurefouten, bijvoorbeeld een in verkeerde richting uitgevoerde correctie of een onjuiste omrekening van maateenheden. Het mogen niet zomaar willekeurige getallen zijn.
- 1.2. Elke meerkeuzevraag moet 3 alternatieve antwoorden hebben waarvan slechts één het juiste antwoord kan zijn; de kandidaat moet over de tijd per module beschikken die gebaseerd is op een nominaal gemiddelde van 75 seconden per vraag.
- 1.3. Op elke vraag moet een schriftelijk antwoord worden geformuleerd; de kandidaat moet voor de beantwoording 20 minuten per vraag krijgen.
- 1.4. Geschikte open vragen moeten ontworpen en beoordeeld worden aan de hand van de kennissyllabus in aanhangsel I, modules 7A, 7B, 9A, 9B en 10.
- 1.5. Elke vraag dient een antwoordvoorbeeld te hebben met tevens elk gekend alternatief antwoord dat relevant kan zijn voor andere onderverdelingen.
- 1.6. Het antwoordvoorbeeld moet ook worden uitgewerkt in een lijst van de belangrijkste punten, namelijk de hoofdpunten.
- 1.7. Het slaagpercentage voor het meerkeuzegedeelte van elke module en submodule van het examen is 75 %.
- 1.8. Het slaagpercentage voor elke open vraag is 75 % waarbij het antwoord van de kandidaat 75 % moet omvatten van de vereiste hoofdpunten waarop de vraag betrekking heeft; er mag tevens geen belangrijke fout zijn m.b.t. het verlangde hoofdpunt.
- 1.9. Slaagt men slechts voor één onderdeel (het meerkeuzegedeelte of het gedeelte met de open vragen) dan hoeft alleen het onderdeel waarvoor men niet geslaagd is opnieuw te worden afgelegd.
- 1.10. Er mogen geen strafpunten worden gebruikt om te bepalen of de kandidaat is geslaagd.
- 1.11. Voor een module waarvoor men niet is geslaagd mag men gedurende ten minste 90 dagen na de datum van het desbetreffende examen niet opnieuw examen doen, behalve indien een erkende opleidingsorganisatie voor luchtvaartuigonderhoud conform bijlage IV (deel 147) een opfriscursus organiseert, die is gericht op de onderwerpen in bedoelde module waarvoor men is gezakt. In dat geval mag na 30 dagen opnieuw examen worden gedaan.
- 1.12. De in punt 66.A.25 voorgeschreven tijden gelden voor elk afzonderlijk module-examen, met uitzondering van examens die zijn gehaald in het kader van de licentie voor een andere categorie, waarbij de licentie reeds is afgegeven.
- 1.13. Het maximale aantal opeenvolgende pogingen voor elke module is drie. Een nieuwe reeks van drie pogingen is toegestaan na een wachttijd van één jaar.

De aanvrager dient de erkende onderhoudsopleidingsorganisatie of de bevoegde autoriteit waarbij het examen wordt aangevraagd schriftelijk op de hoogte te stellen van het aantal en de data van de pogingen die het afgelopen jaar zijn gedaan en de organisatie of de bevoegde autoriteit waarbij deze pogingen zijn ondernomen. De onderhoudsopleidingsorganisatie of de bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor het controleren van het aantal pogingen binnen de toepasselijke termijnen.

2. Aantal vragen per module**2.1. MODULE 1 — WISKUNDE**

Categorie A: 16 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 20 minuten.

Categorie B1: 32 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 40 minuten.

Categorie B2: 32 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 40 minuten.

Categorie B3: 28 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 35 minuten.

2.2. MODULE 2 — FYSICA

Categorie A: 32 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 40 minuten.

Categorie B1: 52 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 65 minuten.

Categorie B2: 52 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 65 minuten.

Categorie B3: 28 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 35 minuten.

2.3. MODULE 3 — GRONDBEGINSELEN ELEKTRICITEIT

Categorie A: 20 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 25 minuten.

Categorie B1: 52 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 65 minuten.

Categorie B2: 52 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 65 minuten.

Categorie B3: 24 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 30 minuten.

2.4. MODULE 4 — GRONDBEGINSELEN ELEKTRONICA

Categorie B1: 20 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 25 minuten.

Categorie B2: 40 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 50 minuten.

Categorie B3: 8 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 10 minuten.

2.5. MODULE 5 — DIGITALE TECHNIEKEN/ELEKTRONISCHE INSTRUMENTSYSTEMEN

Categorie A: 16 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 20 minuten.

Categorie B1.1 en B1.3: 40 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 50 minuten.

Categorie B1.2 en B1.4: 20 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 25 minuten.

Categorie B2: 72 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 90 minuten.

Categorie B3: 16 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 20 minuten.

2.6. MODULE 6 — MATERIALEN EN HARDWARE

Categorie A: 52 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 65 minuten.

Categorie B1: 72 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 90 minuten.

Categorie B2: 60 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 75 minuten.

Categorie B3: 60 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 75 minuten.

2.7. MODULE 7A — ONDERHOUDSPRAKTIJKEN

Categorie A: 72 meerkeuzevragen en 2 open vragen. Toegestane tijd 90 minuten plus 40 minuten.

Categorie B1: 80 meerkeuzevragen en 2 open vragen. Toegestane tijd 100 minuten plus 40 minuten.

Categorie B2: 60 meerkeuzevragen en 2 open vragen. Toegestane tijd 75 minuten plus 40 minuten.

MODULE 7B — ONDERHOUDSPRAKTIJKEN

Categorie B3: 60 meerkeuzevragen en 2 open vragen. Toegestane tijd 75 minuten plus 40 minuten.

2.8. MODULE 8 — BASISAERODYNAMICA

Categorie A: 20 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 25 minuten.

Categorie B1: 20 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 25 minuten.

Categorie B2: 20 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 25 minuten.

Categorie B3: 20 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 25 minuten.

2.9. MODULE 9A — MENSELIJKE FACTOREN

Categorie A: 20 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Toegestane tijd 25 minuten plus 20 minuten.

Categorie B1: 20 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Toegestane tijd 25 minuten plus 20 minuten.

Categorie B2: 20 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Toegestane tijd 25 minuten plus 20 minuten.

MODULE 9B — MENSELIJKE FACTOREN

Categorie B3: 16 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Toegestane tijd 20 minuten plus 20 minuten.

2.10. MODULE 10 — LUCHTVAARTWETGEVING

Categorie A: 32 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Toegestane tijd 40 minuten plus 20 minuten.

Categorie B1: 40 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Toegestane tijd 50 minuten plus 20 minuten.

Categorie B2: 40 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Toegestane tijd 50 minuten plus 20 minuten.

Categorie B3: 32 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Toegestane tijd 40 minuten plus 20 minuten.

2.11. MODULE 11A — AERODYNAMICA, CONSTRUCTIES EN SYSTEMEN VAN VLIEGTUIGEN MET TURBINEMOTOREN

Categorie A: 108 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 135 minuten.

Categorie B1: 140 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 175 minuten.

MODULE 11B — AERODYNAMICA, CONSTRUCTIES EN SYSTEMEN VAN VLIEGTUIGEN MET ZUIGERMOTOREN

Categorie A: 72 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 90 minuten.

Categorie B1: 100 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 125 minuten.

MODULE 11C — AERODYNAMICA, CONSTRUCTIES EN SYSTEMEN VAN VLIEGTUIGEN MET ZUIGERMOTOREN

Categorie B3: 60 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 75 minuten.

2.12. MODULE 12 — AERODYNAMICA, CONSTRUCTIES EN SYSTEMEN VAN HELIKOPTERS

Categorie A: 100 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 125 minuten.

Categorie B1: 128 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 160 minuten.

2.13. MODULE 13 — AERODYNAMICA, CONSTRUCTIES EN SYSTEMEN VAN LUCHTVAARTUIGEN

Categorie B2: 180 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 225 minuten. De vragen en toegestane tijd kunnen eventueel worden verdeeld over twee examens.

2.14. MODULE 14 — VOORTSTUWING

Categorie B2: 24 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 30 minuten.

2.15. MODULE 15 — GASTURBINEMOTOR

Categorie A: 60 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 75 minuten.

Categorie B1: 92 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 115 minuten.

2.16. MODULE 16 — ZUIGERMOTOR

Categorie A: 52 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 65 minuten.

Categorie B1: 72 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 90 minuten.

Categorie B3: 68 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 85 minuten.

2.17. MODULE 17A — PROPELLER

Categorie A: 20 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 25 minuten.

Categorie B1: 32 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 40 minuten.

MODULE 17B — PROPELLER

Categorie B3: 28 meerkeuzevragen en geen open vragen. Toegestane tijd 35 minuten.

*Aanhangsel III***Cursussen en examennormen voor specifieke luchtvaartuigtypen***Praktijkopleiding***1. Algemeen**

Cursussen voor specifieke luchtvaartuigtypen dienen te bestaan uit theorielessen en -examen en, met uitzondering van de bevoegdverklaringen van categorie C, praktijkopleiding en -beoordeling.

a) Theorielessen en -examen moeten aan de volgende eisen voldoen:

i) worden verzorgd door een onderhoudsopleidingsorganisatie die naar behoren is goedgekeurd in overeenstemming met bijlage IV (deel 147) of, indien verzorgd door andere organisaties, met directe erkenning van de bevoegde autoriteit

ii) dienen, met uitzondering van de in punt c) beschreven verschillenopleiding, te voldoen aan:

de relevante aspecten die zijn gedefinieerd in het bindende gedeelte van de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 748/2012 vastgestelde gegevens betreffende operationele geschiktheid of, indien dergelijke gegevens niet beschikbaar zijn, de in punt 3.1 van dit aanhangsel beschreven norm, en

de in punt 4.1 van dit aanhangsel beschreven examen- en beoordelingsnorm voor typeopleiding.

iii) in geval van een persoon met categorie C-kwalificatie, die een academische graad heeft zoals gespecificeerd in 66.A.30, onder a), punt 5), moet de eerste relevante theoretische opleiding op het luchtvaartuigtype van het niveau van categorie B1 of B2 zijn.

iv) dienen te zijn begonnen en voltooid binnen de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag van een aantekening voor een typebevoegdverklaring.

b) Praktijkopleiding en -examen moeten aan de volgende eisen voldoen:

i) worden verzorgd door een onderhoudsopleidingsorganisatie die naar behoren is goedgekeurd in overeenstemming met bijlage IV (deel 147) of, indien verzorgd door andere organisaties, met directe erkenning door de bevoegde autoriteit.

ii) dienen, met uitzondering van de in punt c) beschreven verschillenopleiding, te voldoen aan:

de relevante aspecten die zijn gedefinieerd in het bindende gedeelte van de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 748/2012 vastgestelde gegevens betreffende operationele geschiktheid of, indien dergelijke gegevens niet beschikbaar zijn, de in punt 3.2 van dit aanhangsel beschreven norm, en

de in punt 4.2 van dit aanhangsel beschreven beoordelingsnorm voor typeopleiding.

iii) dienen een representatieve steekproef te omvatten van onderhoudswerkzaamheden die relevant zijn voor het luchtvaartuigtype.

iv) dienen demonstraties te omvatten van het gebruik van apparatuur, componenten, simulators, andere opleidingstoestellen of luchtvaartuigen.

v) dienen te zijn begonnen en voltooid binnen de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag van een aantekening voor een typebevoegdverklaring.

c) Verschillenopleiding

i) Verschillenopleiding is de opleiding die vereist is om de verschillen te behandelen tussen de bevoegdverklaringen voor twee verschillende luchtvaartuigtypen van dezelfde fabrikant, zoals vastgesteld door het Agentschap.

ii) Verschillenopleiding moet in elk geval afzonderlijk worden gedefinieerd, rekening houdend met de eisen opgenomen in dit aanhangsel III met betrekking tot zowel de theorie- als de praktijkaspecten van de opleiding voor typebevoegdverklaring.

- iii) Een typebevoegdverklaring na verschillenopleiding wordt uitsluitend aangetekend op een licentie mits de aanvrager tevens aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
- reeds een aantekening op de licentie bezitten voor het luchtvaartuigtype ten opzichte waarvan de verschillen worden geïdentificeerd, of
 - aan de typeopleidingseisen hebben voldaan voor het luchtvaartuig ten opzichte waarvan de verschillen worden geïdentificeerd.

2. Niveaus van cursussen voor specifieke typen

De drie hierna genoemde niveaus geven de doelstellingen, de reikwijdte van de opleiding en het kennisniveau weer die een bepaald cursusniveau moet bereiken.

- *Niveau 1: een kort overzicht van het casco, de systemen en de motoren zoals omschreven in de sectie Systeembeschrijving van het Handboek voor luchtvaartuigonderhoud.*

Doelstellingen van de cursus: Na voltooiing van opleiding van niveau 1 is de cursist tot het volgende in staat:

- a) een eenvoudige beschrijving van het onderwerp als geheel geven, met gebruik van algemeen bekende bewoordingen en voorbeelden en specifieke terminologie, en de veiligheidsmaatregelen onderkennen in verband met het casco, de systemen en de motoren;
 - b) luchtvaartuighandleidingen en onderhoudspraktijken onderkennen die belangrijk zijn voor het casco, de systemen en de motoren;
 - c) de algemene lay-out bepalen van de hoofdsystemen van het luchtvaartuig;
 - d) de algemene lay-out en karakteristieken van de motoren bepalen;
 - e) het speciale gereedschap en testuitrusting onderkennen die voor het luchtvaartuig worden gebruikt.
- *Niveau 2: elementair systeemoverzicht van bediening, indicatoren en voornaamste componenten, incl. hun locatie en doel, klein onderhoud en elementaire probleemoplossing. Algemene kennis van de theoretische en de praktische aspecten van het onderwerp.*

Doelstellingen van de cursus: Naast de informatie vervat in de opleiding op niveau 1 is de leerling na afloop van de opleiding op niveau 2 tot het volgende in staat:

- a) de theoretische grondbeginselen begrijpen; kennis op een praktische manier toepassen met gebruik van gedetailleerde procedures;
 - b) de veiligheidsprocedures te noemen die gevolgd moeten worden bij het werken op of bij het luchtvaartuig, de motoren en systemen;
 - c) systemen en behandeling van het luchtvaartuig te beschrijven, meer bepaald de toegang en beschikbaarheid en bronnen van elektriciteit;
 - d) de locatie van de voornaamste componenten aan te geven;
 - e) de normale werking van elk belangrijk systeem te verklaren, incl. terminologie en naamlijst;
 - f) de procedures uit te voeren voor het klein onderhoud op het platform en bij tussenlandingen, die voor het luchtvaartuig met volgende systemen zijn verbonden: brandstof, motoren, hydraulica, landingsgestel, water/afval en zuurstof;
 - g) de vaardigheid aan te tonen bij het gebruik van de door het stuurhutpersoneel aangeleverde verslagen en boordrapportagesystemen (kleine probleemoplossing) en de luchtwaardigheid van het luchtvaartuig te bepalen met de MEL/CDL;
 - h) het gebruik, de interpretatie en de toepassing demonstreren van relevante documentatie, waaronder instructies voor permanente luchtwaardigheid, onderhoudshandboek, geïllustreerde onderdelencatalogus enz.
- *Niveau 3: gedetailleerde beschrijving, werkwijze, plaatsing van componenten en procedures voor demontage/montage, geïntegreerde tests en probleemoplossing volgens het onderhoudshandboek.*

Doelstellingen van de cursus: Naast de informatie vervat in de opleiding op niveau 1 en 2, dient de leerling na afloop van de opleiding op niveau 3 in staat te zijn:

- a) een theoretische kennis demonstreren van de systemen en structuren van luchtvaartuigen en de relaties daarvan tot andere systemen, een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp geven met gebruik van theoretische basisbegrippen en specifieke voorbeelden en de resultaten uit verschillende bronnen en metingen interpreteren en waar nodig corrigerende maatregelen treffen;

- b) controles van systeem, motor, component en werking uit te voeren zoals bepaald in het onderhoudshandboek;
- c) demonstratie van het gebruik, de interpretatie en de toepassing van relevante documentatie, waaronder het handboek voor structurele reparatie, het handboek voor probleemoplossing enz;
- d) gegevens met elkaar in verband te brengen om beslissingen te kunnen nemen i.v.m. foutdiagnose en herstel volgens het onderhoudshandboek;
- e) procedures te beschrijven voor vervanging van componenten die uniek zijn voor het specifieke type luchtvaartuig.

3. Norm voor cursussen voor specifieke typen

Hoewel de opleiding voor specifieke luchtvaartuigtypen zowel theorie- als praktijkaspecten omvat, kunnen cursussen worden goedgekeurd voor het theoretische aspect, het praktijkaspect of voor beide.

3.1. Theorie

a) Doel:

Na voltooiing van een theoriecursus dient de student in staat te zijn om, tot het niveau dat is aangeduid in de syllabus in aanhangsel III, een gedetailleerde theoretische kennis over de relevante systemen, de structuur, de bediening, het onderhoud, de reparatie en de probleemoplossing aan de hand van goedgekeurde onderhoudsgegevens van het luchtvaartuig te demonstreren. De cursist dient in staat te zijn tot een demonstratie van het gebruik van handboeken en goedgekeurde procedures, inclusief kennis over de relevante inspecties en beperkingen.

b) Opleidingsniveau:

Cursusniveaus zijn de niveaus die in bovenstaand punt 2 zijn bepaald.

Na de eerste specifieke cursus voor certificeringspersoneel van categorie C, hoeven alle volgende cursussen slechts van niveau 1 te zijn.

Bij theoretische opleiding op niveau 3 mag desgewenst opleidingsmateriaal van niveau 1 en 2 worden gebruikt om de inhoud van het hoofdstuk uit te diepen. Het merendeel van het tijdens de opleiding gebruikte cursusmateriaal en de lestijd dienen echter van het hoogste niveau te zijn.

c) Duur:

In de onderstaande tabel zijn de minimale lesuren voor de theoretische opleiding vermeld:

Categorie	Uren
<i>Vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa hoger dan 30 000 kg:</i>	
B1.1	150
B1.2	120
B2	100
C	30
<i>Vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa gelijk aan of lager dan 30 000 kg en hoger dan 5 700 kg:</i>	
B1.1	120
B1.2	100
B2	100
C	25

Categorie	Uren
<i>Vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van 5 700 kg of minder ⁽¹⁾:</i>	
B1.1	80
B1.2	60
B2	60
C	15
<i>Helikopters ⁽²⁾:</i>	
B1.3	120
B1.4	100
B2	100
C	25

⁽¹⁾ Voor zuigermotorvliegtuigen zonder drukcabine met een maximale startmassa lager dan 2 000 kg mag de minimumduur 50 % worden ingekort.

⁽²⁾ Voor helikopters in groep 2 (volgens de definitie van punt 66.A.42) mag de minimumduur 30 % worden ingekort.

Een lesuur in de bovenstaande tabel heeft betrekking op 60 minuten opleiding en is exclusief eventuele pauzes, examentijd, voorbereidend werk en bezoek aan luchtvaartuigen.

Deze uren gelden alleen voor theoriecursussen voor complete combinaties luchtvaartuig/motor conform de typebevoegdverklaring zoals gedefinieerd door het Agentschap.

d) Motivering van de cursusduur:

Voor cursussen uitgevoerd bij een onderhoudsopleidingsorganisatie goedgekeurd volgens bijlage IV (deel 147) en cursussen die rechtstreeks zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit dient het aantal uren en de behandeling van de volledige syllabus te worden gemotiveerd aan de hand van een analyse van de opleidingsbehoeften gebaseerd op:

- het ontwerp van het luchtvaartuigtype, de onderhoudsbehoeften en de besturingstypen;
- gedetailleerde analyse van de toepasselijke hoofdstukken — zie de inhoudsopgave onder punt 3.1, onder e), verderop;
- gedetailleerde analyse van competenties waaruit blijkt dat de hierboven in punt 3.1, onder a), genoemde doelstellingen volledig worden verwezenlijkt.

Als uit de analyse van opleidingsbehoeften blijkt dat meer uren vereist zijn, dient de lengte van de cursus groter te zijn dan het minimum voorgeschreven in de tabel.

Evenzo dienen de lesuren van verschillencursussen of andere gecombineerde cursussen (zoals cursussen met een combinatie van B1/B2), en in het geval van theoriecursussen over een specifiek type die korter zijn dan de in punt 3.1, onder c), hierboven vermelde getallen, deze cijfers ten overstaan van de bevoegde autoriteit te worden gemotiveerd aan de hand van de hierboven beschreven analyse van opleidingsbehoeften.

Verder dient voor de cursus het volgende te worden beschreven en gemotiveerd:

- de minimaal vereiste aanwezigheid van de cursist teneinde de doelstellingen van de cursus te verwezenlijken;
- het maximaal aantal uren opleiding per dag, rekening houdend met beginselen van pedagogie en menselijke factoren.

Indien niet wordt voldaan aan de minimaal vereiste aanwezigheid mag het cursuscertificaat niet worden afgegeven. De opleidingsorganisatie mag aanvullende lessen aanbieden opdat de cursist aan de minimale aanwezigheidstijd voldoet.

e) Inhoud:

Ten minste de elementen uit onderstaande syllabus die specifiek zijn voor het type luchtvaartuig, dienen behandeld te worden. Tevens dienen de extra elementen te worden opgenomen die zijn ingevoerd als gevolg van technische wijzigingen.

De opleidingssyllabus dient zich te richten op mechanische en elektrische aspecten voor B1-personeel, en elektrische en avionica-aspecten voor B2.

Niveau Hoofdstukken	Vlieg-tuigen turbine		Vlieg-tuigen zuiger		Helikopters turbine		Helikopters zuiger		Lucht- vaart- elektro- nica
Categorie bevoegdverklaring	B1	C	B1	C	B1	C	B1	C	B2
Introductiemodule:									
05. Tijdslimieten/onderhoudscontroles	1	1	1	1	1	1	1	1	1
06. Afmetingen/oppervlakken (maximale startmassa enz.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
07. Heffen en stutten	1	1	1	1	1	1	1	1	1
08. Nivellering en weging	1	1	1	1	1	1	1	1	1
09. Slepen en taxiën	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Parkeren/verankeren, opslag en weer in gebruik stellen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Opschriften en markeringen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Klein onderhoud	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Standaardpraktijken — enkel van toepassing op bedoeld type	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Helikopters									
18. Trillings- en geluidsanalyse (bladrotatie)	—	—	—	—	3	1	3	1	—
60. Standaardpraktijken rotor	—	—	—	—	3	1	3	1	—
62. Rotoren	—	—	—	—	3	1	3	1	1
62A Rotoren — Controle en signalering	—	—	—	—	3	1	3	1	3
63. Rotor aandrijvingen	—	—	—	—	3	1	3	1	1
63A Rotor aandrijvingen — Controle en signalering	—	—	—	—	3	1	3	1	3
64. Staartrotor	—	—	—	—	3	1	3	1	1
64A Staartrotor — Controle en signalering	—	—	—	—	3	1	3	1	3

Niveau Hoofdstukken	Vlieg-tuigen turbine		Vlieg-tuigen zuiger		Helikopters turbine		Helikopters zuiger		Lucht- vaart- elektro- nica
65. Staartrotoraandrijving	—	—	—	—	3	1	3	1	1
65A Staartrotoraandrijving Controle en signalering	—	—	—	—	3	1	3	1	3
66. Opvouwbare rotorbladen/pylon	—	—	—	—	3	1	3	1	—
67. Rotorstuurorgaan	—	—	—	—	3	1	3	1	—
53. Cascoconstructie (helikopter)	—	—	—	—	3	1	3	1	—
25. Nooddrijfuitrusting	—	—	—	—	3	1	3	1	1
Cascoconstructie									
51. Standaardpraktijken en -structuren (classificatie, beoordeling en repa- ratie van schade)	3	1	3	1	—	—	—	—	1
53. Romp	3	1	3	1	—	—	—	—	1
54. Gondels/masten	3	1	3	1	—	—	—	—	1
55. Stabilisatoren	3	1	3	1	—	—	—	—	1
56. Vensters	3	1	3	1	—	—	—	—	1
57. Vleugels	3	1	3	1	—	—	—	—	1
27A Stuurvlakken	3	1	3	1	—	—	—	—	1
52. Deuren	3	1	3	1	—	—	—	—	1
Zonale en stationidentificatiesystemen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Luchtvaartuigsymmetrie:									
21. Klimaatregeling	3	1	3	1	3	1	3	1	3
21A Luchttoevoer	3	1	3	1	1	3	3	1	2
21B Drukregeling	3	1	3	1	3	1	3	1	3
21C Veiligheids- en waarschuwingsin- richtingen	3	1	3	1	3	1	3	1	3
22. Automatische vlucht	2	1	2	1	2	1	2	1	3
23. Communicatie	2	1	2	1	2	1	2	1	3

Niveau Hoofdstukken	Vlieg-tuigen turbine		Vlieg-tuigen zuiger		Helikopters turbine		Helikopters zuiger		Lucht- vaart- elektro- nica
24. Elektrisch vermogen	3	1	3	1	3	1	3	1	3
25. Uitrusting en inrichtingen	3	1	3	1	3	1	3	1	1
25A Elektronische uitrusting, waar- onder nooduitrusting	1	1	1	1	1	1	1	1	3
26. Bescherming tegen brand	3	1	3	1	3	1	3	1	3
27. Stuurorganen	3	1	3	1	3	1	3	1	2
27A Systeemwerking: elektrisch/fly- by-wire (FBW)	3	1	—	—	—	—	—	—	3
28. Brandstofsysteemen	3	1	3	1	3	1	3	1	2
28A Brandstofsysteemen — Controle en signalering	3	1	3	1	3	1	3	1	3
29. Hydraulisch vermogen	3	1	3	1	3	1	3	1	2
29A Hydraulisch vermogen — Controle en signalering	3	1	3	1	3	1	3	1	3
30. Bescherming tegen ijs en regen	3	1	3	1	3	1	3	1	3
31. Aanwijsinrichting-/registra- tiesysteem	3	1	3	1	3	1	3	1	3
31A Instrumentsysteemen	3	1	3	1	3	1	1	3	3
32. Landingsgestel	3	1	3	1	3	1	3	1	2
32A Landingsgestel — Controle en signalering	3	1	3	1	3	1	3	1	3
33. Lichten	3	1	3	1	3	1	3	1	3
34. Navigatie	2	1	2	1	2	1	2	1	3
35. Zuurstof	3	1	3	1	—	—	—	—	2
36. Pneumatisch	3	1	3	1	3	1	3	1	2
36A Pneumatisch — Controle en signalering	3	1	3	1	3	1	3	1	3
37. Vacuüm	3	1	3	1	3	1	3	1	2
38. Water/Afval	3	1	3	1	—	—	—	—	2
41. Waterballast	3	1	3	1	—	—	—	—	1

Niveau Hoofdstukken	Vlieg-tuigen turbine		Vlieg-tuigen zuiger		Helikopters turbine		Helikopters zuiger		Lucht- vaart- elektro- nica
42. Geïntegreerde modulaire lucht- vaartelektronica	2	1	2	1	2	1	2	1	3
44. Cabinesystemen	2	1	2	1	2	1	2	1	3
45. Onderhoudsysteem aan boord (of behandeld in 31)	3	1	3	1	3	1	—	—	3
46. Informatiesystemen	2	1	2	1	2	1	2	1	3
50. Ruimten voor vracht en hulpwerk- tuigen	3	1	3	1	3	1	3	1	1
Turbinemotor									
70. Standaardpraktijken — Motoren	3	1	—	—	3	1	—	—	1
70A Constructie en werking (inlaat installatie, compressoren, verbrandingsreactie, turbine sectie, lagers en afdichtingen, smeersys- temen)	3	1	—	—	3	1	—	—	1
70B Motorprestatie	3	1	—	—	3	1	—	—	1
71. Motor	3	1	—	—	3	1	—	—	1
72. Motorturbine/Propellerturbine/ Tunnelpropeller/Propeller	3	1	—	—	3	1	—	—	1
73. Motorbrandstof en -bediening	3	1	—	—	3	1	—	—	1
75. Lucht	3	1	—	—	3	1	—	—	1
76. Motorbediening	3	1	—	—	3	1	—	—	1
78. Uitlaat	3	1	—	—	3	1	—	—	1
79. Olie	3	1	—	—	3	1	—	—	1
80. In werking stellen	3	1	—	—	3	1	—	—	1
82. Waterinspuiting	3	1	—	—	3	1	—	—	1
83. Tandwielkasten voor hulpwerk- tuigen	3	1	—	—	3	1	—	—	1
84. Voortstuwingsversterking	3	1	—	—	3	1	—	—	1
73A FADEC	3	1	—	—	3	1	—	—	3
74. Ontsteking	3	1	—	—	3	1	—	—	3

Niveau Hoofdstukken	Vlieg-tuigen turbine		Vlieg-tuigen zuiger		Helikopters turbine		Helikopters zuiger		Lucht- vaart- elektro- nica
77. Motoraanduidingssystemen	3	1	—	—	3	1	—	—	3
49. Hulpaggregaten (APU's)	3	1	—	—	—	—	—	—	2
Zuigermotor									
70. Standaardpraktijken — Motoren	—	—	3	1	—	—	3	1	1
70A Constructie en werking (installatie, carburatoren, brandstof-inspuitingsystemen, inductie, uitlaat- en koelsystemen, drukvulling/turbodruk-vulling, smeersystemen)	—	—	3	1	—	—	3	1	1
70B Motorprestatie	—	—	3	1	—	—	3	1	1
71. Motor	—	—	3	1	—	—	3	1	1
73. Motorbrandstof en -bediening	—	—	3	1	—	—	3	1	1
76. Motorbediening	—	—	3	1	—	—	3	1	1
79. Olie	—	—	3	1	—	—	3	1	1
80. In werking stellen	—	—	3	1	—	—	3	1	1
81. Turbines	—	—	3	1	—	—	3	1	1
82. Waterinspuiting	—	—	3	1	—	—	3	1	1
83. Tandwielkasten voor hulpwerktuigen	—	—	3	1	—	—	3	1	1
84. Voortstuwingsversterking	—	—	3	1	—	—	3	1	1
73A FADEC	—	—	3	1	—	—	3	1	3
74. Ontsteking	—	—	3	1	—	—	3	1	3
77. Motoraanduidingssystemen	—	—	3	1	—	—	3	1	3
Propellers									
60A Propeller — Algemeen	3	1	3	1	—	—	—	—	1
61. Propellers/voortstuwing	3	1	3	1	—	—	—	—	1
61A Propellerbouw	3	1	3	1	—	—	—	—	—

[illegible]

Hoofdstukken	B1/B2	B1					B2				
	LOC	FWT	SGA	M/D	MUL	PO	FWT	SGA	M/D	MUL	PO
8. Nivellering en weging	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
9. Slepen en taxiën	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
10. Parkeren/verankeren, opslag en weer in gebruik stellen	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
11. Opschriften en markeringen	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Klein onderhoud	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
20. Standaardpraktijken — enkel van toepassing op bedoeld type	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
Helikopters:											
18. Trillings- en geluidsanalyse (blad-rotatie)	X/—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—
60. Standaardpraktijken rotor — enkel specifiek voor type	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
62. Rotoren	X/—	—	X	X	—	X	—	—	—	—	—
62A Rotoren — Controle en signalering	X/X	X	X	X	X	X	—	—	X	—	X
63. Rotoraan-drijvingen	X/—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
63A Rotoraandrijvingen — Controle en signalering	X/X	X	—	X	X	X	—	—	X	—	X
64. Staartrotor	X/—	—	X	—	—	X	—	—	—	—	—
64A Staartrotor — Controle en signalering	X/X	X	—	X	X	X	—	—	X	—	X
65. Staartrotoraandrijving	X/—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
65A Staartrotoraandrijving — Controle en signalering	X/X	X	—	X	X	X	—	—	X	—	X
66. Opvouwbare rotorbladen/pylon	X/—	X	X	—	—	X	—	—	—	—	—
67. Rotorstuur-orgaan	X/—	X	X	—	X	X	—	—	—	—	—

[illegible]

Hoofdstukken	B1/B2	B1					B2				
	LOC	FWT	SGA	M/D	MUL	PO	FWT	SGA	M/D	MUL	PO
27. Stuurorganen	X/X	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
27A Systeemwerking Werking: elektrisch/fly-by-wire (FBW)	X/X	X	X	X	X	—	X	—	X	—	X
28. Brandstofsystemen	X/X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	—
28A Brandstofsystemen — Controle en signalering	X/X	X	—	—	—	—	X	—	X	—	X
29. Hydraulisch vermogen	X/X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	—
29A Hydraulisch vermogen — Controle en signalering	X/X	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
30. Bescherming tegen ijs en regen	X/X	X	X	—	X	X	X	X	—	X	X
31. Aanwijsinrichting-registratiesysteem	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31A Instrumentsystemen	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32. Landingsgestel	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
32A Landingsgestel — Controle en signalering	X/X	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
33. Lichten	X/X	X	X	—	X	—	X	X	X	X	—
34. Navigatie	X/X	—	X	—	X	—	X	X	X	X	X
35. Zuurstof	X/—	X	X	X	—	—	X	X	—	—	—
36. Pneumatisch	X/—	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
36A Pneumatisch — Controle en signalering	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37. Vacuüm	X/—	X	—	X	X	X	—	—	—	—	—
38. Water/Afval	X/—	X	X	—	—	—	X	X	—	—	—
41. Waterballast	X/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Geïntegreerde modulaire luchtvaartelektronica	X/X	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X
44. Cabine-systemen	X/X	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

Hoofdstukken	B1/B2	B1					B2				
	LOC	FWT	SGA	M/D	MUL	PO	FWT	SGA	M/D	MUL	PO
Lucht-schroeven:											
60A Standaardpraktijken — Propeller	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—
61. Propellers/voortstuwing	X/X	X	X	—	X	X	—	—	—	—	—
61A Propeller-bouw	X/X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—
61B Bediening propeller-poed	X/—	X	—	X	X	X	—	—	—	—	—
61C Propellersynchronisatie	X/—	X	—	—	—	X	—	—	—	X	—
61D Elektro-nische propellerbediening	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61E Bescherming tegen ijs op propeller	X/—	X	—	X	X	X	—	—	—	—	—
61F Propelleronderhoud	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Examen- en beoordelingsnorm bij typeopleiding

4.1. Examennorm bij theoretisch aspect

Na voltooiing van het theoriegedeelte van de luchtvaartuigtypeopleiding dient een schriftelijk examen te worden afgelegd, dat dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Het examen heeft de vorm van een lijst meerkeuzevragen. Elke meerkeuzevraag dient 3 alternatieve antwoorden te hebben, waarvan er slechts één het correcte antwoord mag zijn. De totale tijd is gebaseerd op het totale aantal vragen en de tijd voor de beantwoording is gebaseerd op een nominaal gemiddelde van 90 seconden per vraag.
- De onjuiste keuzemogelijkheden dienen even aannemelijk te lijken voor iemand zonder verstand van het onderwerp. Alle keuzemogelijkheden dienen duidelijk verband te houden met de vraag en op elkaar te lijken wat betreft woordgebruik, grammaticale constructie en lengte.
- Bij numerieke vragen dienen de onjuiste antwoorden betrekking te hebben op procedurefouten, zoals het gebruik van een onjuist teken (+ dan wel –) of onjuiste maateenheden. Het mogen niet zomaar willekeurige getallen zijn.
- Het niveau van het examen voor elk hoofdstuk ⁽¹⁾ is het niveau gedefinieerd in punt 2 „Niveaus van cursussen voor specifieke typen”. Wel is het gebruik van een beperkt aantal vragen op een lager niveau aanvaardbaar.
- Tijdens het examen mogen geen boeken/naslagwerken worden geraadpleegd. Referentiemateriaal is niet toegelaten. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het examineren van de bekwaamheid van een B1- of B2-kandidaat in het interpreteren van technische documenten.
- Het aantal vragen dient minimaal 1 vraag per lesuur te bedragen. Het aantal vragen voor elk hoofdstuk en niveau dient in verhouding te staan tot:
 - het aantal lessen dat daadwerkelijk is besteed aan het onderwijs over dat hoofdstuk en op dat niveau;
 - de leerdoelstellingen zoals afgeleid uit de analyse van de opleidingsbehoeften.

De bevoegde autoriteit van de lidstaat zal bij het goedkeuren van de cursus, het aantal en het niveau van de vragen beoordelen op basis van een steekproef.

⁽¹⁾ In het kader van punt 4 heeft een „hoofdstuk” betrekking op een van de regels voorafgegaan door een cijfer in de tabel opgenomen in punt 3.1, onder e).

- g) Het slagingspercentage voor het examen is 75 %. Als het typeopleidingsexamen is opgedeeld in meerdere examens, dient bij elk examen minimaal 75 % van de vragen correct te worden beantwoord. Om het behalen van een slaagpercentage van precies 75 % mogelijk te maken dient het aantal vragen in het examen een veelvoud van 4 te bedragen.
- h) Er mogen geen strafpunten (aftrek van punten voor onjuist beantwoorde vragen) worden toegepast.
- i) Vragen aan het einde van de module kunnen niet worden gebruikt als deel van het eindexamen, tenzij zij het juiste aantal en het niveau van de vereiste vragen bevatten.

4.2. Beoordelingsnorm bij het praktijkaspect

Na voltooiing van het praktijkgedeelte van de luchtvaartuigtypeopleiding moet een beoordeling worden uitgevoerd, die moet voldoen aan de volgende eisen:

- a) De beoordeling wordt uitgevoerd door hiertoe gekwalificeerde, aangewezen beoordelaars.
- b) Bij de beoordeling worden de kennis en vaardigheden van de cursist beoordeeld.

5. Examennorm zonder typeopleiding

Examens worden afgenomen door een onderhoudsopleidingsorganisatie die naar behoren is goedgekeurd in overeenstemming met deel 147 of door de bevoegde autoriteit.

Het examen dient te zijn gebaseerd op een mondelinge, schriftelijke of praktijkevaluatie, dan wel een combinatie daarvan, en dient te voldoen aan de volgende eisen:

- a) Mondelinge examenvragen moeten open zijn.
- b) Schriftelijke examenvragen dienen open vragen of meerkeuzevragen te zijn.
- c) Uit een praktijkbeoordeling moet de bekwaamheid blijken van de kandidaat om een taak uit te voeren.
- d) Examenonderwerpen moeten een staal vormen uit de syllabus ⁽¹⁾ van punt 3 voor typeopleiding/examinering, op het aangeduide niveau.
- e) De onjuiste keuzemogelijkheden dienen even aannemelijk te lijken voor iemand zonder verstand van het onderwerp. Alle keuzemogelijkheden dienen duidelijk verband te houden met de vraag en op elkaar te lijken wat betreft woordgebruik, grammaticale constructie en lengte.
- f) Bij numerieke vragen dienen de onjuiste antwoorden betrekking te hebben op procedurefouten, bijvoorbeeld een in verkeerde richting uitgevoerde correctie of een onjuiste omrekening van maateenheden. Het mogen niet zomaar willekeurige getallen zijn.
- g) Het examen dient te waarborgen dat aan de volgende doelstellingen wordt voldaan:
 - 1. het luchtvaartuig en zijn systemen correct en met vertrouwen bespreken;
 - 2. zorgen voor veilig onderhoud, veilige inspecties en routinewerkzaamheden conform het onderhoudshandboek en andere relevante instructies en taken die gelden voor het type luchtvaartuig, bijvoorbeeld probleemoplossing, reparaties, bijregelingen, vervangingen, afstelling en functionele controles zoals motorproefdraaien enz., indien vereist;
 - 3. correct gebruiken van alle technische literatuur en documentatie voor het luchtvaartuig;
 - 4. correct gebruiken van specialistische/bijzondere werktuigen en testgereedschap, demonteren en vervangen van onderdelen en modules die specifiek zijn voor het type, incl. elk onderhoud aan de vleugels.

⁽¹⁾ In het kader van punt 5 heeft een „hoofdstuk” betrekking op een van de regels voorafgegaan door een cijfer in de tabellen opgenomen in punt 3.1, onder e) en punt 3.2, onder b).

h) Ten aanzien van deze waarden gelden de volgende voorwaarden:

1. Het maximale aantal opeenvolgende pogingen is drie. Een nieuwe reeks van drie pogingen is toegestaan na een wachttijd van één jaar. Na de eerste mislukte poging binnen één set is een wachttijd van 30 dagen vereist, en een wachttijd van 60 dagen na de tweede mislukte poging.

De aanvrager dient de onderhoudsopleidingsorganisatie of de bevoegde autoriteit waarbij het examen wordt aangevraagd schriftelijk op de hoogte te stellen van het aantal en de data van de pogingen die het afgelopen jaar zijn gedaan en de onderhoudsopleidingsorganisatie of de bevoegde autoriteit waarbij deze pogingen zijn ondernomen. De onderhoudsopleidingsorganisatie of de bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor het controleren van het aantal pogingen binnen de toepasselijke termijnen.

2. Het type-examen moet worden gehaald en de vereiste praktijkervaring te worden verwezenlijkt binnen de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag van aantekening van de bevoegdverklaring op de onderhoudslicentie.
3. Bij het afleggen van het type-examen dient minimaal één examiner aanwezig te zijn. De examiner(en) mag/mogen niet betrokken zijn geweest bij de opleiding van de aanvrager.

i) De examiner dient schriftelijk de redenen van het al dan niet slagen van de kandidaat vast te leggen.

6. **Praktijkopleiding**

Praktijkopleiding dient te worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit die de licentie heeft afgegeven.

De opleiding dient te worden gegeven bij en onder toezicht van een onderhoudsorganisatie die bevoegd is tot het onderhoud van het betreffende luchtvaartuigtype en dient te worden beoordeeld door hiertoe gekwalificeerde, aangewezen beoordelaars.

De opleiding moet zijn begonnen en voltooid binnen de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag van een aantekening voor een typebevoegdverklaring.

a) Doel:

De doelstelling van praktijkopleiding is het opdoen van de vereiste competenties en ervaring voor het uitvoeren van veilig onderhoud.

b) Inhoud:

In de praktijkopleiding dient een dwarsdoorsnede van taken te worden behandeld die de bevoegde autoriteit aanvaardbaar acht. De bij de praktijkopleiding te verrichten taken dienen representatief te zijn voor het vliegtuig en de systemen, zowel wat betreft de complexiteit als wat betreft de technische input die vereist is om de betreffende taak te verrichten. Er kunnen relatief eenvoudige taken in de lijst worden opgenomen, maar er moeten ook complexere onderhoudstaken worden opgenomen en uitgevoerd, afhankelijk van het specifieke luchtvaartuigtype.

Elke taak dient te worden afgetekend door de cursist en tevens door een aangewezen studiebegeleider. De vermelde taken dienen betrekking te hebben op een opdrachtomschrijving/werkblad enz. uit de bedrijfspraktijk.

De eindbeoordeling van de voltooide praktijkopleiding is verplicht en dient te worden uitgevoerd door een hiertoe gekwalificeerde, aangewezen examiner.

De volgende gegevens dienen te worden vermeld op de werkbladen/in het logboek van de praktijkopleiding:

1. naam cursist;
2. geboortedatum;
3. erkende onderhoudsorganisatie;
4. locatie;
5. naam van studiebegeleider(s) en examiner (inclusief licentienummer, indien van toepassing);
6. datum van voltooiing van de taak;
7. beschrijving van taak en opdrachtomschrijving/werkorder/technisch logboek enz.;

8. luchtvaartuigtype en luchtvaartuigregistratie;

9. aangevraagde bevoegdverklaring.

Om toetsing door de bevoegde autoriteit mogelijk te maken, dient het bewijs van de afgelegde praktijkopleiding te bestaan uit i) gedetailleerde werkbladen/logboek en ii) een nalevingsrapport waarin wordt aangetoond hoe de praktijkopleiding aan de eisen van dit deel beantwoordt. De betreffende bevoegdverklaring en beperking invullen.

*Aanhangsel IV***Ervaringsvereisten voor verlenging van een deel 66-licentie voor onderhoud aan luchtvaartuigen**

Onderstaande tabel geeft de ervaringsvereisten voor het toevoegen van een nieuwe categorie of subcategorie Aan een bestaande deel 66-licentie.

De ervaring moet praktisch onderhoud betreffen van operationele luchtvaartuigen in de subcategorie waarop de aanvraag betrekking heeft.

De ervaringseis wordt gehalveerd als de aanvrager een voor de bedoelde subcategorie relevante, erkende deel 147-cursus volledig heeft gevolgd.

Tot Vanaf	A1	A2	A3	A4	B1.1	B1.2	B1.3	B1.4	B2	B3
A1	—	6 mnd	6 mnd	6 mnd	2 jaar	6 mnd	2 jaar	1 jaar	2 jaar	6 mnd
A2	6 mnd	—	6 mnd	6 mnd	2 jaar	6 mnd	2 jaar	1 jaar	2 jaar	6 mnd
A3	6 mnd	6 mnd	—	6 mnd	2 jaar	1 jaar	2 jaar	6 mnd	2 jaar	1 jaar
A4	6 mnd	6 mnd	6 mnd	—	2 jaar	1 jaar	2 jaar	6 mnd	2 jaar	1 jaar
B1.1	Geen	6 mnd	6 mnd	6 mnd	—	6 mnd	6 mnd	6 mnd	1 jaar	6 mnd
B1.2	6 mnd	Geen	6 mnd	6 mnd	2 jaar	—	2 jaar	6 mnd	2 jaar	Geen
B1.3	6 mnd	6 mnd	Geen	6 mnd	6 mnd	6 mnd	—	6 mnd	1 jaar	6 mnd
B1.4	6 mnd	6 mnd	6 mnd	Geen	2 jaar	6 mnd	2 jaar	—	2 jaar	6 mnd
B2	6 mnd	6 mnd	6 mnd	6 mnd	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar	—	1 jaar
B3	6 mnd	Geen	6 mnd	6 mnd	2 jaar	6 mnd	2 jaar	1 jaar	2 jaar	—

Aanhangsel V

Aanvraagformulier — EASA-formulier 19

1. Dit aanhangsel bevat een voorbeeld van het formulier dat wordt gebruikt voor de aanvraag van een onderhoudslicentie, vermeld in bijlage III (deel 66).
2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat kan EASA-formulier 19 wijzigen om de nodige extra informatie weer te geven indien nationale bepalingen toelaten of vereisen dat de onderhoudslicentie afgegeven in overeenstemming met bijlage III (deel 66) wordt gebruikt buiten de vereiste van bijlage I (deel -M) en bijlage II (deel 145).

EERSTE AANVRAAG VOOR DEEL 66-BEVOEGDHEID VOOR ONDERHOUD/AANVRAAG VOOR WIJZIGING/VERLENGING VAN DEEL 66-BEVOEGDHEID VOOR ONDERHOUD AAN LUCHTVAARTUIGEN (BOL)		EASA-FORMULIER 19	
GEGEVENS VAN DE AANVRAGER:			
Naam:			
Adres:			
Nationaliteit: Datum en plaats van geboorte:			
DEEL 66-OBL-GEGEVENS (indien van toepassing):			
Licentie-nummer: Datum van uitgifte:			
GEGEVENS VAN DE WERKGEVER:			
Naam:			
Adres:			
Referentie van erkenning van onderhoudsorganisatie:			
Tel.: Fax:			
AANVRAAG VOOR: (desbetreffend(e) vakje(s) aankruisen)			
Eerste BOL ☐	Wijziging BOL ☐	Verlenging BOL ☐	
Bevoegdverklaring	A	B1	B2 B3 C
Vleugelvliegtuig met turbinemotor	☐	☐	
Vleugelvliegtuig met zuigermotor	☐	☐	
Helikopter met turbinemotor	☐	☐	
Helikopter met zuigermotor	☐	☐	
Luchtvaartelektronica		☐	
Vliegtuigen met zuigermotor zonder drukkajuit, max. startmassa 2 t en minder			☐
Grote vliegtuigen			☐
Luchtvaartuigen anders dan grote vliegtuigen			☐
Typeaantekening/aantekening bevoegdverklaring/schrapping beperking (indien van toepassing):			
.....			
.....			

Ik wens een eerste/wijziging/verlenging van deel 66-BOL aan te vragen zoals aangeduid en bevestig dat de informatie op dit formulier juist is op het ogenblik van de aanvraag.

Ik bevestig hierbij dat:

1. ik geen houder ben van een deel 66-BOL, uitgegeven door een andere lidstaat,
2. ik geen aanvraag voor een deel 66-BOL in een andere lidstaat heb ingediend, en
3. ik nooit een deel 66-BOL heb gehad, die werd uitgegeven door een andere lidstaat en in enige andere lidstaat is ingetrokken of opgeschort.

Ik weet dat elke onjuiste informatie me kan beletten een geldige deel 66-BOL te verkrijgen.

Handtekening: Naam:

Datum:

Ik wens aanspraak te maken op de volgende vrijstellingen (indien van toepassing):

.....
.....
.....

Vrijstelling van vereiste ervaring wegens deel 147-opleiding

.....
.....
.....

Vrijstelling van examen wegens gelijkwaardig examen

.....
.....
.....

Gelieve alle relevante certificaten bij te voegen

Aanbeveling (indien van toepassing): Hierbij wordt verklaard dat de aanvrager voldoet aan de relevante onderhoudskennis en ervaringsvereisten van deel 66 en wordt aanbevolen dat de bevoegde autoriteit de deel 66-BOL toekent of aanvult.

Handtekening: Naam:

Functie: Datum:

Aanhangsel VI

Onderhoudslicentie vermeld in bijlage III (deel 66) — EASA-formulier 26

1. Op de volgende pagina's staat een voorbeeld van een onderhoudslicentie vermeld in bijlage III (deel 66).
2. Het document moet worden afgedrukt in de getoonde standaardvorm maar mag desgewenst worden verkleind om op computer te worden afgedrukt. Wanneer de afmetingen worden verkleind, dient ervoor gezorgd te worden dat er voldoende plaats blijft voor officiële stempels/zegels. Computergedrukte documenten behoeven blanco gebleven vakjes niet weer te geven zolang het document duidelijk kan herkend worden als een onderhoudslicentie in overeenstemming met bijlage III (deel 66).
3. Het document mag worden afgedrukt in het Engels of in de officiële taal van de desbetreffende lidstaat. In dat geval moet een tweede exemplaar in het Engels worden bijgesloten voor elke licentiehouders die buiten de lidstaat werkt om wederzijdse erkenning te verzekeren.
4. Elke licentiehouders moet een uniek licentienummer hebben dat gebaseerd is op een nationale identificatiecode en een alfanumeriek volgnummer.
5. De pagina's van het document mogen in willekeurige volgorde zijn geordend en hoeven geen scheidingslijnen te hebben, zolang de informatie erin zo geordend is dat de lay-out van elke pagina duidelijk kan worden afgeleid uit het formulier van onderstaand voorbeeld van een onderhoudslicentie.
6. Het document mag worden voorbereid i) door de bevoegde autoriteit van de lidstaat of ii) door elke onderhoudsorganisatie die conform bijlage II (deel 145) is erkend, indien de bevoegde autoriteit dit aldus overeenkomt en volgens een procedure die is ontwikkeld als onderdeel van het handboek van de onderhoudsorganisatie vermeld in punt 145.A.70 van bijlage II (deel 145), zij het dat in ieder geval de bevoegde autoriteit van de lidstaat het document moet uitgeven.
7. De voorbereiding van elke wijziging van een bestaande onderhoudslicentie mag uitgevoerd worden i) door de bevoegde autoriteit van de lidstaat of ii) door elke onderhoudsorganisatie die conform bijlage II (deel 145) erkend is, indien de bevoegde autoriteit dit aldus overeenkomt en volgens een procedure die is ontwikkeld als onderdeel van het handboek van de onderhoudsorganisatie vermeld in punt 145.A.70 van bijlage II (deel 145), zij het dat in ieder geval de bevoegde autoriteit van de lidstaat het document met de wijziging moet uitgeven.
8. Zodra de onderhoudslicentie is uitgegeven, moet de betrokkene dit goed bewaren; hij/zij zal ervoor verantwoordelijk blijven dat er geen niet-toegestane vermeldingen in worden aangebracht.
9. Indien niet wordt voldaan aan de bepalingen van punt 8 kan het document ongeldig worden verklaard en dat kan ertoe leiden dat de houder geen deel 145-certificeringsautorisatie mag bezitten; het kan eveneens leiden tot gerechtelijke vervolging volgens het nationale recht.
10. De onderhoudslicentie afgeleverd in overeenstemming met bijlage III (deel 66) wordt in alle lidstaten erkend; het is dus niet nodig om het document om te wisselen wanneer in een andere lidstaat wordt gewerkt.
11. Het aanhangsel van EASA-formulier 26 is facultatief en mag enkel worden gebruikt om nationale bevoegdheden te omvatten, mits deze bevoegdheden onder de nationale voorschriften vallen en buiten de werkingssfeer van bijlage III (deel 66).
12. Ter informatie kan het werkelijke door de bevoegde autoriteit van de lidstaat uitgegeven onderhoudslicentie conform bijlage III (deel 66) de pagina's in een andere volgorde bevatten en kunnen de scheidingslijnen ontbreken.
13. Wat betreft de pagina met de bevoegdverklaring voor het luchtvaartuigtype, kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat ervoor kiezen deze pagina pas uit te geven op het moment dat de eerste bevoegdverklaring voor een luchtvaartuigtype moet worden goedgekeurd, en zal zij meer dan één pagina met bevoegdverklaringen voor luchtvaartuigtypen moeten uitgeven als meerdere luchtvaartuigtypen moeten worden aangetekend.
14. Niettegenstaande 13 dient elke uitgegeven pagina deze vorm te hebben en de voor die pagina gespecificeerde informatie te bevatten.
15. Op het bewijs moet duidelijk zijn vermeld dat de beperkingen uitsluitingen van de certificeringsbevoegdheden betreffen. Als er geen beperkingen gelden, wordt de pagina BEPERKINGEN uitgegeven met daarop de vermelding „Geen beperkingen”.
16. Indien gebruikt wordt gemaakt van voorgedrukte formulieren, wordt elk vak voor een categorie, subcategorie of typebevoegdverklaring waarvoor geen bevoegdverklaring wordt afgegeven, gemarkeerd om aan te geven dat er geen bevoegdheid wordt verstrekt.
17. Voorbeeld van een onderhoudslicentie van luchtvaartuigen vermeld in bijlage III (deel 66).

I.
EUROPESE UNIE (*)
[LIDSTAAT]
[NAAM - LOGO VAN AUTORITEIT]

II.
Deel 66
BEWIJS VAN BEVOEGDHEID VOOR
ONDERHOUD

III.
 Licentienr. [CODE
 LIDSTAAT].66.[XXXX]

EASA-FORMULIER 26 Versie 3

IVa. Volledige naam van de houder:

IVb. Geboortedatum en -plaats:

V. Adres van de houder:

VI. Nationaliteit van de houder:

VII. Handtekening van de houder:

III. Licentienummer:

VIII. VOORWAARDEN:

Deze licentie moet door de houder worden ondertekend en vergezeld zijn van een identiteitspapier met diens foto.

Enkel een aantekening van (sub)categorie op de pagina(s) „deel 66-(SUB)CATEGORIEEN”, geeft de houder niet het recht een certificaat van vrijgave voor gebruik van een luchtvaartuig uit te geven.

Wanneer voorzien van een aantekening van een bevoegdverklaring van luchtvaartuigtype, beantwoordt deze licentie aan de bedoeling van ICAO bijlage 1.

De bevoegdheden van de houder van deze licentie worden voorgeschreven door Verordening (EG) nr. 2042/2003 en met name door de bijbehorende bijlage III (deel 66).

Deze licentie blijft geldig tot de datum vermeld op de pagina beperkingen, tenzij zij voordien wordt opgeschort of ingetrokken.

De bevoegdheden van deze licentie mogen uitsluitend worden uitgeoefend als de houder in de voorbije periode van twee jaar ofwel zes maanden ervaring heeft gehad met onderhoud in overeenstemming met de bevoegdheden die door de licentie worden verleend, ofwel aan de bepaling voor het verlenen van de bevoegdheden in kwestie heeft voldaan.

III. Licentienummer:

IX. CATEGORIEEN deel 66

GELDIGHEID	A	B1	B2	B3	C
Vleugelvliegtuigen turbine			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleugelvliegtuigen zuiger			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Helikopters turbine			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Helikopters zuiger			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Luchtvaartelektronica	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.
Grote vliegtuigen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Luchtvaartuigen anders dan grote vliegtuigen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Vliegtuigen met zuigermotor zonder drukkajuit met max. startmassa 2 000 kg en minder	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.

X. Handtekening van de uitgevende ambtenaar en datum:

XI. Zegel of stempel van de uitgevende autoriteit:

III. Licentienummer:

**XII. BEVOEGDVERKLARINGEN
LUCHTVAARTUIGTYPE DEEL 66**

Bevoegd- verklaring	Categorie	Stempel & datum
III. Licentienummer:		

XIII. BEPERKINGEN DEEL 66

Geldig tot:
III. Licentienummer:

Bijlage bij EASA-FORMULIER 26

XIV. NATIONALE BEVOEGDHEDEN buiten
het bestek van deel 66, conform de [nationale
wetgeving] (Enkel geldig in [lidstaat])

Officiële stempel & datum
III. Licentienummer:

MET OPZET BLANCO GELATEN

BIJLAGE IV

(Deel 147)

INHOUDSOPGAVE

147.1

SECTIE A — TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

SUBDEEL A ALGEMEEN

147.A.05 Toepassingsgebied

147.A.10 Algemeen

147.A.15 Aanvraag

SUBDEEL B — VEREISTEN INZAKE DE ORGANISATIE

147.A.100 Vereisten inzake faciliteiten

147.A.105 Vereisten inzake personeel

147.A.110 Gegevens van instructeurs, docenten en theorie- en praktijkexaminatoren

147.A.115 Instructiemateriaal

147.A.120 Cursusmateriaal voor onderhoudsopleiding

147.A.125 Vastlegging van gegevens

147.A.130 Opleidingsprocedures en kwaliteitsborgingssysteem

147.A.135 Examens

147.A.140 Handboek van de onderhoudsopleidingsorganisatie

147.A.145 Bevoegdheden van de onderhoudsopleidingsorganisatie

147.A.150 Wijzigingen in de onderhoudsopleidingsorganisatie

147.A.155 Blijvende geldigheid van de erkenning

147.A.160 Bevindingen

SUBDEEL C — DE ERKENDE BASISOPLEIDING

147.A.200 De erkende basisopleiding

147.A.205 Theorie-examen basisopleiding

147.A.210 Praktijkexamen basisopleiding

SUBDEEL D — LUCHTVAARTUIGTYPE-/TAAKOPLEIDING

147.A.300 Luchtvaartuigtype-/taakopleiding

147.A.305 Examens specifieke luchtvaartuigtypen en taakbeoordelingen

SECTIE B — PROCEDURES VOOR BEVOEGDE AUTORITEITEN

SUBDEEL A — ALGEMEEN

147.B.05 Bereik

147.B.10 Bevoegde autoriteit

147.B.20 Administratie

147.B.25 Vrijstellingen

SUBDEEL B — AFGIFTE VAN EEN ERKENNING

147.B.110 Erkennings- en wijzigingsprocedure

147.B.120 Procedure voor voortgezette geldigheid

147.B.125 Bewijs van erkenning als onderhoudsopleidingsorganisatie

147.B.130 Bevindingen

SUBDEEL C — INTREKKING, SCHORSING EN BEPERKING VAN DE ERKENNING ALS ONDERHOUDSOPLEIDINGORGANISATIE

147.B.200 Intrekking, schorsing en beperking van de erkenning als onderhoudsopleidingsorganisatie

Aanhangsel I — Duur basisopleidingen

Aanhangsel II — Bewijs van erkenning als onderhoudsopleidingsorganisatie vermeld in bijlage IV (deel 147) — EASA-formulier 11

Aanhangsel III — Erkenningcertificaten vermeld in bijlage IV (deel 147) — EASA-formulieren 148 en 149

147.1

In dit deel wordt verstaan onder de bevoegde autoriteit:

1. voor organisaties die gevestigd zijn op het grondgebied van een lidstaat: de autoriteit die is aangewezen door de betreffende lidstaat;
2. voor organisaties die gevestigd zijn op het grondgebied van een ander land: het Agentschap.

SECTIE A

TECHNISCHE EISEN

SUBDEEL A

ALGEMEEN

147.A.05 Bereik

In deze sectie worden de eisen vastgelegd waaraan organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het geven van opleiding en het afnemen van bijbehorende examens zoals gespecificeerd in bijlage III (deel 66).

147.A.10 Algemeen

Een opleidingsorganisatie is een als rechtspersoon geregistreerde organisatie of deel van een organisatie.

147.A.15 Aanvraag

- a) Een aanvraag voor een erkenning, of voor wijziging van een bestaande erkenning moet worden ingediend in een vorm en op een wijze als vastgesteld door de bevoegde autoriteit.
- b) Een aanvraag voor een erkenning of wijziging dient de volgende informatie te bevatten:
 1. de geregistreerde naam en het adres van de aanvrager;
 2. het adres van de organisatie waarvoor de erkenning of wijziging vereist is;
 3. de bedoelde reikwijdte van de erkenning of wijziging aan de reikwijdte van de erkenning;
 4. de naam en handtekening van de verantwoordelijke manager;
 5. de datum van de aanvraag.

SUBDEEL B

VEREISTEN INZAKE DE ORGANISATIE

147.A.100 Vereisten inzake faciliteiten

- a) De omvang en structuur van de faciliteiten moeten bescherming bieden tegen de heersende weerelementen en correcte uitvoering van alle geplande opleidingen en examens wanneer dan ook zeker te stellen.
- b) Er moeten, afzonderlijk van de andere faciliteiten, geheel afsluitbare ruimten beschikbaar worden gesteld voor het theorieonderwijs en het afnemen van theorie-examens.
 1. Het aantal cursisten dat theorielessen bijwoont, bedraagt maximaal 28.

2. De afmetingen van de ruimten voor examendoelinden moeten dusdanig zijn dat tijdens examens geen enkele cursist vanuit zijn/haar positie de mogelijkheid heeft om het papierwerk of het computerscherm van een andere cursist te lezen.
- c) De in punt b) genoemde ruimten moeten van dien aard zijn dat cursisten in staat zijn zich naar behoren te concentreren op hun studie of examen, zonder onwenselijke afleiding of ongemak.
- d) Voor basisopleidingen moeten er, afzonderlijk van de leslokalen basisopleiding, tevens practicumruimten en/of onderhoudsfaciliteiten zijn voor praktijkonderricht, voor zover nodig voor de geplande cursus. Indien de organisatie niet in dergelijke faciliteiten kan voorzien, kunnen er afspraken gemaakt worden met een andere organisatie voor het beschikbaar stellen van practicumruimten en/of onderhoudsfaciliteiten; in dat geval moet er een schriftelijke overeenkomst met zo'n organisatie worden opgesteld onder vermelding van de voorwaarden voor toegang en gebruik. Elke op dergelijke manier gecontracteerde organisatie dient toegankelijk te zijn voor de bevoegde autoriteit en deze toegang dient in de schriftelijke overeenkomst te zijn opgenomen.
- e) In het geval van een luchtvaartuigtype-/taakopleiding, moet toegang worden verleend tot geschikte faciliteiten met daarin voorbeelden van het luchtvaartuigtype in kwestie, als gespecificeerd in punt 147.A.115, onder d).
- f) Het aantal cursisten dat praktijkonderricht bijwoont, bedraagt maximaal 15 per supervisor of beoordeelaar.
- g) De instructeurs, theorie- en praktijkexaminatoren dienen te beschikken over kantoorruimten die van dien aard zijn dat zij zich zonder onwenselijke afleiding of ongemak op hun taken kunnen voorbereiden.
- h) Er dienen voorzieningen te zijn voor het veilig opslaan van examen- en cursusgegevens. Deze opslagvoorzieningen dienen van dien aard te zijn dat de documenten in goede staat behouden blijven gedurende de in punt 147.A.125 omschreven bewaarperiode. De opslagvoorzieningen en kantoorruimten mogen gecombineerd worden, mits de veiligheid gewaarborgd blijft.
- i) Er moet een bibliotheek zijn met alle technische informatie in overeenstemming met de aard en het niveau van de gegeven opleiding.

147.A.105 Vereisten inzake personeel

- a) De organisatie dient een verantwoordelijke manager aan te stellen die er namens de organisatie voor dient te zorgen dat alle opleidingsverplichtingen gefinancierd en uitgevoerd kunnen worden overeenkomstig de door dit deel vereiste normen.
- b) Er dient een persoon of groep personen te worden benoemd die ervoor moet zorgen dat de onderhoudsopleidingsorganisatie voldoet aan de in dit deel gestelde eisen. Deze persoon/personen is/zijn verantwoordelijk aan de verantwoordelijke manager. Het hoofd of een lid van deze groep mag tevens verantwoordelijke manager zijn, mits hij/zij voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de verantwoordelijke manager zoals omschreven in punt a).
- c) De onderhoudsopleidingsorganisatie dient voldoende personeel in dienst te nemen om theorie- en praktijkopleiding te plannen/uit te voeren, kennis te toetsen en praktijkexamens uit te voeren in overeenstemming met de erkenning.
- d) In afwijking van punt c), wanneer een andere organisatie gebruikt is voor praktijkonderricht en -examens, mag personeel van die andere organisatie aangewezen worden om die opleiding en examens te verzorgen.
- e) De rol van instructeur, theorie- en praktijkexaminator mag in elke willekeurige combinatie door een en dezelfde persoon vervuld worden, voor zover in overeenstemming met punt f).
- f) De ervaring en kwalificaties van de instructeurs, theorie- en praktijkexaminatoren worden vastgesteld in overeenstemming met de bekendgemaakte criteria of in overeenstemming met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurde procedure en geaccepteerde norm.
- g) De theorie- en praktijkexaminatoren moeten vermeld worden in het handboek van de organisatie betreffende de aanvaarding van dergelijk personeel.
- h) Instructeurs en theorie-examinatoren moeten ten minste elke 24 maanden bijscholingscursussen volgen, die de relevante actuele technologie, praktijkvaardigheden, menselijke factoren en de meest moderne, op de te onderrichten of te toetsen kennis van toepassing zijnde opleidingstechnieken betreffen.

147.A.110 Gegevens van instructeurs en theorie- en praktijkexaminatoren

- a) De organisatie dient van alle instructeurs, theorie- en praktijkexaminatoren gegevens bij te houden. Hierin dienen onder meer de opgedane ervaring en kwalificaties, gevolgde opleiding(en) en eventuele bijscholingen te worden vermeld.
- b) Van alle instructeurs en theorie- en praktijkexaminatoren dienen de bevoegdheden te worden vastgesteld.

147.A.115 Instructiemateriaal

- a) Elk leslokaal moet beschikken over geschikte presentatieapparatuur die van dien aard is dat cursisten de gepresenteerde tekst/tekeningen/diagrammen en afbeeldingen vanaf elke plek in het leslokaal met gemak kunnen zien.
Waar nuttig geacht, mag die presentatieapparatuur representatieve nagebootste opleidingstoestellen omvatten om het inzicht van cursisten in specifieke onderwerpen te vergroten.
- b) De in punt 147.A.100, onder d), genoemde practicumruimten en/of onderhoudsfaciliteiten voor basisopleidingen dienen te beschikken over alle gereedschappen en uitrusting die nodig is om alle onderdelen van de erkende opleiding uit te kunnen voeren.
- c) De in punt 147.A.100, onder d), genoemde practicumruimten en/of onderhoudsfaciliteiten voor basisopleidingen dienen te beschikken over een toepasselijke selectie aan luchtvaartuigen, motoren, luchtvaartuigonderdelen en luchtvaartelektronica.
- d) De opleidingsorganisatie voor in punt 147.A.100, onder e), genoemde specifieke luchtvaartuigtypen moet toegang hebben tot het juiste type luchtvaartuig. Het gebruik van nagebootste opleidingstoestellen is toegestaan wanneer daarmee voldaan wordt aan de opleidingsnormen.

147.A.120 Cursusmateriaal voor onderhoudsopleiding

- a) Het cursusmateriaal voor de onderhoudsopleiding dient de cursist ter beschikking gesteld te worden en, indien van toepassing, het volgende te omvatten:
 - 1. de in bijlage III (deel 66) genoemd basiskennissyllabus voor de desbetreffende categorie of -subcategorie onderhoudslicentie en,
 - 2. de inhoud van de bijlage III (deel 66) vereiste typecursus voor het desbetreffende luchtvaartuigtype en categorie of -subcategorie onderhoudslicentie.
- b) Cursisten dienen toegang te hebben tot voorbeelden van onderhoudsdocumentatie en technische informatie uit de bibliotheek (zie punt 147.A.100, onder i)).

147.A.125 Vastlegging van gegevens

De organisatie moet van elke cursist opleidings- en examengegevens bijhouden gedurende *onbepaalde tijd*.

147.A.130 Opleidingsprocedures en kwaliteitsborgingssysteem

- a) De organisatie dient met het oog op het garanderen van een goede opleidingsnorm en het naleven van alle van toepassing zijnde bepalingen van dit deel procedures vast te stellen die voor de bevoegde autoriteit aanvaardbaar zijn.
- b) De organisatie dient een kwaliteitsborgingssysteem te hebben dat bestaat uit:
 - 1. een onafhankelijke auditfunctie om de opleidingsnormen en de integriteit van theorie- en praktijkexamens, in overeenstemming met en geschikt volgens de procedures, te bewaken en
 - 2. een terugkoppelingssysteem waarmee de resultaten van audits worden doorgegeven aan de persoon/personen en uiteindelijk aan de in punt 147.A.105, onder a) genoemde verantwoordelijke manager om zeker te stellen dat, indien nodig, corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen.

147.A.135 Examens

- a) Het examinerend personeel dient geheimhouding van alle vragen te garanderen.
- b) Een cursist die tijdens een theorie-examen betrapt wordt op spieken of in het bezit is van materiaal met betrekking tot het examenonderwerp anders dan de examenpapieren en aanverwante toegestane documentatie, dient uitgesloten te worden van het examen en mag aan geen enkel examen deelnemen gedurende ten minste twaalf maanden na de datum van het incident. De bevoegde autoriteit dient binnen een kalendermaand te worden geïnformeerd over dergelijke incidenten en over uit een eventueel onderzoek voortvloeiende nadere bijzonderheden.

- c) Een examinator die tijdens een theorie-examen betrapt wordt op het geven van antwoorden op examenvragen aan een kandidaat, verliest zijn bevoegdheid om examens af te nemen en het examen wordt ongeldig verklaard. In voorkomend geval dient de bevoegde autoriteit binnen een kalendermaand geïnformeerd te worden.

147.A.140 Handboek van de onderhoudsopleidingsorganisatie

- a) De organisatie dient te zorgen voor een handboek, voor gebruik door de organisatie, waarin de organisatie en haar procedures beschreven worden en dat de volgende informatie bevat:
1. een door de verantwoordelijke manager ondertekende verklaring waarin staat dat het handboek onderhoudsopleidingsorganisatie en alle daarmee verband houdende handleidingen van de organisatie voor onderhoudsopleidingen in overeenstemming zijn met dit deel en altijd nageleefd worden;
 2. de titel(s) en naam/namen van de persoon/personen die benoemd zijn in overeenstemming met punt 147.A.105, onder b);
 3. de taken en verantwoordelijkheden van de onder punt 2) bedoelde persoon/personen, met inbegrip van de aangelegenheden die zij namens de onderhoudsopleidingsorganisatie rechtstreeks met de bevoegde autoriteit mogen behandelen;
 4. een organigram van de onderhoudsopleidingsorganisatie waarin de hiërarchische banden van de onder punt a), punt 2), bedoelde persoon/personen zijn aangegeven;
 5. een lijst van de instructeurs en theorie- en praktijkexaminatoren;
 6. een algemene beschrijving van de opleidings- en examenfaciliteiten op elk van de locaties die in het bewijs van erkenning van de onderhoudsopleidingsorganisatie vermeld worden en, op elke andere locatie, voor zover van toepassing, zoals bepaald in punt 147.A.145, onder b);
 7. een lijst van onderhoudsopleidingscursussen die onder de erkenning vallen;
 8. de procedure voor het wijzigen van het handboek van de onderhoudsopleidingsorganisatie;
 9. de procedures van de onderhoudsopleidingsorganisatie, zoals bepaald in punt 147.A.130, onder a);
 10. de procedure van de onderhoudsopleidingsorganisatie, zoals bepaald in 147.A.145 onder c), ter controle van opleidingen, examens en beoordelingen op andere dan in punt 147.A.145, onder b), bedoelde locaties;
 11. een overzicht van de locaties in overeenstemming met punt 147.A.145, onder b);
 12. een overzicht van organisaties, indien van toepassing, zoals gespecificeerd in punt 147.A.145, onder d).
- b) Het handboek van de onderhoudsopleidingsorganisatie en alle latere wijzigingen moeten door de bevoegde autoriteit worden goedgekeurd.
- c) Niettegenstaande punt b) kunnen via een handboekprocedure kleine wijzigingen in het handboek worden goedgekeurd (hierna indirecte goedkeuring genoemd).

147.A.145 Bevoegdheden van de onderhoudsopleidingsorganisatie

- a) Onderhoudsopleidingsorganisaties mogen de navolgende activiteiten ontplooiën, voor zover toegestaan door en verricht in overeenstemming met het handboek van de onderhoudsopleidingsorganisatie:
1. erkende basisopleidingen verzorgen volgens de syllabus van bijlage III (deel) 66, of delen daarvan;
 2. luchtvaartuigtype-/taakopleidingen verzorgen, in overeenstemming met bijlage III (deel) 66;
 3. examens namens de bevoegde autoriteit, inclusief het examineren van cursisten die nog geen basisopleiding of opleiding voor specifieke luchtvaartuigtypen gevolgd hebben bij de desbetreffende onderhoudsopleidingsorganisatie;
 4. het afgeven van certificaten in overeenstemming met aanhangsel III na het succesvol afronden van de in de punten a), cijfer 1), a), cijfer 2), en a), cijfer 3), genoemde, erkende basisopleidingen of opleidingen voor specifieke luchtvaartuigtypen en bijbehorende examens, voor zover van toepassing.

- b) Cursussen en theorie- en praktijkexamens mogen alleen worden uitgevoerd op de locaties die geïdentificeerd zijn in het bewijs van erkenning en/of op een in het handboek van de onderhoudsopleidingsorganisatie vermelde locatie.
- c) In afwijking van punt b) mag de onderhoudsopleidingsorganisatie alleen cursussen en theorie- en praktijkexamens verzorgen op andere locaties dan de in punt b) genoemde locaties in overeenstemming met een in het handboek van de onderhoudsopleidingsorganisatie beschreven controleprocedure. Dergelijke locaties hoeven niet opgesomd te worden in het handboek van de onderhoudsopleidingsorganisatie.
- d)
 - 1. De onderhoudsopleidingsorganisatie mag basisopleidingen theorie, typeopleidingen en aanverwante examens slechts uitbesteden aan een andere organisatie die geen onderhoudsopleidingsorganisatie is, indien het onderricht/examen onder toezicht staat van het kwaliteitsborgingssysteem van de onderhoudsopleidingsorganisatie.
 - 2. Het uitbesteden van basisopleidingen theorie en basisexamens is beperkt tot bijlage III deel 66), aanhangsel I, modules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10.
 - 3. Het uitbesteden van typeopleidingen en -examens is beperkt tot motoren en systemen voor vliegtuig-elektronica.
- e) Een organisatie kan alleen erkend worden om examens af te nemen als aan de organisatie de erkenning is verleend om cursussen te geven.
- f) In afwijking van punt e) kan een organisatie die erkend is voor het verzorgen van basiskennisonderricht of typeopleiding ook erkend worden voor het verzorgen van het examen voor een luchtvaartuigtype in situaties waarbij typeonderricht niet vereist is.

147.A.150 Wijzigingen in de onderhoudsopleidingsorganisatie

- a) De onderhoudsopleidingsorganisatie dient elke wijziging in de organisatie die van invloed is op der erkenning, van tevoren door te geven aan de bevoegde autoriteit, zodat deze kan vaststellen of nog aan dit deel voldaan wordt, en het bewijs van erkenning, zo nodig, aan kan passen.
- b) Tenzij zij van oordeel is dat de erkenning moet worden opgeschort, kan de bevoegde autoriteit de voorwaarden vaststellen waaronder de onderhoudsopleidingsorganisatie kan blijven functioneren terwijl dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd.
- c) Het nalaten om de bevoegde autoriteit van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen kan leiden tot het opschorten of intrekken van de erkenning met terugwerkende kracht tot aan de datum waarop de wijzigingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd.

147.A.155 Geldigheid van de erkenning

- a) Een erkenning wordt voor onbepaalde duur uitgegeven. Ze blijft zal geldig indien:
 - 1. de organisatie dit deel blijft naleven, in overeenstemming met de bepalingen betreffende de behandeling van bevindingen zoals gespecificeerd in punt 147.B.130;
 - 2. de bevoegde autoriteit toegang krijgt tot de organisatie om de blijvende naleving van deze bijlage (deel 147) vast te stellen, en;
 - 3. er geen afstand wordt gedaan van de erkenning of de erkenning wordt ingetrokken.
- b) In geval van afstand of intrekking, moet de erkenning worden ingeleverd bij de bevoegde autoriteit.

147.A.160 Bevindingen

- a) Een niveau 1-bevinding komt overeen met een of meer van de volgende punten:
 - 1. enige significante niet-overeenstemming met het examenproces die tot ongeldigheid van het/de examen(s) zou leiden;

2. ook na twee schriftelijke verzoeken heeft de bevoegde autoriteit geen toegang gegeven tot de faciliteiten van de organisatie tijdens de normale werktijd;
 3. er is geen verantwoordelijke manager;
 4. een significante niet-overeenstemming met het opleidingsproces.
- b) Een niveau 2-bevinding is elke niet-overeenstemming met het opleidingsproces, die geen niveau 1-bevinding is.
- c) Na ontvangst van een kennisgeving betreffende de bevindingen overeenkomstig punt 147.B.130 moet de houder van de erkenning als onderhoudsopleidingsorganisatie een actieplan voor corrigerende maatregelen opstellen en aantonen dat hij tot voldoening van de bevoegde autoriteit corrigerende maatregelen heeft getroffen binnen een met de bevoegde autoriteit overeengekomen periode.

SUBDEEL C

DE ERKENDE BASISOPLEIDING

147.A.200 De erkende basisopleiding

- a) De erkende basisopleiding moet bestaan uit theorieonderricht, een theorie-examen, praktijkonderricht en een praktijkexamen.
- b) Het theorieonderricht dient de onderwerpen van een (sub)categorie van de onderhoudslicentie zoals vermeld in bijlage III (deel 66) te beslaan.
- c) Het theorie-examen dient een representatieve steekproef te zijn van de in punt b) genoemde leerstof.
- d) Het praktijkonderricht dient het praktische gebruik van gangbare gereedschappen/uitrusting te omvatten, het demonteren/monteren van een representatieve selectie van vliegtuigonderdelen en deelname aan representatieve onderhoudswerkzaamheden die aansluiten op de complete deel-66-module in kwestie.
- e) Practicabeoordelingen dienen aan te sluiten op het praktijkonderricht en dienen vast te stellen of de cursist bekwaam is in het gebruik van gereedschappen en uitrusting, en werkt overeenkomstig de onderhoudshandboeken.
- f) De duur van de basisopleidingen dient in overeenstemming te zijn met aanhangsel I.
- g) De duur van conversiecursussen tussen (sub-)categorieën dient vastgesteld te worden door een beoordeling van de syllabus voor de basisopleiding en de daarmee samenhangende behoefte aan praktijkonderricht.

147.A.205 Examens theoretische basiskennis

Examens theoretische basiskennis dienen:

- a) in overeenstemming te zijn met de in bijlage III (deel 66) gedefinieerde norm.
- b) uitgevoerd te worden zonder gebruik van cursusmateriaal.
- c) een representatieve dwarsdoorsnede te zijn van de onderwerpen uit de in overeenstemming met bijlage III (deel 66) behandelde specifieke opleidingsmodule.

147.A.210 Beoordeling praktische basisvaardigheden

- a) Beoordelingen praktische basisvaardigheden moeten worden georganiseerd tijdens de basisonderhoudscursus door de daartoe aangestelde praktijkexaminatoren aan het einde van elke periode van bezoek aan practica-/onderhoudsfaciliteiten.
- b) De cursist dient te slagen volgens punt 147.A.200(e).

SUBDEEL D

LUCHTVAARTUIGTYPE-/TAAKOPLEIDING

147.A.300 Luchtvaartuigtype-/taakopleiding

Een onderhoudsopleidingsorganisatie moet een erkenning hebben om luchtvaartuigtype- en/of -taakopleidingsonderwerpen als bedoeld in bijlage III (deel 66) te verzorgen, mits voldaan wordt aan de in deel 66.A.45 gespecificeerde norm.

147.A.305 Examens specifieke luchtvaartuigtypen en taakbeoordelingen

Een in overeenstemming met punt 147.A.300 erkende onderhoudsopleidingsorganisatie, goedgekeurd om luchtvaartuigtypeopleidingen uit te voeren, dient de examens voor specifieke luchtvaartuigtypen of taakbeoordelingen af te nemen zoals gespecificeerd in bijlage III (deel 66), mits voldaan wordt aan de in punt 66.A.45 bijlage III (deel 66) gespecificeerde norm voor specifieke luchtvaartuigtypen en/of -taken.

SECTIE B

PROCEDURES VOOR BEVOEGDE AUTORITEITEN

SUBDEEL A

ALGEMEEN

147.B.05 Werkingssfeer

In deze sectie worden de administratieve voorschriften beschreven waaraan de bevoegde autoriteit, belast met de aanvraag en uitvoering van sectie A van dit deel, moet voldoen.

147.B.10 Bevoegde autoriteit

a) Algemeen

De lidstaat dient een bevoegde autoriteit aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de afgifte, voortzetting, wijziging, schorsing of intrekking van de erkenningscertificaten op grond van deze bijlage (deel 147). Deze bevoegde autoriteit dient gedocumenteerde procedures en een organisatiestructuur op te zetten.

b) Personeel

De bevoegde autoriteit dient te beschikken over de juiste personeelsformatie om aan de eisen van deze bijlage (deel 147) te kunnen voldoen.

c) Procedures

De bevoegde autoriteit dient procedures vast te stellen die in detail beschrijven hoe aan de eisen van deze bijlage (deel 147) voldaan wordt.

De procedures dienen herzien en aangepast te worden om te waarborgen dat voortdurend aan de eisen voldaan kan worden.

d) Kwalificatie en opleiding

Alle personeelsleden die zijn betrokken bij erkenningen in verband met deze bijlage moeten:

1. op de juiste wijze gekwalificeerd zijn en over de benodigde kennis en ervaring beschikken en de benodigde opleiding hebben ondergaan om zich van de hun toegewezen taken te kunnen kwijten;
2. waar relevant opleiding en bijscholing inzake bijlage III (deel 66) en bijlage IV (deel 147) — de beoogde bedoeling en norm inbegrepen.

147.B.20 Administratie

- a) De bevoegde autoriteit dient een administratiesysteem op te zetten waarmee het mogelijk wordt precies na te gaan hoe het tot afgifte, hernieuwing, voortzetting, wijziging, schorsing of intrekking van elke erkenning is gekomen.

- b) De gegevensbestanden voor het toezicht op onderhoudsopleidingsorganisaties dienen minimaal te bestaan uit:
1. de aanvraag voor een erkenning van de organisatie;
 2. het bewijs van erkenning van de organisatie inclusief eventuele wijzigingen;
 3. een kopie van het auditprogramma met een opsomming van de data wanneer audits uitgevoerd moeten worden respectievelijk uitgevoerd zijn;
 4. permanente toezichtsgegevens inclusief alle auditgegevens;
 5. kopieën van alle relevante correspondentie;
 6. gegevens betreffende alle vrijstellingen en handhavingsmaatregelen;
 7. rapporten van andere bevoegde autoriteiten met betrekking tot het toezicht op de organisatie;
 8. handboek van de organisatie en wijzigingen.
- c) De onder punt b) genoemde gegevens dienen minimaal vier jaar te worden bewaard.

147.B.25 **Vrijstellingen**

- a) De bevoegde autoriteit kan een organisatie die een staatsopleiding verzorgt, vrijstellen van:
1. de verplichting een organisatie te zijn zoals gespecificeerd in punt 147.A.10;
 2. de verplichting tot het hebben van een verantwoordelijke manager, mits de organisatie een persoon aanstelt om leiding te geven aan de opleidingsorganisatie en deze persoon beschikt over voldoende financiële middelen om de organisatie te besturen overeenkomstig de norm van deze bijlage (deel 147);
 3. de onafhankelijke audit als onderdeel van een kwaliteitsborgingsysteem, op voorwaarde dat de organisatie een onafhankelijke schoolinspectie aanwendt ter controle van de onderhoudsopleidingsorganisatie met de door dit deel vereiste frequentie.
- b) Alle in overeenstemming met artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 216/2008 verleende vrijstellingen dienen vastgelegd en bewaard te worden door de bevoegde autoriteit.

SUBDEEL B

AFGIFTE VAN EEN ERKENNING

Dit subdeel beschrijft de voorschriften die gelden voor de afgifte of wijziging van de erkenning als onderhoudsopleidingsorganisatie.

147.B.110 **Erkennings- en wijzigingsprocedure**

- a) Bij ontvangst van een aanvraag dient de bevoegde autoriteit:
1. het handboek van de onderhoudsopleidingsorganisatie te evalueren, en
 2. te verifiëren dat de organisatie aan de vereisten in bijlage IV (deel 147) voldoet.
- b) Alle aan het licht gekomen bevindingen moeten worden vastgelegd en schriftelijk bevestigd aan de aanvrager.
- c) Alle bevindingen moeten worden verwerkt in overeenstemming met punt 147.B.130 voordat de erkenning wordt afgegeven.
- d) Het referentienummer moet een door het Agentschap voorgeschreven wijze op het bewijs van erkenning worden opgenomen.

147.B.120 **Procedure voor permanente geldigheid**

- a) Elke organisatie wordt met tussenpozen van niet meer dan vierentwintig maanden volledig gecontroleerd op naleving van deze bijlage (deel 147). Dit omvat de controle van minstens één cursus en één examen gehouden door de onderhoudsopleidingsorganisatie.
- b) De bevindingen dienen verwerkt te worden in overeenstemming met punt 147.B.230.

147.B.125 Bewijs van erkenning als onderhoudsopleidingsorganisatie

Het formaat van het bewijs van erkenning van de onderhoudsopleidingsorganisatie dient overeen te komen met aanhangsel II.

147.B.130 Bevindingen

- a) Indien binnen drie dagen na de schriftelijke kennisgeving geen rectificatie van niveau 1-bevindingen plaatsvindt, dient de bevoegde autoriteit de erkenning van de onderhoudsopleidingsorganisatie geheel of gedeeltelijk in te trekken, te schorsen of te beperken.
- b) Maatregelen worden getroffen door de bevoegde autoriteit om de erkenning geheel of gedeeltelijk in te trekken, te beperken of te schorsen indien binnen de door de bevoegde autoriteit gestelde tijdsperiode geen rectificatie van een niveau 2-bevinding plaatsvindt.

SUBDEEL C**INTREKKING, SCHORSING EN BEPERKING VAN DE ERKENNING ALS ONDERHOUDSOPLEIDINGSORGANISATIE****147.B.200 Intrekking, schorsing en beperking van de erkenning als onderhoudsopleidingsorganisatie**

De bevoegde autoriteit dient:

- a) een erkenning op redelijke gronden te schorsen indien de veiligheid in gevaar zou (kunnen) komen, of;
- b) een erkenning overeenkomstig 147.B.130 te schorsen, in te trekken of te beperken.

*Aanhangsel I***Duur basisopleidingen**

De minimale duur van een complete basisopleiding is als volgt:

Basis-opleiding	Duur in uren	Percentage theorielessen
A1	800	30 tot 35
A2	650	30 tot 35
A3	800	30 tot 35
A4	800	30 tot 35
B1.1	2 400	50 tot 60
B1.2	2 000	50 tot 60
B1.3	2 400	50 tot 60
B1.4	2 400	50 tot 60
B2	2 400	50 tot 60
B3	1 000	50 tot 60

*Aanhangsel II***Erkenning als onderhoudsopleidingorganisatie vermeld in bijlage IV (deel 147) —
EASA-formulier 11**

Pagina 1 van 2

[LIDSTAAT (*)]

Lidstaat van de Europese Unie (**)

BEWIJS VAN ERKENNING ALS ONDERHOUDSOPLEIDING- EN EXAMENORGANISATIE

Referentie: [CODE LIDSTAAT (*)].147.[XXXX]

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en de van kracht zijnde Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie en onder de hierna vermelde voorwaarden, verklaart de [BEVOEGDE AUTORITEIT VAN DE LIDSTAAT (*)] hierbij:

[NAAM EN ADRES BEDRIJF]

in overeenstemming met sectie A van bijlage IV (deel 147) bij Verordening (EG) nr. 2042/2003 is goedgekeurd als onderhoudsopleidingorganisatie om opleidingen te verzorgen, examens af te nemen volgens bijgevoegd erkend programma en certificaten af te geven aan geslaagde studenten met vermelding van bovenstaande referenties.

VOORWAARDEN:

1. Onderhavige erkenning is beperkt tot datgene wat in het onderdeel reikwijdte van werkzaamheden van het handboek van de erkende onderhoudsopleidingorganisatie is aangegeven zoals vermeld in sectie A van bijlage IV (deel 147), en
2. Onderhavige erkenning vereist overeenstemming met de procedures die in het handboek van de erkende onderhoudsopleidingorganisatie zijn gespecificeerd, en
3. Onderhavige erkenning is geldig voor zover de goedgekeurde onderhoudsopleidingorganisatie voldoet aan het bepaalde in bijlage IV (deel 147) bij Verordening (EG) nr. 2042/2003.
4. Mits aan de voornoemde voorwaarden voldaan is, blijft onderhavige erkenning geldig voor een onbepaalde tijd tenzij hiervan afstand is gedaan, of deze is vervangen, opgeschort of ingetrokken.

Datum van afgifte:

Datum van herziening:

Herzieningsnr.:

Handtekening:

Voor de bevoegde autoriteit: [BEVOEGDE AUTORITEIT VAN DE LIDSTAAT (*)]

EASA-formulier 11 Versie 3

(*) of EASA indien EASA de bevoegde autoriteit is.

(**) Schrapen voor niet-EU-lidstaten of EASA.

ERKEND ONDERHOUDSOPLEIDING- EN EXAMENPROGRAMMA

Referentie: [CODE LIDSTAAT (*).147.[XXXX]

Organisatie: [NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMING]

KLASSE	LICENTIE CATEGORIE	BEPERKING	
BASIS (**)	B1 (**)	TB1.1 (**)	VLEUGELVLIEGTUIGEN TURBINES (**)
		TB1.2 (**)	VLEUGELVLIEGTUIGEN ZUIGERS (**)
		TB1.3 (**)	HELIKOPTERS TURBINES (**)
		TB1.4 (**)	HELIKOPTERS ZUIGERS (**)
	B2 (**)	TB2 (**)	LUCHTVAARTELEKTRONICA (**)
	B3 (**)	TB3 (**)	VLIEGTUIGEN MET ZUIGERMOTOR ZONDER DRUKKAJUIT, MAX. STARTMASSA 2 000 KG EN MINDER (**)
	A (**)	TA.1 (**)	VLEUGELVLIEGTUIGEN TURBINES (**)
		TA.2 (**)	VLEUGELVLIEGTUIGEN ZUIGERS (**)
		TA.3 (**)	HELIKOPTERS TURBINES (**)
		TA.4 (**)	HELIKOPTERS ZUIGERS (**)
TYPE/TAKEN (**)	C (**)	T4 (**)	[LUCHTVAARTUIGTYPE VERMELDEN] (***)
	B1 (**)	T1 (**)	[LUCHTVAARTUIGTYPE VERMELDEN] (***)
	B2 (**)	T2 (**)	[LUCHTVAARTUIGTYPE VERMELDEN] (***)
	A (**)	T3 (**)	[LUCHTVAARTUIGTYPE VERMELDEN] (***)

Dit erkende programma is beperkt tot de opleidingen en examens die in het gedeelte reikwijdte van de werkzaamheden van het handboek van de erkende onderhoudsopleidingorganisatie worden gespecificeerd.

Referentie van het handboek van de onderhoudsopleidingorganisatie:

Datum van afgifte:

Datum van laatste erkende herziening: Herzieningsnr.:

Handtekening:

Voor de bevoegde autoriteit: [BEVOEGDE AUTORITEIT VAN DE LIDSTAAT (*)]

(*) of EASA indien EASA de bevoegde autoriteit is.

(**) Zo nodig schrappen indien de organisatie niet erkend is.

(***) De betreffende bevoegdverklaring en beperking invullen.

Aanhangsel III

Cursuscertificaten vermeld in bijlage IV (deel 147) — EASA-formulieren 148 en 149

1. Basisexamen

Het hierna beschreven sjabloon voor het basisopleidingscertificaat van deel 147 moet worden gebruikt als erkenning van het volgen van de basisopleiding, het afleggen van de basisexamens of zowel het volgen van de basisopleiding als het afleggen van de basisexamens.

Op het opleidingscertificaat moet voor elk afzonderlijk afgelegd module-examen duidelijk worden aangegeven op welke datum het is gehaald, samen met de bijbehorende versie van bijlage I tot bijlage III (deel 66).

Pagina 1 van 1	
CURSUSCERTIFICAAT	
Referentie: [CODE LIDSTAAT (*).147.[XXXX].[YYYYY]	
Dit cursuscertificaat is afgegeven aan:	
[NAAM] [GEBORTE DATUM EN -PLAATS]	
Door:	
[NAAM EN ADRES BEDRIJF] Referentie: [CODE LIDSTAAT (*).147.[XXXX]	
een onderhoudsopleidingorganisatie met goedkeuring voor het verzorgen van opleiding en het afnemen van examens binnen haar erkende programma en in overeenstemming met bijlage IV (deel 147) bij Verordening (EG) nr. 2042/2003.	
Dit certificaat bevestigt dat de bovengenoemde persoon de hieronder genoemde basiscursus (**) met goed gevolg heeft afgerond dan wel het hieronder genoemde basisexamen (**) met goed gevolg heeft afgelegd in overeenstemming met de geldende Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie.	
[BASISCURSUS (**)] of/en [BASISEXAMEN (**)] [LIJST MET MODULES VAN DEEL 66/DATUM VAN HAALEN EXAMEN]	
Datum:	
Handtekening:	
Namens: [NAAM BEDRIJF]	

EASA-formulier 148 Versie 1

(*) of EASA indien EASA de bevoegde autoriteit is.

(**) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2. Cursus/examen voor specifiek luchtvaartuigtype

Het hierna beschreven sjabloon voor het typecursuscertificaat van deel 147 moet worden gebruikt als erkenning van het volgen van de theorie-elementen, de praktischelementen of zowel de theorie- als de praktischelementen van de cursus voor een specifiek luchtvaartuigtype.

Op het certificaat moet worden vermeld op welke combinatie casco/motor de cursus betrekking had.

De niet-toepasselijke vermeldingen moeten worden verwijderd en bij het specificeren van de cursus moet worden vermeld of de cursus alleen theorie betreft of zowel theorie als praktijk.

Uit het cursuscertificaat moet duidelijk blijken of de cursus een volledige cursus is of een deelcursus (bijvoorbeeld met betrekking tot een casco, een motor of luchtvaartelektronica/elektronica) of een andere cursus wegens eerder opgedane ervaring van de kandidaat, zoals cursus A340 (CFM) voor A320-technici. Als het certificaat een deelcursus betreft, moet duidelijk worden vermeld of de raakvlakken met de andere componenten al dan niet zijn behandeld.

Pagina 1 van 1

CURSUSCERTIFICAAT

Referentie: [CODE LIDSTAAT (*).147.[XXXX].[YYYYYY]

Dit cursuscertificaat is afgegeven aan:

[NAAM]

[GEBORTEDATUM EN -PLAATS]

Door:

[NAAM EN ADRES BEDRIJF]

Referentie: [CODE LIDSTAAT (*).147.[XXXX]

een onderhoudsopleidingorganisatie met goedkeuring voor het verzorgen van onderricht en het afnemen van examens binnen haar erkende programma en in overeenstemming met bijlage IV (deel 147) bij Verordening (EG) nr. 2042/2003.

Dit certificaat bevestigt dat de bovengenoemde persoon de hieronder genoemde theoretische elementen(**) en/of praktischelementen (**) van de hieronder vermelde cursus voor een specifiek luchtvaartuigtype heeft afgerond en de betreffende examens met goed gevolg afgelegd in overeenstemming met de geldende Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie.

[LUCHTVAARTUIGTYPECURSUS (**)]

[BEGIN- EN EINDDATUM]

[THEORETISCHE ELEMENTEN OF PRAKTIJKELEMENTEN AANGEVEN]

en/of

[EXAMEN SPECIFIEK LUCHTVAARTUIGTYPE (**)]

[EINDDATUM]

Datum:

Handtekening:

Namens: [NAAM BEDRIJF]

EASA-formulier 149 Versie 1

(*) of EASA indien EASA de bevoegde autoriteit is.

(**) Doorhalen wat niet van toepassing is.

BIJLAGE V

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie	(PB L 315 van 28.11.2003, blz. 1)
Verordening (EG) nr. 707/2006 van de Commissie	(PB L 122 van 9.5.2006, blz. 17)
Verordening (EG) nr. 376/2007 van de Commissie	(PB L 94 van 4.4.2007, blz. 18)
Verordening (EG) nr. 1056/2008 van de Commissie	(PB L 283 van 28.10.2008, blz. 5)
Verordening (EU) nr. 127/2010 van de Commissie	(PB L 40 van 13.2.2010, blz. 4)
Verordening (EU) nr. 962/2010 van de Commissie	(PB L281 van 27.10.2010, blz. 78)
Verordening (EU) nr. 1149/2011 van de Commissie	(PB L 298 van 16.11.2011, blz. 1)
Verordening (EU) nr. 593/2012 van de Commissie	(PB L 176 van 6.7.2012, blz. 38)

BIJLAGE VI

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 2042/2003	Deze verordeningn
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2	Artikel 2
Artikel 3, leden 1, 2 en 3	Artikel 3, leden 1, 2 en 3
Artikel 3(4)	—
Artikel 4	Artikel 4
Artikel 5	Artikel 5
Artikel 6	Artikel 6
—	Artikel 7
Artikel 7, lid 1	Artikel 8, lid 1
Artikel 7, lid 2	—
Artikel 7, lid 3, aanhef	Artikel 8, lid 2, aanhef
Artikel 7, lid 3, onder a) tot en met g)	—
Artikel 7, lid 3, onder h)	Artikel 8, lid 2, onder a)
Artikel 7, lid 3, onder i)	Artikel 8, lid 2, onder b)
Artikel 7, lid 4	—
Artikel 7, lid 5	Artikel 8, lid 3
Artikel 7, lid 6	—
Artikel 7, lid 7	—
Artikel 7, lid 8	Artikel 8, lid 4
Artikel 7, lid 9	Artikel 8, lid 5
Artikel 8	Artikel 9
Bijlage I	Bijlage I
Bijlage II	Bijlage II
Bijlage III	Bijlage III
Bijlage IV	Bijlage IV
—	Bijlage V
—	Bijlage VI